ব্যতিক্রম

# গণিত

# সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স

## Hon's 3rd Year

বিষয় কোড : ২৩৩৭১৩




# যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং

## Linear Programming

[পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

**গণিত বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য**

BATICROM PUBLICATION

**প্রিয় পরীক্ষার্থী বন্ধুরা,**

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেডিং এন্ড ক্রেডিট পদ্ধতি ও নতুন সিলেবাসের আলোকে ১০০% কমনের নিশ্চয়তা নিয়ে সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স প্রণয়ন করা হলো। বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ অধ্যাপক মণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ ও একটি পূর্ণাঙ্গ সাজেশন্স এবং "খ ও গ" বিভাগের প্রশ্নগুলো ✪ চিহ্ন সংবলিত এবং হেল্প লাইন এর মাধ্যমে একমাত্র চূড়ান্ত সাজেশন্স বের হয়েছে।

# ■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

**প্রমাণপত্র :** ২০২৪ সালের বোর্ড অভিজ্ঞতা পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৬%।

## জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১৮/০১/২০২৬)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় : লিনিয়ার প্রোগ্রামিং

বিষয় কোড : 233713

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

### ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) $E^n$ জগতে বিন্দু সেটের উত্তল সমাবেশের সংজ্ঞা দাও।

(খ) একটি উত্তল সেটের শীর্ষবিন্দুর সংজ্ঞা দাও। *[১.০৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) মৌলিক সমাধানের সংজ্ঞা দাও। *[২.০৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) কৃত্রিম চলক কী? *[৫.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) কখন অসীমায়িত সমাধান পাওয়া যাবে? *[৫.০৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) বাড়তি চলক কী? *[২.১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) L.P.P এর আদর্শ আকারের সংজ্ঞা দাও। *[২.০৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) পরিবহণ সমস্যার সংজ্ঞা দাও। *[৮.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) ছায়া মূল্য কী? *[৪.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) কর্ম নিয়োগ সমস্যা কী? *[৮.০৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) দ্বৈত সমস্যা কী? *[৬.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) সংবেদনশীল বিশ্লেষণ কী? *[৭.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

### খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। *[অধ্যায়-১ এর গ বিভাগের ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। প্রমাণ কর যে, $R^2$ জগতে $S = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \le 4\}$ একটি উত্তল সেট।

৪। নিম্নের LP সমস্যাটিকে ক্যানোনিকেল আকারে প্রকাশ কর : *[অধ্যায়-২ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। *[অধ্যায়-৩ এর গ বিভাগের ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। নিম্নের L.P সমস্যাটি Simplex পদ্ধতির সাহায্যে সমাধান কর : *[অধ্যায়-৫ এর ১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। নিম্নের L.P সমস্যাটির দ্বৈত সমস্যা লেখ :

লঘিষ্ঠকরণ কর : $z = -4x_1 + 5x_2 + 2x_3$

শর্তসমূহ :

$$6x_1 + x_2 - x_3 \le 5$$
$$2x_1 + 2x_2 - 3x_3 \ge 3$$
$$3x_1 - 5x_3 = 2$$
$$x_1 \le 0,\ x_3 \ge 0,\ x_2 \text{ চিহ্ন নিরপেক্ষ}$$

৮। Weak duality উপপাদ্যটি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। *[অধ্যায়-৬ এর ৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। North-West কর্নার পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের পরিবহণ সমস্যাটির একটি IBS সমাধান নির্ণয় কর :

### গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। দেখাও যে, $R^n$ এর উপসেট S উত্তল সেট হবে যদি এবং কেবল যদি যেকোনো সসীম সংখ্যক বিন্দুর প্রত্যেকটি উত্তল সমাবেশ এই S এ বিদ্যমান থাকে। *[অধ্যায়-১ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। নিম্নের L.P সমস্যাটি সমাধান কর :

গরিষ্ঠকরণ কর : $z = x_1 + 4x_2 + 5x_3$

শর্তসমূহ :

$$3x_1 + 3x_3 \le 22$$
$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 \le 14$$
$$3x_1 + 2x_2 \le 14$$
$$x_1, x_2, x_3 \ge 0$$

১২। সিমপ্লেক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের L.P সমস্যাটি সমাধান কর : *[অধ্যায়-৬ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। Big-M পদ্ধতির সাহায্যে নিম্নের L.P সমস্যাটি সমাধান কর :

সর্বনিম্নকরণ কর : $z = 4x_1 + 5x_2 + 2x_3$

শর্তসমূহ :

$$-6x_1 + x_2 - x_3 \le 5$$
$$-2x_1 + 2x_2 - 3x_3 \ge 3$$
$$2x_2 - 4x_3 = 1$$
$$x_1, x_2, x_3 \ge 0$$

১৪। দ্বৈত সিমপ্লেক্স পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান কর : *[অধ্যায়-৬ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। নিম্নের L.P সমস্যাটি সমাধান কর : *[অধ্যায়-৭ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের জন্য Simplex Algorithm লেখ। *[অধ্যায়-৫ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। হাঙ্গেরিয়ান পদ্ধতি দ্বারা নিম্নের কর্মনিয়োগ সমস্যাটির চূড়ান্ত কর্মনিয়োগ পরিকল্পনা এবং সর্বনিম্ন খরচ নির্ণয় কর যার খরচ ম্যাট্রিক্স নিম্নরূপ :

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

**Subject Code : 233713**

**Subject Name : Linear Programming**

**যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং**

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ ছুড়ান্ত সাজেশন্স]

## গণিত বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

# অধ্যায় ০১ উত্তল সেট এবং এটি সম্পর্কিত উপপাদ্যসমূহ

## (Convex Sets and Related Theorems)

**ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :**

**১.০১** **যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং-এর সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২৩]*

**উত্তর :** সাধারণত সর্বনিম্ন পরিশ্রম বা বিনিয়োগের বিনিময়ে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা প্রাপ্তি মানুষমাত্রেরই সহজাত আকাঙ্খা। বর্তমান যুগে শিল্প কারখানার জটিল উৎপাদন ব্যবস্থার কাঁচামাল, শ্রমিক ও অন্যান্য দ্রবাদির সর্বনিম্ন কী পরিমাণ ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ উৎপাদন সম্ভব হতে পারে, আবার কম সময়ে স্বল্প পরিবহণ খরচে কিভাবে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়, তা একটি প্রথম গাণিতিক আকারে প্রকাশ করেন, যাহাকে Linear programming বা যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম বলে।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

**১.০২** **বিন্দু ক্ষেত্র কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

**উত্তর :** বিন্দুক্ষেত্র হলো কিছু বিন্দুর সমষ্টি। এই বিন্দুগুলোর একটি সমতলে, একটি রেখায়, তিন মাত্রার স্থানে বা আরও উচ্চ মাত্রার স্থানে থাকতে পারে।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

**১.০৩** **রেখাংশ কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

**উত্তর :** যদি $x_1$ ও $x_2$, $E^n$ এর দুটি স্বতন্ত্র বিন্দু হয় তাহলে $x_1$ ও $x_2$ এর সংযোগ রেখাংশ হলো বিন্দুর সেট x নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত।

**১.০৪** **রেখাংশ ও অধিসমতলের সংজ্ঞা দাও।** *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

**উত্তর :** যদি $x_1$ ও $x_2$, $E^n$ এর দুটি স্বতন্ত্র বিন্দু হয় তাহলে $x_1$ ও $x_2$ এর সংযোগ রেখাংশ হলো বিন্দুর সেট x যা নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত।

**১.০৫** **উত্তল সেটের ক্লোজার-এর সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮]*

**উত্তর :** কোনো সেটে S-এর আবদ্ধক C/S দ্বারা সূচিত হয় যা এর সাথে তার সকল পুঞ্জ বিন্দুর সংযোগ। তাই $x \in C/S$ হবে যদি এবং কেবল যদি $\varepsilon > 0$ এর জন্য $N\varepsilon(x) \cap s \neq \phi$ হয়। যদি $S^*$ দ্বারা S এর সকল পুঞ্জ বিন্দুর সেট সূচিত হয় তবে $C/S = SUS^*$

**১.০৬** **উত্তল সেটের সীমানা বিন্দু কি?** *[জা.বি. ২০১৫]*

**উত্তর :** একটি বিন্দু a-কে কোনো সেট S এর সীমানা বিন্দু বলা হবে, যদি a-এর সাপেক্ষে ε-প্রত্যেক প্রতিবেশ সে সকল উপাদান ধারণ করে তাদের কিছু সংখ্যক S এর মধ্যে এবং কিছু সংখ্যক S এর বাইরে অবস্থিত।

**১.০৭** **উত্তল সেটের চরম বিন্দুর সংজ্ঞা দাও।** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২৩, ২০২৪]*

**অথবা, উত্তল সেটের চরম/শীর্ষ বিন্দু কী?**

**অথবা, একটি উত্তল সেটের শীর্ষবিন্দুর সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর :** একটি উত্তল সেটের চরমবিন্দু/শীর্ষ বিন্দু হলো ঐ সেটের এমন একটি বিন্দু যা ঐ সেটের অন্য দুইটি বিন্দুর সংযোগ রেখাংশের উপর অবস্থিত নয়।

**১.০৮** **উত্তল বহুতলকের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]*

**উত্তর :** ধরি, $R^n$ এর সসীম সংখ্যক ভেক্টর $\underline{x}_1, \underline{x}_2, \ldots\ldots, \underline{x}_k$। তাহলে প্রদত্ত ভেক্টরসমূহের সকল উত্তল সমাবেশ সেটকে $\underline{x}_1, \underline{x}_2, \ldots\ldots, \underline{x}_k$ শীর্ষবিন্দু বিশিষ্ট উত্তল বহুভুজ বলা হয়।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

**০০০ (১.০৯) সেটের উত্তল গহ্বর কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

**উত্তর :** ধরি, $S \subset R^n$ একটি অশূন্য উত্তল সেট। S-এর উপর সংজ্ঞায়িত একটি ফাংশন $f(x)$ কে উত্তল বলা হবে যদি S-এর দুইটি বিন্দু $x_1$ এবং $x_2$-এর জন্য $f[\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2] + (1 - \lambda) f(x_2); 0 \le \lambda \le 1$ হয়। যদি $f[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2); 0 \le \lambda \le 1$ হয় তাহলে $f(x)$ কে যথাযথ উত্তল ফাংশন বলা হয়।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

**০০০ ১.১০ অর্ধ জগতসমূহের সংজ্ঞা দাও।** *[জা.বি. ২০১৪]*

**উত্তর :** ধরি $E^n$ এ $C.Z = Z$ একটি অধিঃসমতল। তাহলে বিন্দুসমূহের দুইটি সেট $K^+ = \{x : c\,x \ge z\}$ এবং $k = \{x : c\,x \le z\}$ কে $c.x = z$ দ্বারা নির্ণীত আবদ্ধ অর্ধজগত বলা হয়।

আবার, অনুরূপে বিন্দুসমূহের দুইটি সেট,

$H^+ = \{x : c.x > z\}$ এবং

$H^- = \{x : c.x < z\}$ কে $c.x = z$ দ্বারা নির্ণীত খোলা অর্ধজগত বলে।

**০০০ ১.১১ খোলা অর্ধজগতের সংজ্ঞা দাও। ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৯]*

**উত্তর :** ধরি $E^n$ এ $C.Z = Z$ একটি অধিঃসমতল। তাহলে বিন্দুসমূহের দুইটি সেট,

$H^+ = \{x : c.x > z\}$ এবং

$H^- = \{x : c.x < z\}$ কে $c.x = z$ দ্বারা নির্ণীত খোলা অর্ধজগত বলে।

**০০ ১.১২ হাংগেরিয়ান পদ্ধতি কি?** *[জা.বি. ২০১৫]*

**উত্তর :** কর্মনিয়োগ সমস্যা হলো একটি হাংগেরিয়ান পদ্ধতি।

**০০০ (১.১৩) উত্তল সেট কি? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১]*

**অথবা, Convex set কী?**

**অথবা, উত্তল সেটের সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর :** একটি উপসেট $SCR^n$ কে উত্তল বলা হয় যদি S এর প্রতি জোড়া বিন্দু $\underline{x}, \underline{y}$ এর জন্য S সেটটি $[\underline{x} : \underline{y}]$ রেখাংশকে ধারণ করে।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

**০০০ (১.১৪) একটি উত্তল সেটের অন্তস্থ বিন্দুর সংজ্ঞা দাও। ৯৯%**

**অথবা, বিন্দু সেটের উত্তল সমাবেশ কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২২, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

**অথবা, $S \subset R^n$-এর বিন্দুর উত্তল সমাবেশের সংজ্ঞা দাও।**

**অথবা, বিন্দুসমূহের সেট এর উত্তল সমাবেশ কি?**

**উত্তর :** $R^n$ জগতে m সংখ্যক বিন্দু $x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots x_m$ -এর উত্তল সমাবেশ হলো $x = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \ldots\ldots\ldots + \lambda_m x_m$

দ্বারা প্রদত্ত একই জগতেরই একটি বিন্দু। যেখানে $\lambda_i$ বাস্তব স্কেলার এবং সকল i এর জন্য $\lambda_1 \ge 0, \sum_{i=1}^{M} \lambda_i = 1$

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

**০০০ (১.১৫) একটি convex set এর অন্তঃস্থ বিন্দু কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২০]*

**অথবা, একটি উত্তল সেটের অন্তঃস্থ বিন্দু কী?**

**উত্তর :** একটি বিন্দু a-কে কোন সেট s এর অন্তঃস্থ বিন্দু বলা হবে যদি a -এর সাপেক্ষে এমন কোন $\epsilon$ প্রতিবেশ বিদ্যমান থাকে যা শুধু ঐ সেটের উপাদানই ধারণ করে।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

**০০০ (১.১৬) $R^n$ এ অধিসমতল এর সংজ্ঞা দাও। ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

**উত্তর :** $R^n$ এ অধিসমতল হলো একটি বিন্দুর সেট x যা $x = B\ \{x : c.x = z\}$ দ্বারা প্রদত্ত হয়, যেখানে $C = \{c_1, c_2, \ldots\ldots, c_n\}$ একটি অশূন্য সারি ভেক্টর এবং $x = (x_1, x_2, \ldots\ldots, x_n)'$ n উপাদানবিশিষ্ট কলাম ভেক্টর নির্দেশ করে। একটি অধি সমতলকে কতকগুলো বিন্দুর সেট হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যা $c_1 x_2 + c_2 x_2 + \ldots\ldots + c_n x_n = z$ শর্তকে সিদ্ধ করে।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

**০০০ ১.১৭ সেপারেটিং হাইপার প্লেন-এর সংজ্ঞা দাও। ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*

**উত্তর :** $c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n = k$; সমীকরণটিকে সিদ্ধ করে এমন এক সেট বিন্দুকে হাইপার প্লেন বলা হয়। অথবা, যদি $E^n$ জগতে x এর এক সেট বিন্দু $x = \{x : cx = k\}$ হতে পাওয়া যায় যা $cx = k$ সমীকরণকে সিদ্ধ করে তবে তাকে হাইপার প্লেন বলা হয়। যেখানে, $c = (c_1, c_2, \ldots\ldots, c_n)$; $\forall cj \ne 0$ একটি সারি ভেক্টর এবং $x = (x_1, x_2, \ldots\ldots, x_n)$ একটি n উপাদানের কলাম ভেক্টর।

**১.১৮** $E^n$ জগতে বিন্দু সেটের উত্তল সমাবেশের সংজ্ঞা দাও। *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

**উত্তর :** $E^n$ জগতে $x_1, x_2, \ldots, x_k$ বিন্দুসমূহ এর উত্তল সমাবেশ হলো– একই জগতের একটি বিন্দু।

$x = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 + \cdots + \lambda_k x_k$

যেখানে,

$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \ldots, \lambda_k$ বাস্তব স্কেলার এবং

$\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0, \ldots, \lambda_k \geq 0$ ও $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \cdots + \lambda_k = 1$

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. উত্তল সেটের সীমায়িত, অন্তঃস্থ এবং সীমা বিন্দুর সংজ্ঞা দাও। ব্যাখ্যা কর : *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯]*

[উ : [redacted] (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৭৮ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]

(i) পৃথকীকরণ হাইপারপ্লেন; (ii) নির্ভরতা হাইপারপ্লেন;

অথবা, উত্তল সেটের ক্লোজার, ইন্টেরিয়র ও বাউন্ডারী সংজ্ঞায়িত কর। নিম্নের বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা কর।

(iii) সেপারেটিং হাইপারপ্লেন; (iv) সাপোর্টিং হাইপারপ্লেন;

০০০ ০২. $S = \{(x, y) : |x| \leq 2, |y| \leq 1\} \subset R^2$ এর উত্তলতা পরীক্ষা কর। [উ : ৩৮৮ পৃষ্ঠার ১.২১ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০ ০৩. উত্তলতা পরীক্ষা কর : [উ : ৩৮৪ পৃষ্ঠার ১.১৫ (ii) নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

(i) $S = \{(x, y, z) : 2x - y + z \leq 4\} \subset R^3$

০০০ (০৪) **(ক) বীজগণিতীয় পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্নোক্ত সেটগুলোর উত্তলতা পরীক্ষা কর :** ৯৯% [উ : ৩৮৫ পৃষ্ঠার ১.১৬ নং]

(i) $T = \{(x, y) : y^2 \geq 4x\}$ *[জা.বি. ২০১১, ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০২০; চা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*

(ii) $T = \{(x, y) : |x| \leq 2, |y| \leq 3\}$

**(খ) প্রমাণ কর যে, $X = \{(x, y) : y^2 \leq x\}$ সেটটির একটি উত্তল সেট।** ৯৯% [উ : ৩৮৫ পৃষ্ঠার ১.১৬ (i) নং]

অথবা, বীজগণিতীয় পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্নোক্ত সেটগুলোর উত্তলতা পরীক্ষা কর :

(i) $S = \{(x, y) : y^2 \leq x\}$; *[জা.বি. ২০১১, ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০২০; চা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, $S = \{(x, y) : y^2 \leq x\} \subset R^2$ সেটটির উত্তলতা পরীক্ষা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৫. $S = \{(x,y) : x^2 + y^2 \leq 1\} \subseteq R^2$ সেটটির উত্তলতা পরীক্ষা কর। ৯৯% [উ : ৩৮৭ পৃষ্ঠার ১.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০৬. $S = \{(t_1, t_2) : t_1^2 + t_2^2 \geq 4\} \subset R^2$ এর উত্তলতা পরীক্ষা কর। [উ : ৩৮১ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]

অথবা, $S = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\} \subset R^2$ এর উত্তলতা পরীক্ষা কর। *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ ০৭. প্রমাণ কর যে, সসীম সংখ্যক উত্তল সেটের ছেদ একটি উত্তল সেট। ৯৯% [উ : ৩৮৫ পৃষ্ঠার ১.১৬ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ ০৮. $S = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 1\} \subset R^3$ এর উত্তলতা পরীক্ষা কর। ৯৯% [উ : ৩৮১ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

০০০ (০৯) **(ক) দেখাও যে, $S = \{(x_1, x_2) : 2x_1 + 3x_2 = 7\} \subset R^2$ উত্তল সেট।** ৯৯% সমাধান : ৩৮৭ পৃষ্ঠার ১.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২২]*

অথবা, সেট $S = \{(x, y) : 2x + 3y = 7\} \subset R^2$ এর উত্তলতা পরীক্ষা কর।

**(খ) দেখাও যে, দুইটি উত্তল সেটের ছেদও একটি উত্তল সেট।** ৯৯% সমাধান : ৩৮৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১৪ নং

*[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০২২]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, দুইটি উত্তল সেটের ছেদও একটি উত্তল সেট; কিন্তু দুইটি উত্তল সেটের সংযোগ একটি উত্তল সেট নাও হতে পারে।

**(গ) প্রমাণ কর যে, সসীম সংখ্যা উত্তল সেটের ছেদ একটি উত্তল সেট।** ৯৯% [উ : ৩৮৭ পৃষ্ঠার সমস্যা ১.১৮ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, দুইট উত্তল সেটের ছেদও একটি উত্তল সেট।

**(ঘ) $S = ((x, y) : |x| \leq 1, |y| \leq 1)$ সেটের চরম বিন্দুগুলো নির্ণয় কর।** ৯৯% [উ : ৬৮২ পৃষ্ঠার ৩ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১০. লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যা গঠনের অ্যালগরিদম লেখ। ৯৯% [উ : ৬৫৭ পৃষ্ঠার ৬ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ (১১) উত্তলতা পরীক্ষা কর : $S = ((x,y) : y^2 \geq 4x)$. ৯৯% [উ : ৬৮২ পৃষ্ঠার ২ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-*

২। যদি S এবং T যেকোনো দুইটি $R^n$ জগতে উত্তল সেট হয় এবং $\alpha$ ও $\beta$ দুইটি স্কেলার হয় তবে দেখাও যে, $\alpha S + \beta T$ একটি উত্তল সেট।

সমাধান : *৩৮৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২৩ নং* *[জা.বি. ২০০৬, ২০১০, ২০১৪, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪, চা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, কোন সেটের উত্তল খোসা (Convex hull) উদাহরণসহ সংজ্ঞায়িত কর। মনে করি S, $T \in \mathbb{R}^n$ এর উত্তল সেট, যদি $\alpha$, $\beta$ স্কেলার রাশি হয় তবে দেখাও যে, $\alpha S + \beta T$ উত্তল সেট হবে।

অথবা, মনে করি, S, $T \in \mathbb{R}^n$ এর উত্তল সেট, যদি $\alpha$, $\beta$ স্কেলার রাশি হয় তবে দেখাও যে, $\alpha S + \beta T$ উত্তল সেট হবে।

৩। প্রমাণ কর যে, $R^2$ জগতে $S = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \le 4\}$ একটি উত্তল সেট। [উ : ৬৯৮ পৃষ্ঠার ১.৩২ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যা প্রদত্ত করণের ধাপগুলো লিখ। [উ : ৩৮৯ পৃষ্ঠার ১.২২ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০২. মনে করি, A একটি $m \times n$ ম্যাট্রিক্স এবং b একটি m ভেক্টর। দেখাও যে, $S = \{x = \mathbb{R}^n : Ax \le b\}$ একটি উত্তল সেট। ৯৯%
[উ : ৩৯১ পৃষ্ঠার ১.২৬ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

০০০ ০৩. প্রমাণ কর যে, যদি লিনিয়ার প্রোগ্রামিং (LP) সমস্যা যার অবরোধ সেট $T = \{x : Ax = b, x \ge 0\}$ যেখানে A একটি $m \times n$ $(n > m)$ ম্যাট্রিক্স, র‍্যাংক $(A) = m$ এর সম্ভাব্য সমাধান থাকে, তখন এর কমপক্ষে একটি বুনিয়াদি সম্ভাব্য সমাধানও থাকে। ৯৯%
সমাধান : ৬৫৮ পৃষ্ঠার; ১১ নং *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ (০৪) (ক) দেখাও যে, যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামের চরম অনুকূল সমাধানের সেট একটি উত্তল সেট। ৯৯%

সমাধান : ৩৮৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১৩ নং *[জা.বি. ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, একটি লিনিয়ার প্রোগ্রামের সকল অনুকূল সমাধানের সেট একটি উত্তল সেট।

অথবা, প্রমাণ কর যে, একটি লিনিয়ার প্রোগ্রামের সকল সম্ভাব্য সমাধানের সেট একটি উত্তল সেট।

অথবা, উত্তল সেট এবং উত্তল সেটের চরম বিন্দুর সংজ্ঞা দাও। প্রমাণ কর যে সকল সম্ভাব্য সমাধানের সেট Q উত্তল সেট।

অথবা, প্রমাণ কর যে, একটি লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যার সকল চরম অনুকূল সমাধানের সেট একটি উত্তল সেট।

(খ) দেখাও যে, $S = \{(x, y) : x^2 + y^2 \le 25\}$ একটি উত্তল সেট। ৯৯% সমাধান : ৩৮২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১১ নং
*[জা.বি. ২০২৩]*

(গ) প্রমাণ কর যে, $\mathbb{R}^n$ এ Hyperplane একটি উত্তল সেট। ৯৯% [উ : ৩৯১ পৃষ্ঠার ১.২৭ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-*

১০। দেখাও যে, $R^n$ এর উপসেট S উত্তল সেট হবে যদি এবং কেবল যদি যেকোনো সসীম সংখ্যক বিন্দুর প্রত্যেকটি উত্তল সমাবেশ এই S এ বিদ্যমান থাকে। সমাধান : *৩৯০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২৫ নং* *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১৩, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, দেখাও যে, $\mathbb{R}^n$ এর উপসেট S একটি উত্তল সেট হবে যদি এবং কেবলমাত্র যদি যে কোনো সসীম সংখ্যক বিন্দুর প্রত্যেকটি উত্তল সমাবেশ S সেটে থাকে।

অথবা, প্রমাণ কর যে, সেট $S \subset R^n$ একটি উত্তল সেট হবে যদি এবং কেবল যদি যেকোনো সসীম সংখ্যক বিন্দুর প্রত্যেকটি উত্তল সমাবেশ সেট S এ থাকে।

অথবা, দেখাও যে, একটি সেট $S \subset \mathbb{R}^n$ এর সসীম সংখ্যক বিন্দুর উত্তল সমাবেশসমূহের সেট একটি উত্তল সেট।

১১। নিম্নের L.P সমস্যাটি সমাধান কর : সমাধান : *৪৬৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.৩১ নং* *[জা.বি. ২০২৪]*

গরিষ্ঠকরণ কর (Maximize) : $z = x_1 + 4x_2 + 5x_3$

শর্তসমূহ (Subject to) : $3x_1 + 3x_3 \le 22$

$x_1 + 2x_2 + 3x_3 \le 14$

$3x_1 + 2x_2 \le 14$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0$

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪, ০৯ ও ১১ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ০২ যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামের সূচনা, সম্ভাব্যতা ও কাম্যতা

# (Introduction to Linear Programming, Feasibility and Optimality)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

**০০০ (২.০১) বেসিক ভেরিয়েবল কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১২, ২০২১]*

**উত্তর :** দেওয়া আছে, একটি n চলকবিশিষ্ট এবং m সংখ্যক যুগপৎ লিনিয়ার সমীকরণ জোট : $Ax = b; x \in R^n$ যুগপৎ লিনিয়ার সমীকরণ জোট : $Ax = b; x \in R^n$ যেখানে A একটি $m \times n$ ক্রমের ম্যাট্রিক্স যার র‍্যাংক $m (m < n)$ মনে করি, A এর m সংখ্যক যোগাশ্রয়ী স্বাধীন কলাম নিয়ে গঠিত $m \times m$ ক্রমের যেকোনো ম্যাট্রিক্স B। তাহলে B এর কলামের সাথে সম্পৃক্ত নয় এবং শূন্য এর সমান এরূপ সংখ্যক চলক বিবেচনা করে প্রাপ্ত সমীকরণ জোটের সমাধান করলে যে সমাধান পাওয়া যায় তাকে বুনিয়াদী সমাধান বলা হয়। উক্ত m সংখ্যক চলক যার সবগুলোই অশূন্য হতে পারে তাকে বেসিক ভেরিয়েবল বা বুনিয়াদী চলক বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

**০০ ২.০২ Optimum সমাধান কী?** *[জা.বি. ২০১২]*

**উত্তর :** যে সম্ভাব্য সমাধান একটি সাধারণ L.P.P এর উদ্দেশ্যে ফাংশনের চরম (গরিষ্ঠ বা লঘিষ্ঠমান) প্রকাশ করে তাকে ঐ L.P.P-এর চরম অনুকূল সমসাধান বলা হয়।

**০০০ (২.০৩) বাহুল্য বা অপ্রয়োজনীয় শর্ত কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০২৩]*

**উত্তর :** একটি যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং সমস্যার যে শর্তাটির উপর সম্ভাব্য সমাধান এলাকা নির্ভর করে না অর্থাৎ, যে শর্তের অনুপস্থিতিতে সম্ভাব্য সমাধান এলাকা পরিবর্তিত থাতে তাকে বাহুল্য শর্ত বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

**০০০ ২.০৪ Basis matrix কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭]*

**উত্তর :** দেওয়া আছে, একটি n চলকবিশিষ্ট এক, সমসংখ্যক যুগপৎ লিনিয়ার সমীকরণ জোট : $Ax = b ; x \in R^n$ যেখানে A একটি $m \times n$ ক্রমের ম্যাট্রিক্স যার র‍্যাংক $m(m < n)$, মনে করি A-এর m সংখ্যক যোগাশ্রয়ী স্বাধীন কলাম নিয়ে গঠিত $m \times m$ ক্রমের যেকোনো উপ ম্যাট্রিক্স B, $m \times m$ ক্রমের অব্যাতিক্রমী উপ ম্যাট্রিক্স B-কে বুনিয়াদী ম্যাট্রিক্স বলা হয়।

**০০০ (২.০৫) যদি $Z_{mn} = cx$ একটি Primal problem হয় sh, $Ax \geq b$ ৯৯%** *[জা.বি. ২০২৩]*

**$x \geq 0$ তবে ইহার Duel problem লিখ।**

**উত্তর :** দ্বৈত সমস্যা,

গরিষ্ঠকরণ $z_D = b^T w$

শর্তসমূহ $A^T w < c^T$

$W \geq 0$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

**০০০ ২.০৬ কমতি চলক কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২২]*

**অথবা, Slack ভেরিয়েবল বা কমতি চলক কী?**

**উত্তর :** কোনো সাধারণ L.P.P এবং সমতা শর্তগুলো (≤) আকার হতে সমতা শর্তে পরিবর্তনের জন্য অসমতা শর্তের বামপক্ষে যে অ-ঋণাত্মক চলক যোগ করতে হয় তাকে কমতি চলক বা slack variable বলা হয়।

**২.০৭ Standard form LPP-এর সংজ্ঞা দাও। *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*

**অথবা, L.P.P এর আদর্শ আকারের সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর :** Maximize (menimize) $z = cx$

Subject to $Ax = b$

$x \geq 0$ and $b \geq 0$

is called standard form of the linear Programming problem (LLP).

**০০০ (২.০৮) উদ্দেশ্য ফাংশন কি? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৩]*

**উত্তর :** কোনো লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যার $Z = c_i x_i = c_1x_1 + c_2x_2 + ..... + c_nx_n$ লিনিয়ার ফাংশন (যা বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর হয়) কে উদ্দেশ্য ফাংশন বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

**২.০৯** **মৌলিক সমাধান কাকে বলে? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০১৬, ২০২২, ২০২৪]*

**অথবা, Basic Feasible Solution-এর সংজ্ঞা দাও।**

**অথবা, মৌলিক সমাধানের সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর :** একটি L.P.P-এর কোনো সম্ভাব্য সমাধান যদি বুনিয়াদী সমাধান হয় তবে উক্ত সমাধানকে Basic Feasible solution বলে।

**২.১০** **বাড়তি চলক কি? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২৪]*

**উত্তর :** কোনো সাধারণ যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামের অসমতা শর্তগুলো (≥) আকার হতে সমতা শর্তে পরিবর্তনের জন্য অসমতা শর্তের বামপক্ষে যে অঋণাত্মক চলক বিয়োগ করতে হয় তাকে বাড়তি চলক বলে।

০০০ **২.১১** **Key element কেন প্রয়োজন?** *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*

**উত্তর :** কী'লক সারি এবং কী'লক কলাম যেখানে ছেদ করে ঐ অবস্থানের উপাদানকে Key element বলে।

০০০ **২.১২** **কিভাবে key row নির্বাচন করা হয়?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

**উত্তর :** সিমপ্লেক্স টেবিল সারিতে সর্বাধিক স্থানচ্যুতির অনুপাত অনুযায়ী key row নির্বাচন করা হয়।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

০০০ **২.১৩** **চরম সমাধান কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭]*

**উত্তর :** যে সম্ভাব্য সমাধান একটি সাধারণ L.P.P-এর উদ্দেশ্যে ফাংশনের চরম (গরিষ্ঠ বা লঘিষ্ঠমান) প্রকাশ করে তাকে ঐ L.P.P -এর চরম অনুকূল সমাধান বলা হয়।

০০০ **২.১৪** **অনুকূল সমাধানের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০২৩]*

**অথবা, অনুকূল সমাধান কী?**

**উত্তর :** যে সম্ভাব্য সমাধান একটি সাধারণ L.P.P-এর উদ্দেশ্যে ফাংশনের চরম (গরিষ্ঠ বা লঘিষ্ঠ) প্রকাশ করে তাকে ঐ L.P.P -এর চরম অনুকূল সমাধান বলা হয়।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

০০০ **২.১৫** **অনুকূল সমাধান এলাকা বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

**উত্তর :** গাণিতিক অপ্টিমাইজশনে একটি সম্ভাব্য অঞ্চল হলো সম্ভাব্য সেট, অনুসন্ধানের স্থান অথবা সল্যুশন স্পেস; একটি অপ্টোমাইজেশন সমস্যার সমস্ত সম্ভাব্য পয়েন্ট, এর সমষ্টি যা সম্ভাব্যভাবে অসমতা, সমতা এবং পূর্ণসংখ্যাসহ সমস্যার সীমাবদ্ধতাগুলো পূরণ করে।

০০০ **২.১৬** **Pseudo Optimal সমাধান বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি..২০২০]*

**উত্তর :** Pseudo Optimal সমাধান হলো একটি সম্ভাব্য সমাধান যেখানে উদ্দেশ্য ফাংশন তার সর্বোচ্চ (বা সর্বনিম্ন) মান ছুঁয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, সর্বাধিক লাভ বা সর্বনিম্ন খরচ। একটি বিশ্বব্যাপী Pseudo Optimal সমাধান হলো এমন একটি সমাধান যেখানে ভালো উদ্দেশ্যমূলক ফাংশন মানসহ থাকবে, আর অন্য কোনো সম্ভাব্য সমাধান থাকবে না।

০০০ **২.১৭** **সমাধান বলতে কি বুঝ?** *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

**উত্তর :** সাধারণ L.P.P-এর শর্তাবলি সিদ্ধ করে এরূপ একটি triple $(x_1, x_2, ....., x_n)$ কে সাধারণ L.P.P এর সমাধান বলা হয়।

০০ **২.১৮** **লিনিয়ার প্রোগ্রামিং (LP) সমস্যা কি?)** *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

**উত্তর : An tuple of real numbers which satisfies the corstraints of a guneral L.P.P. is called a solution of General L.P.P**

০০০ **২.১৯** **অধঃপতিত সমাধানের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০]*

**উত্তর :** $Ax = b$ সমীকরণ জোটের একটি বুনিয়াদী সমাধানকে অপজাত সমাধান বলা হবে, যদি এক বা একাধিক বুনিয়াদী চলক শূন্য হয়।

০০০ **২.২০** **কখন দ্বি-পর্যায়ী পদ্ধতিতে সমাধান থাকে না?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

**উত্তর :** যদি সহায়ক উদ্দেশ্য ফাংশন এর মান শূন্য না হয় তবে সমস্যাটির সমাধান থাকবে না।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ **০১** **একটি লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যার আদর্শ রূপের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, চা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

[উ : **গণিত হাইলাইটস** (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৯৫ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]

**অথবা, একটি প্রমিত লিনিয়ার প্রোগ্রামিং (LP) সমস্যার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর।**

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

০০ ০২. n চলক সম্বলিত m সংখ্যক সহসমীকরণের বেসিক সমাধান বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪০১ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০০ ০৩. নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামকে প্রমাণ আকারে প্রকাশ কর। সর্বোচ্চকরণ কর : ৯৯% [উ : ৪০১ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৪]*

Minimize : $Z = 3x_1 + 2x_2 + 5x_3$

Subject to : $2x_1 + 3x_2 - 2x_3 \le 40$

$4x_1 - 2x_2 + x_3 \le 24$

$x_1 - 5x_2 - 6x_3 \ge 2$

$x_1 \ge 0$, $x_2$ এবং $x_3$ এর চিহ্ন উন্মুক্ত।

০০০ ০৪. নিচের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটিকে প্রমিত আকারে রূপান্তর কর : [উ : ৪০২ পৃষ্ঠার ২.১০ নং] *[চা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*

Minimize : $Z = 3x_1 + x_2 + 2x_3$

subject to : $x_1 - 2x_2 + x_3 \le 1$

$4x_1 + x_2 + 2x_3 \ge 3$

$2x_1 - x_3 = -10$

$x_1 \ge 0$, $x_2 \ge 0$, $x_3 \ge 0$

০০০ ০৫. লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান কর : ৯৯% [উ : ৪১০ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

সর্বোচ্চকরণ কর : $Z = 2x_1 - 6x_2$

শর্তসমূহ : $3x_1 + 2x_2 \le 6$

$x_1 - x_2 \ge -1$

$-x_1 - 2x_2 \ge 1$

$x_1 \ge 0$, $x_2 \ge 0$.

০০০ ০৬. নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটি আদর্শ আকারে প্রকাশ কর : [উ : ৪০২ পৃষ্ঠার ২.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

গরিষ্ঠকরণ কর : $Z = -3x_1 - 2x_2$

শর্তসমূহ : $x_1 + x_2 \ge 1$

$x_1 + x_2 \le 7$

$x_1 + 2x_2 \ge 3$

$x_2 \le 3$

$x_1, x_2 \ge 0$.

০০০ ০৭. নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটি ক্যানোনিক্যাল আকারে প্রকাশ কর : ৯৯% [উ : ৪০৫ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

সর্বনিম্নকরণ কর : $z = -3x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 5x_4$

শর্তসমূহ : $4x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = -2$

$x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 \le 14$

$-2x_1 + 3x_2 - x_2 + 2x_4 \ge 2$

$x_1, x_2 \ge 0$, $x_3 \le 0$, $x_4$ বাধাহীন

০০০ (০৮) প্রমাণ কর যে, $x_1 = 2$, $x_2 = 0$ এবং $x_3 = 1$ নিম্নের সমীকরণ জোটের বেসিক অনুকূল সমাধান : ৯৯% [উ : ৪০৮ পৃষ্ঠার ২.২১ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

$2x_1 + x_2 - x_3 = 3$

$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৯) নিচে প্রদত্ত LPP-টিকে আদর্শ আকারে রূপান্তর কর : ৯৯% [উ : ৪০২ পৃষ্ঠার ২.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৬, ২০২০]*

গরিষ্ঠকরণ কর : $Z = 3x_1 + 2x_2 + 5x_3$

শর্তসমূহ : $2x_1 - 3x_2 \le 3$

$x_1 + 2x_2 + 3x_3 \ge 5$

$3x_1 + 2x_3 \le 2$

$x_1 \ge 0$, $x_2 \ge 0$ এবং $x_3$-এর চিহ্ন উন্মুক্ত।

অথবা, নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটি আদর্শ আকারে প্রকাশ কর :

গরিষ্ঠকরণ কর : $Z = 3x_1 + 2x_2 + 5x_3$

শর্ত হচ্ছে : $2x_1 - 3x_2 \le 3$

$x_1 + 2x_2 + 3x_3 \ge 5$

$3x_1 + 2x_3 \le 2$

$x_1 \ge 0$, $x_2 \ge 0$ এবং $x_3$ চিহ্নের বাধাহীন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১০) দেখাও যে, $x_1 = 5, x_2 = 0, x_3 = -1$ নিচে প্রদত্ত সমীকরণ জোটের একটি মৌলিক সমাধান : ৯৯% [উ : ৪০০ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২০]*

$x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$

$2x_1 + x_2 + 5x_3 = 5$

অথবা, দেখাও যে, $x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 0$ নিম্নের সমীকরণ জোটের বেসিক অনুকূল সমাধান :

$x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$

$2x_1 + x_2 + 5x_3 = 5.$

অথবা, নিম্নের সমীকরণ জোটের সকল basic feasible সমাধান নির্ণয় কর :

$x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$

$2x_1 + x_2 + 5x_3 = 5$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১১) নিম্নের সমীকরণ জোটের সকল বেসিক অনুকূল সমাধান নির্ণয় কর : ৯৯% [উ : ৩৯৬ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১]*

$4x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 8x_4 = 6$

$3x_1 + 5x_2 + 4x_3 - 6x_4 = 8$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১২. নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটিকে আঁদর্শ আকারে প্রকাশ কর : ৯৯% [উ : ৫৫৬ পৃষ্ঠার ৪ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

সর্বোচ্চকরণ কর : $Z = 2x_1 - 3x_2 + 4x_3$

শর্তসমূহ : $x_1 + 2x_2 + 3x_3 \le 6$

$2x_1 - 3x_2 + 4x_3 \ge 8$

$3x_1 - 5x_2 - 8x_3 = -10$

$x_1 \ge 0, x_2 \le 0, x_3$ বাধাহীন

০০০ (১৩) নিম্নের LPP-কে Canonical আকারে রূপান্তর কর : ৯৯% সমাধান : ৪১৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩১ নং *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]*

সর্বোচ্চকরণ কর : $z = x_1 - 3x_2$

শর্তসমূহ : $-x_1 + 2x_2 \le 15$

$x_1 + 3x_2 = 10$

$x_1 \ge 0, x_2$ বাধাহীন

অথবা, নিম্নের সমস্যাটকে ক্যানোনিক্যাল আকারে প্রকাশ কর :

সর্বনিম্নকরণ কর : $Z = x_1 - 3x_2$

শর্তসমূহ : $-x_1 + 2x_2 \le 15$

$x_1 + 3x_2 = 10$

$x_1 \ge 0, x_2$ বাধাহীন

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]*

৪। নিম্নের LP সমস্যাটিকে ক্যানোনিকেল (canonical) আকারে প্রকাশ কর : সমাধান : *৪০৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৮ নং* *[জা.বি. ২০২৪]*

সর্বোচ্চকরণ কর (Maximize) : $z = 5x_1 + 3x_2 - 4x_3$

শর্তসমূহ (Subject to) : $x_1 + x_2 + 3x_3 \le 5$

$2x_1 - x_2 + x_3 = 4$

$3x_1 + 4x_2 - 2x_3 \ge 2$

$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0, x_3$ চিহ্ন নিরপেক্ষ (Unrestricted in sign)

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) যোগাশ্রয়ী সমীকরণমালার বুনিয়াদী সমাধানের সংজ্ঞা দাও। নিচের সমীকরণমালার সকল বুনিয়াদী সমাধান নির্ণয় কর।

$2x_1 + x_2 + 3x_3 + 24x_4 = 11$

$3x_1 - 3x_2 + 5x_3 + x_4 = 17$

$x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0$

সমাধানগুলোর মধ্যে কোনগুলো সম্ভাব্য গ্রহণযোগ্য? ৯৯% [উ : ৪১১ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১৬; ঢা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. প্রমাণ কর যে, যদি লিনিয়ার প্রোগ্রামিং (LP) সমস্যা যার অবরোধ সেট $T = (x : Ax = b, x \ge 0)$ যেখানে A একটি $m \times n$ ম্যাট্রিক্স, র‍্যাংক $A = m$-এর সম্ভাব্য সমাধান থাকে, তখন এর কমপক্ষে একটি বুনিয়াদি সম্ভাব্য সমাধানও থাকে।

[উ : ৪১২ পৃষ্ঠার ২.২৬ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০ ০৩. যোগাশ্রয়ীভাবে অনির্ভরশীল সমীকরণ জোট, [উ : ৪১৫ পৃষ্ঠার ২.২৮ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

$2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 6$

$4x_1 - 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 10$

এর কয়টি বেসিক সমাধান আছে; তাদের সবগুলো নির্ণয় কর। সমাধানগুলোর মধ্যে সম্ভাব্য সমাধান কোনগুলো তা নির্দেশ কর।

০০০ ০৪. যদি একটি লিনিয়ার প্রোগ্রামের শর্ত সেট S অশূন্য, আবদ্ধ ও সীমায়িত হয়, তবে দেখাও যে, লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান বিদ্যমান এবং তা S এর শীর্ষবিন্দুতে নিহিত রয়েছে। ৯৯% [উ : ৪১৮ পৃষ্ঠার ২.৩০ নং] *[জা.বি. ২০১৬; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৫. মনে করি, A একটি $m \times n$ ম্যাট্রিক্স এবং b একটি m ভেক্টর। দেখাও যে, $S = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ একটি উত্তল সেট। ৯৯% [উ : ৩৯০ পৃষ্ঠার ১.২৬ নং]

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০১, ০৮, ০৯, ১০, ১১ ও ১৩ নং এবং গ বিভাগের ০১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ০৩ যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম সমস্যা তৈরিকরণ

# (Formulation of Linear Programming Problems)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ৩.০১ **Key decision কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

**উত্তর :** কী'লক সারি ও কী'লক কলাম যেখানে ছেদ করে ঐ অবস্থানের উপাদানকে কীলক উপাদান বা key decision বলা হয়।

০০০ ৩.০২ **লিনিয়ার প্রোগ্রামিং (LP) সমস্যা কি?** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

**Ans.** An tuple of real numbers which satisfies the corstraints of a guneral L.P.P. is called a solution of General L.P.P

০০ ৩.০৩ **একটি লিনিয়ার প্রোগ্রামিং (LP) সমস্যার প্রমিত আকার লিখ।** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

**Ans.** Maximize (menimize) $z = cx$

Subject to $Ax = b$

$x \geq 0$ and $b \geq 0$

is called standard form of the linear Programming problem (LLP).

০০০ ৩.০৪ **একটি প্রতিসম লিনিয়ার প্রোগ্রামিং-এর দ্বৈত সমস্যা লিখ।** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

**Ans.** All constraints of the both primal and dual problems are inequalities and the variables are non-negative.

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. একটি কারখানা A ও B দুই ধরনের আইটেম তৈরি করে। প্রতি একক A আইটেম হতে 160 টাকা এবং B আইটেম হইতে 240 টাকা লাভ হয়। উভয় আইটেম তৈরি করতে মটর ও ট্রান্সফরমার দরকার। প্রতি একক A আইটেমের জন্য 3টি মটর ও 2টি ট্রান্সফরমার এবং B আইটমের জন্য 2টি মটর ও 4টি ট্রান্সফরমার প্রয়োজন। মাসিক মোট সরবরাহ 210 টি মটর ও 300 টি ট্রান্সফরমার এবং B আইটেমের সর্বোচ্চ বাজার তালিকা 65। সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে এই সমস্যাটির একটি যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম মডেল তৈরি কর। [উ : [illegible] গণিত হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪২০ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৪]*

০০০ ০২. একটি কোম্পানি A এবং B দুইটি দ্রব্য বিক্রয় করে যথাক্রমে 40 টাকা ও 30 টাকা লাভ করে উভয় দ্রব্যই একটি মেশিনে তৈরি হয়। উক্ত মেশিন সর্বোচ্চ 30,000 মানব ঘণ্টা চলতে পারে। A প্রকার দ্রব্যের এক একক তৈরি করতে সময় লাগে 3 ঘণ্টা ও B প্রকার দ্রব্যের এক একক তৈরি করতে সময় লাগে 1 ঘণ্টা। একটি বাজার জরিপে জানা যায় যে, A দ্রব্য বিক্রয় হবে 8,000 একক ও B দ্রব্য বিক্রয় হবে সর্বোচ্চ 12,000 একক। একটি যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম সমস্যা তৈরি কর যাতে লাভ সর্বোচ্চ হয়। [উ : ৪২১ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ (০৩) একটি টেলিভিশন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠা সর্বোচ্চ লাভের জন্য সহজে বহনীয় কতগুলো টেলিভিশন পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুত করতে চায়। কেননা পূর্বের চাহিদামতে 200, 250 এবং 100টি যথাক্রমে টাইপ-I, টাইপ-II এবং টাইপ-III টেলিভিশন দরকার। পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ 1000 একক সময় এবং 2000 একক কাঁচামাল বরাদ্দ আছে। প্রয়োজনীয় উপাত্ত নিচের সারণিতে সরবরাহ করা হল : ৯৯% [উ : ৪২৩ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৩, ২০১৯]*

| ধরন | কাঁচামাল | সময় | কমপক্ষে প্রয়োজন (একক) | প্রতি এককে লাভ (টাকা) |
|---|---|---|---|---|
| I | 1.0 | 2.0 | 200 | 10 |
| II | 1.5 | 1.2 | 250 | 14 |
| II | 4.0 | 1.0 | 100 | 12 |
| বরাদ্দ | 2000 | 1000 | | |

একটি লিনিয়ার প্রোগ্রাম মডেল গঠন কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) $F_1$ খাদ্যের প্রতি গ্রামে 6 একক ভিটামিন A ও 7 একক ভিটামিন B আছে। প্রতি গ্রাম $F_1$ খাদ্যের মূল্য 12 টাকা। $F_2$ খাদ্যের প্রতি গ্রামে 8 একক ভিটামিন A ও 12 একক ভিটামিন B আছে। প্রতি গ্রামে $F_2$ খাদ্যের মূল্য 20 টাকা। দৈনিক ন্যূনতম চাহিদা A ভিটামিন 100 একক ও B ভিটামিন 120 একক। একটি যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম সমস্যা তৈরি কর যেন কম খরচে দৈনিক ভিটামিন চাহিদা মিটানো যায়। ৯৯% [উ : ৪২২ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–*

৫। একজন কৃষক A ও B দুই ধরনের ধান চাষ করে। তিনি বীজের জন্য 10,000 টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন। প্রতি ডেসিমেল জমির জন্য যথাক্রমে 2 ও 3 কেজি বীজ লাগে। বাজারে 300 কেজি বীজ রয়েছে। প্রতি কেজি বীজের দাম যথাক্রমে 80 ও 100 টাকা। A ও B ধরনের ধানের জন্য তিনি কমপক্ষে 100 ও 60 কেজি বীজ ব্যবহার করেন। লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যা গঠন কর যেন তিনি সর্বাধিক ডেসিমেল জমিতে চাষ করতে পারেন। সমাধান : *৪২১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০৩ নং।* *জা.বি. ২০১৬, ২০২০, ২০২৪]*

অথবা, একজন কৃষক A ও B দুই ধরনের ধান চাষ করেন। তিনি বীজের জন্য 10,000 টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন। প্রতি ডেসিমেল জমির জন্য 2 কেজি ও 3 কেজি বীজ লাগে। বাজারে 300 কেজি বীজ রয়েছে। প্রতি কেজি বীজের দাম যথাক্রমে 80 টাকা ও 100 টাকা। A ও B ধরনের ধানের জন্য তিনি কমপক্ষে যথাক্রমে 100 কেজি ও 60 কেজি বীজ ব্যবহার করেন। তিনি সর্বাধিক ডেসিমেল জমিতে চাষ করতে পারেন এমন একটি যোগাশ্রয়ী সমস্যা গঠন কর।

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. একজন উৎপাদনকারী লাল ও নীল দুই রকম কলম তৈরি করে। একটি লাল কলম তৈরিতে একটি নীল কলমের দ্বিগুণ সময় লাগে। শুধু নীল কলম তৈরি করলে উৎপাদনকারীর দৈনিক 500 কলম তেরি করতে পারে। একটি লাল কলমের দাম 8.00 টাকা এবং দৈনিক সর্বোচ্চ 150 টি বিক্রি করা যায়। একটি নীল কলমের দাম 5.00 টাকা এবং দৈনিক সর্বোচ্চ 150 টি বিক্রি করা যায়। একটি নীল কলমের দাম 5.00 টাকা এবং দৈনিক সর্বোচ্চ 250 টি বিক্রি করা যায়। উৎপাদনকারীর ইচ্ছা সর্বোচ্চ আয় করার। তার সমস্যাটিকে গাণিতিকভাবে লিনিয়ার প্রোগ্রাম আকারে প্রকাশ কর। [উ : ৪২২ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

# অধ্যায় ০৪ লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান

# (Graphical Solutions)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (৪.০১) লৈখিক পদ্ধতি কখন ব্যবহৃত হয়? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২১]*

**উত্তর :** যখন কোনো যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং সমস্যায় কেবলমাত্র দুইটি স্বাধীন চলক বিদ্যমান থাকে তখন লৈখিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

৪.০২ **ছায়া মূল্য কী?** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

**অথবা, ছায়া মূল্যের সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর :** অনুন্নত দেশে উপকরণসমূহের দুষ্প্রাপ্যতা তুলে ধরার জন্য এমন মূল্য দরকার যা বাজার মূল্য থেকে উত্তমরূপে সঠিক চিত্রের প্রতিফলন ঘটাতে পারে। এই ধরনের মূল্যকে সাধারণত দুষ্প্রাপ্য মূল্য অথবা হিসাব মূল্য বলা হয়। জেনটিনবাবগেন একে ছায়ামূল্য বলে অভিহিত করেন।

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. লেখচিত্রের সাহায্যে নিচের সমস্যাটি সমাধান কর- *[জা.বি. ২০১৩, ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উ : [illegible] গণিত হাজোং (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪২৬ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]

লঘিষ্ঠকরণ কর (minimize) : $z = 3x_1 + 2x_2$

শর্ত হচ্ছে (subject to) : $x_1 + 2x_2 \geq 4$

$2x_1 + x_2 \geq 4$

$x_1 + x_2 \leq 5$

$x_1, x_2 \geq 0.$

০০০ ০২. লেখচিত্রের সাহায্যে নিম্নের সমাধানটি সমাধান কর– [উ : ৪২৮ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

সর্বোচ্চকরণ : $z = 5x + 3y$

শর্তসমূহ : $x + y \le 2$

$5x + 2y \le 10$

$3x + 8y \le 12$

$x \ge 0, y \ge 0$

০০০ ০৩. লেখচিত্রের সাহায্যে নিম্নের সমস্যাটি সমাধান কর। ৯৯% [উ : ৪৩০ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

সর্বোচ্চকরণ : $Z = 10x_1 + 15x_2$

শর্তসমূহ : $x_1 + x_2 = 2$

$3x_1 + x_2 \le 6$

$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0$

০০০ ০৪. লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান কর : ৯৯% [উ : ৪২৭ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

সর্বোচ্চকরণ কর : $Z = 2x + 3y$

শর্তসমূহ : $x + y \le 30$

$x - y \ge 0$

$x \le 20$

$y \le 12$

$x, y \ge 0$

০০০ (০৫) লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান কর : ৯৯% [উ : ৪২৯ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং (অনুরূপ)] *[জা.বি. ২০১৯]*

সর্বোচ্চকরণ কর : $z = 6x_1 - 2x_2$

শর্তসমূহ : $2x_1 - x_2 \le 2$

$x_1 \le 3$

$x_1 + 2x_2 \ge 2$

$x_1, x_2 \ge 0$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) নিচে প্রদত্ত লিনিয়ার প্রোগ্রামটিকে লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান কর : ৯৯% [উ : ৪৩০ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*

লঘিষ্ঠকরণ কর : $Z = 20x_1 + 10x_2$

শর্তসমূহ : $x_1 + 2x_2 \le 40$

$3x_1 + x_2 \ge 30$

$4x_1 + 3x_2 \ge 60$

$x_1, x_2 \ge 0$

অথবা, লৈখিক পদ্ধতিতে Linear Programming সমস্যাটি সমাধান কর :

সর্বনিম্নকরণ কর : $Z = 20x_1 + 10x_2$

শর্তসমূহ : $x_1 + 2x_2 \le 40$

$3x_1 + x_2 \ge 30$

$4x_1 + 3x_3 \ge 30$

$x_1, x_2 \ge 0$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৭) লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান কর : ৯৯% [উ : ৪৩১ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

সর্বোচ্চকরণ কর : $Z = 6x_1 - 2x_2$

শর্তসমূহ : $2x_1 - x_2 \le 2$

$x_1 \le 3$

$x_1 + 2x_2 \ge 2$

$x_1, x_2 \ge 0$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. লৈখিক পদ্ধতিতে সমাধান কর : ৯৯% সমাধান : ৪২৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০৫ নং (অনুরূপ) *[জা.বি. ২০১২, ২০২২]*

গরিষ্ঠকরণ কর : $Z = 5x_1 + 3x_2$

শর্ত হচ্ছে, $3x_1 + 5x_2 \le 15$

$5x_1 + 2x_2 \le 10$

$x_1, x_2 \ge 0$

অথবা, গ্রাফিক্যালী সমাধান কর–

সর্বোচ্চকরণ কর : $Z = 6x_1 - 2x_2$

শর্তসমূহ : $x_1 - x_2 \le 1$

$3x_1 - x_2 \le 6$

$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0.$

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. নিম্নোক্ত লিনিয়ার প্রোগ্রামটি লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান কর : ৯৯% [উ : ৪৩১ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

লঘিষ্ঠকরণ : $z = 20x_1 + 10x_2$

শর্ত হচ্ছে : $x_1 + 2x_2 \le 40$

$4x_1 - 2x_2 + x_3 \le 24$

$x_1, x_2 \ge 0$

০০ ০২. লেখচিত্র পদ্ধতিতে দেখাও যে, নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামের কোন সমাধান নাই। কারণ ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৩৩ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৬]*

Maximize : $z = 3x + 2y$

Subject to : $-2x + 3y \le 9$

$3x - 2y \le -20$

$x, y \ge 0$

০০ ০৩. একটি কোম্পানি দুই প্রকার কাপড় তৈরি করে। A প্রকার এক গজ কাপড় তৈরি করতে 4 গ্রাম লাল উল, 5 গ্রাম সবুজ এবং 3 গ্রাম হলুদ উল প্রয়োজন। B প্রকার এক গজ কাপড় তৈরি করতে 5 গ্রাম লাল, 2 গ্রাম সবুজ এবং 8 গ্রাম হলুদ উল প্রয়োজন। লাল, সবুজ ও হলুদ উলের মজুদ আছে যথাক্রমে 1000 গ্রাম, 1000 গ্রাম ও 1200 গ্রাম। প্রস্তুতকারী A প্রকার কাপড়ের প্রতিগজে 5 টাকা এবং B প্রকার কাপড়ের প্রতিগজে 3 টাকা লাভ করতে চায়। কোন প্রকার কাপড় কত গজ তৈরি করলে সবচেয়ে বেশি লাভ হবে তা নির্ণয়ের জন্য একটি যোগাশ্রয়ী সমস্যা তৈরি কর এবং লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান কর। [উ : ৪৩৫ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৮]*

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৫, ০৬ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*

*-সম্পাদক*

# অধ্যায় ০৫ সিমপ্লেক্স পদ্ধতি, দুইটি দশা এবং বিগ-M সিমপ্লেক্স পদ্ধতি

## (Simplex Method, Two Phase and Big-M Simplex Methods)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

৫.০১ **কৃত্রিম চলক কী?** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

**উত্তর :** যদি কোনো L.P.P এর শর্তগুলির আকারে "=" অথবা "≥" এবং এর ডানপার্শ্বে সংখ্যাগুলো ধনাত্মক চিহ্ন বিশিষ্ট হয় সেক্ষেত্রে আমরা উক্ত শর্তগুলির বামপক্ষে অধনাত্মক চলক যোগ করে থাকি। এ ধরনের চলককে কৃত্রিম চলক বলা হয়।

০০০ (৫.০২) **অভীষ্ট ফাংশনের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]*

**উত্তর :** সর্বোচ্চ সুবিধাজনক অবস্থা অর্থাৎ যার পরিমাণকে সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন করতে হবে তাকে উপযুক্ত চলক দ্বারা গাণিতিক ফাংশনে প্রকাশ করাকে অভীষ্ট ফাংশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ৫.০৩ **অনন্য সমাধান কখন পাওয়া যায়?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮]*

**উত্তর :** যখন চূড়ান্ত ছকে অবুনিয়াদী চলকের ক্ষেত্রে নতুন খরচ উৎপাদক $\bar{C}j$-এর কোনোটিই শূন্য হবে না তখন অনন্য সমাধান পাওয়া যায়।

৫.০৪ **অসীমায়িত সমাধান কী?** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২২, ২০২৪]*

**অথবা, কখন একটি LPP-এর অসীম সমাধান বিদ্যমান থাকে?**

**অথবা, অসীম সমাধান কখন পাওয়া যায়?**

**অথবা, কখন অসীমায়িত সমাধান পাওয়া যাবে?**

**উত্তর :** যখন সিমপ্লেক্স পদ্ধতির কোনো ধাপে pivot কলামের সকল উপাদান ঋণাত্মক হয়, তখন এর L.P.P সমাধানে অসীমায়িত বা অনন্ত সমাধান পাওয়া যায়।

০০০ ৫.০৫ **Big-M method-এর সুবিধা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

**উত্তর :** Big-M method-এর সুবিধা হলো এটি সিমপ্লেক্স অ্যালগরিদমের ক্ষেত্রে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানে কাজ করে থাকে।

০০০ (৫.০৬) **Pivot উপাদান কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০১৮, ২০২১]*

**অথবা, মূল উপাদান কী?**

**অথবা, Simple table এর Pivot উপাদান কী?**

**উত্তর :** কী'লক সারি ও কী'লক কলাম যেখানে ছেদ করে ঐ অবস্থানের উপাদানকে Pivot উপাদান বলা হয়।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০০ (৫.০৭) **আমরা কৃত্রিম চলক ব্যবহার করি কেন?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

**উত্তর :** কোনো সমস্যায় ভিত্তি কলামের সংখ্যা শর্তসংখ্যার চেয়ে কম হলে কৃত্রিম চলক যুক্ত করে ভিত্তি কলাম ও শর্তসংখ্যা সমান রাখা হয়।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০০ ৫.০৮ **সিমপ্লেক্স পদ্ধতিতে লিনিয়ার প্রোগ্রাম সমস্যা সমাধানের কৃত্রিম চলকের ভূমিকা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

**উত্তর :** মিশ্র প্রতিবন্ধকতাগুলোর সমস্যায় সিমপ্লেক্স পদ্ধতিটি ব্যবহার করার জন্য আমরা একটি কৃত্রিম চলক নামক একটি ডিভাইস পরিণত করি। এটি কেবলমাত্র একটি প্রাথমিক সম্ভাব্য সমাধান অর্জনের উদ্দেশ্যেই চালু করা যায়।

০০০ (৫.০৯) **অনুকূল সমাধান এলাকা বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

**উত্তর :** গাণিতিক অপ্টিমাইজশনে একটি সম্ভাব্য অঞ্চল হলো সম্ভাব্য সেট, অনুসন্ধানের স্থান অথবা সল্যুশন স্পেস; একটি অপ্টোমাইজেশন সমস্যার সমস্ত সম্ভাব্য পয়েন্ট, এর সমষ্টি যা সম্ভাব্যভাবে অসমতা, সমতা এবং পূর্ণসংখ্যাসহ সমস্যার সীমাবদ্ধতাগুলো পূরণ করে।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. একটি লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের জন্য সিমপ্লেক্স পদ্ধতির বর্ণনা দাও। *[জা.বি. ২০০৭]*

[উ : [illegible] গণিত ইউপিএস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪৪৩ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]

০০ ০২. Simplex–I পদ্ধতিতে সমাধান কর : [উ : ৪৪৫ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

সর্বোচ্চকরণ : $Z = 2x_1 + 2x_2 + 10x_3$

শর্তসমূহ : $x_1 + 2x_3 = 0$

$x_2 + x_3 = 1$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$

০০০ ০৩. কমতি এবং বাড়তি চলকের সংজ্ঞা দাও। Big–M এবং সিমপ্লেক্স মেথড ব্যবহার করে নিম্নের সমস্যাটি সমাধান কর : ৯৯%

[উ : ৪৫০ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৩, ২০১৪]*

লঘিষ্ঠকরণ : $z = 4x_1 + 3x_2$

শর্ত হচ্ছে : $2x_1 + x_2 \geq 10$

$-3x_1 + 2x_2 \leq 6$

$x_1 + x_2 \geq 6$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

০০০ ০৪. যখন সিমপ্লেস পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তখন একটি যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম সমস্যা অসীম হয় তা কীভাবে স্বীকৃত হয়? সিমপ্লেক্স পদ্ধতিতে যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম সমস্যা সমাধানে কৃত্রিম চলকের ভূমিকা কী? [উ : ৪৫১ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৫. Big-M পদ্ধতিতে নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটিকে সমাধান কর : [উ : ৪৫২ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

সর্বনিম্নকরণ : $z = 2x_1 - 3x_2 + 6x_3$

শর্তসমূহ : $3x_1 - 4x_2 - 6x_3 \le 2$

$2x_1 + x_2 + 2x_3 \ge 11$

$x_1 + 3x_2 - 2x_3 \le 5$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0$

০০০ (০৬) **Simplex-1 পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটি সমাধান কর : ৯৯% [উ : ৪৫৬ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং]**

গরিষ্ঠকরণ কর : $Z = 10x_1 + x_2 + 2x_3$ *[জা.বি. ২০১৬]*

শর্ত হচ্ছে : $x_1 + x_2 - 2x_3 \le 10$

$4x_1 + x_2 + x_3 \ge 20$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0$

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০০ (০৭) (ক) লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানে CHARNES-এর দণ্ড পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪৪৫ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২১]*

(খ) নিম্নের সমস্যাটির দ্বৈত সমস্যা লিখ : ৯৯% [উ : ৪৬৪ পৃষ্ঠার ৬.২৫ নং (অনুরূপ)] *[জা.বি. ২০১৯]*

সর্বোচ্চকরণ কর : $x_1 + x_2 - x_3 \le 2$

শর্তসমূহ : $x_1 - x_2 + x_3 = 1$

$2x_1 + x_2 + x_3 \ge 2$

$x_1 \ge 0, x_2 \le 0, x_3$ বাধাহীন

(গ) Simplex method ব্যবহার করে সমাধান কর :- ৯৯% [উ : ৪৪৬ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

সর্বোচ্চকরণ : $Z = 2x_2 + x_3$

শর্তসমূহ : $x_1 + x_2 - 2x_3 \le 7$

$-3x_1 + x_2 + 2x_3 \le 3$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0.$

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

***[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]***

৬। নিম্নের L.P সমস্যাটি Simplex পদ্ধতির সাহায্যে সমাধান কর : [সমাধান :] *৪৫৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১৬ নং*

লঘিষ্ঠকরণ কর (Minimize) : $z = 4x_1 + 8x_2 + 3x_3$

শর্তসমূহ (Subject to) : $x_1 + x_2 \ge 2$

$2x_1 + x_3 \ge 5$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0$

অথবা, Simplex method-1 ব্যবহার করে সমাধান কর : *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০২১, ২০২৪]*

সর্বনিম্নকরণ কর : $Z = 4x_1 + 8x_2 + 3x_3$

শর্তসমূহ : $x_1 + x_2 \ge 2$

$2x_1 + x_3 \ge 5$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0.$

অথবা, কৃত্রিম চলক কৌশল ব্যবহার করে নিম্নোক্ত লিনিয়ার প্রোগ্রামের চরম অনুকূল সমাধান নির্ণয় কর।

Maximize : $z = 4x_1 + 8x_2 + 3x_3$

Subject to : $x_1 + x_2 \ge 2$

$2x_1 + x_3 \ge 5$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0.$

৭। নিম্নের L.P সমস্যাটির দ্বৈত সমস্যা লেখ : [সমাধান :] *৬৯৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭ নং* *[জা.বি. ২০২৪]*

লঘিষ্ঠকরণ কর (Minimize) : $z = -4x_1 + 5x_2 + 2x_3$

শর্তসমূহ (Subject to) : $6x_1 + x_2 - x_3 \le 5$

$2x_1 + 2x_2 - 3x_3 \ge 3$

$3x_1 - 5x_3 = 2$

$x_1 \le 0, x_3 \ge 0, x_2$ চিহ্ন নিরপেক্ষ (Unrestricted in sign)

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. ফেজ-III পদ্ধতিতে নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রাম সমস্যাটির সমাধান কর : ৯৯% [উ : ৪৬৭ পৃষ্ঠার ৫.২৯ নং (অনুরূপ)] *[জা.বি. ২০১৮]*

সর্বনিম্নকরণ কর : $Z = \frac{15}{2}x_1 - 3x_2$

শর্তসমূহ : $3x_1 - x_2 - x_3 \geq 3$

$x_1 - x_2 + x_3 \geq 2$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$

০০ ০২. একটি লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের জন্য Simplex পদ্ধতি বর্ণনা কর। Simplex পদ্ধতি ব্যবহার করে সমাধান কর : [উ : ৪৫৯ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং] *[জা.বি. ২০০৯; ঢা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*

লঘিষ্ঠকরণ কর : $z = x_2 - 3x_3 + 2x_5$

শর্ত হচ্ছে : $3x_2 - x_3 + 2x_5 \leq 7$

$-2x_2 + 4x_3 \leq 12$

$-4x_2 + 3x_3 + 8x_5 \leq 10$

$x_2, x_3, x_5 \geq 0$

অথবা, কৃত্রিম চলক কৌশল ব্যবহার করে সমাধান কর।

Maximize $z = x_1 + 2x_2$

Subject to : $3x_1 - 5x_2 \leq 10, \quad 2x_1 - x_2 \geq 2, \quad x_1 + x_2 = 10, \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

০০০ ০৩. নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটি সিমপ্লেক্স পদ্ধতিতে সমাধান কর : [উ : ৪৬৩ পৃষ্ঠার ৫.২৪ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

সর্বনিম্নকরণ : $z = -x_1 + 2x_2$

শর্ত সমূহ : $x_1 + 3x_2 \leq 10$

$x_1 + 2x_2 \leq 6$

$x_1 - x_2 \leq 2$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

০০০ ০৪. নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রাম সমস্যাটি সিমপ্লেক্স পদ্ধতিতে সমাধান কর : [উ : ৪৬৫ পৃষ্ঠার ৫.২৬ নং]

সর্বোচ্চকরণ : $z = x_1 + 2x_2 + 3x_3$ *[জা.বি. ২০১৫]*

শর্ত সমূহ : $x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 8$

$2x_1 + x_2 + x_3 \leq 6$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$

সমস্যাটির সমাধান unique কি না? উত্তরের ব্যাখ্যা দাও।

০০০ ০৫. দেখাও যে,নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামের অসীমায়িত সমাধান আছে, [উ : ৪৬৬ পৃষ্ঠার ৫.২৭ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

সর্বনিম্নকরণ কর : $Z = 4x_1 + x_2 + 3x_3 + 5x_4$

শর্তসমূহ : $4x_1 - 6x_2 - 5x_3 + 4x_3 \geq -20$

$3x_1 - 2x_2 + 4x_3 + x_4 \leq 10$

$8x_1 - 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 20$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0.$

০০০ ০৬. নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটিকে Big Simplex পদ্ধতির সাহায্যে সমাধান কর। ৯৯% [উ : ৪৬৭ পৃষ্ঠার ৫.২৮ নং] *[জা.বি ২০১৬]*

সর্বোচ্চকরণ কর : $z = 2x_1 - 3x_2 + 6x_3$

শর্ত হচ্ছে : $3x_1 - 4x_2 - 6x_3 = 20$

$2x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 11$

$x_1 + 3x_2 - 2x_3 \leq 5$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

০০০ ০৭. কেন আমরা কৃত্রিম চলক ব্যবহার করি? Simplex Table-এ কৃত্রিম চলকের ভূমিকা লিখ। নিম্নের সমস্যাটি simplex method II.এর-সাহায্যে সমাধান কর : [উ : ৪৬৯ পৃষ্ঠার ৫.৩০ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭]*

সর্বনিম্নকরণ কর : $Z = 2x_1 + 3x_2$

শর্তসমূহ : $x_1 + 2x_2 \leq 4$

$x_1 + x_2 = 3$

$x_1, x_2 \geq 0$

০০০ ০৮. **Big-M সিমপ্লেক্স পদ্ধতির সাহায্যে নিম্নের সমস্যাটির সমাধান কর : ৯৯%** [উ : ৪৫৭ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৮]*

সর্বনিম্নকরণ কর : $Z = -3x_1 + x_2 + x_3$

শর্তসমূহ : $x_1 - 2x_2 + x_3 \le 11$

$-4x_1 + x_2 + 2x_3 \ge 3$

$-x_1 + x_3 = 1$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0.$

অথবা, কৃত্রিম চলকের সংজ্ঞা দাও। সিমপ্লেক্স পদ্ধতিতে লিনিয়ার প্রোগ্রাম সমস্যা সমাধানে কৃত্রিম চলকের ভূমিকা কী? বিগ-M পদ্ধতিতে নিম্নে প্রদত্ত লিনিয়ার প্রোগ্রাম সমস্যাটি সমাধান কর।

লঘিষ্ঠকরণ কর : $Z = -3x_1 + x_2 + x_3$

শর্ত হচ্ছে : $x_1 - 2x_2 + x_3 \le 11$

$-4x_1 + x_2 + 2x_3 \ge 3$

$2x_1 - x_3 = -1$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0$

০০০ (০৯) **একটি কোম্পানি দুই প্রকার কাপড় তৈরি করে। A প্রকার এক গজ কাপড় তৈরি করতে 4 গ্রাম লাল উল, 5 গ্রাম সবুজ এবং 3 গ্রাম হলুদ উল প্রয়োজন। B প্রকার এক গজ কাপড় তৈরি করতে 5 গ্রাম লাল, 2 গ্রাম সবুজ এবং 8 গ্রাম হলুদ উল প্রয়োজন। লাল, সবুজ ও হলুদ উলের মজুত আছে যথাক্রমে 1,000 গ্রাম, 1,000 গ্রাম এবং 1,200 গ্রাম। প্রস্তুতকারী A প্রকার কাপড়ের প্রতিগজে 5 টাকা এবং B প্রকার কাপড়ের প্রতিগজে 3 টাকা লাভ করতে চায়। কোন প্রকার কাপড় কতগজ তৈরি করলে সবচেয়ে বেশি লাভ হবে তা নির্ণয়ের একটি যোগাশ্রয়ী সমস্যা তৈরি কর এবং লেখচিত্রে সাহায্যে সমাধান কর। ৯৯%**
[উ : ৪৫৩ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮]*

অথবা, একটি কোম্পানি দুই প্রকার কাপড় তৈরি করে। A প্রকার এক গজ কাপড় তৈরি করতে 5 গ্রাম লাল উল, 5 গ্রাম সবুজ এবং 3 গ্রাম হলুদ উল প্রয়োজন। B প্রকার এক গজ কাপড় তৈরি করতে 5 গ্রাম লাল, 2 গ্রাম সবুজ এবং 8 গ্রাম হলুদ উল প্রয়োজন। লাল, সবুজ ও হলুদ উলের মজুদ আছে সমাক্রমে 1000 গ্রাম, 1000 গ্রাম ও 1200 গ্রাম। প্রস্তুতকারী A প্রকার কাপড়ের প্রতিগজে 5 টাকা এবং B প্রকার কাপড়ের প্রতিগজে 3 টাকা লাভ করতে চায়। কোন প্রকার কাপড় কত গজ তৈরি করলে সবচেয়ে বেশি লাভ হবে তা নির্ণয়ের জন্য একটি যোগাশ্রয়ী সমস্যা তৈরি কর।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

০০০ ১০. **সিমপ্লেক্স পদ্ধতি-1 ব্যবহার করে নিম্নোক্ত লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধান কর : ৯৯%** *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৯]*

সর্বোচ্চকরণ কর : $z = 4x_1 + 5x_2 + 9x_3 + 11x_4$ [উ : ৪৬০ পৃষ্ঠার ৫.২০ নং]

শর্তসমূহ : $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \le 15$

$7x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 \le 120$

$3x_1 + 5x_2 + 10x_3 + 15x_4 \le 100$

$x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0$

০০০ ১১. **Big-M পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান কর. ৯৯% : [উ : ৪৫৩ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং (অনুরূপ)]** *[জা.বি. ২০১৯]*

সর্বোচ্চকরণ কর : $z = 2x_1 + x_2 + 3x_3$

শর্তসমূহ : $x_1 + x_2 + 2x_3 \le 5$

$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 12$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0$

০০০ (১২) **Big-M পদ্ধতিতে সমাধান কর : ৯৯% [উ : ৪৭১ পৃষ্ঠার ৫.৩৩ নং]** *[জা.বি. ২০২০]*

সর্বোচ্চকরণ কর : $Z = 4x_1 + 5x_2 + 2x_3$

শর্তসমূহ : $2x_1 + x_2 + x_3 \le 10$

$x_1 + 3x_2 + x_3 \le 12$

$x_1 + x_2 + x_3 = 6$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0.$

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

**১৩** নিচে প্রদত্ত লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটি সিমপ্লেক্স পদ্ধতিতে সমাধান কর : ৯৯% [উ : ৪৬২ পৃষ্ঠার ৫.২৩ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

সর্বনিম্নকরণ কর : $Z = x_1 - x_2 + x_3 + x_4 + x_5 - x_6$

শর্তসমূহ : $x_1 + x_4 + 6x_6 = 9$

$3x_1 + x_2 - 4x_3 + 2x_6 = 2$

$x_1 + 2x_3 + x_5 + 2x_6 = 6$

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0.$

অথবা, সিমপ্লেক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামটির সমাধান কর। *[জা.বি. ২০০৬]*

Minimize : $z = x_1 - x_2 + x_3 + x_4 + x_5 - x_6$

Subject to : $x_1 + x_4 + 6x_6 = 9$

$3x_1 + x_2 - 4x_3 + 2x_6 = 2$

$x_1 + 2x_3 + x_6 + 2x_6 = 6$

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

**১৪** (ক) নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটি সিমপ্লেক্স পদ্ধতিতে কর : ৯৯% [উ : ৪৪৬ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

সর্বোচ্চকরণ কর : $Z = x_1 + 2x_2 + 3x_3$

শর্তসমূহ : $x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 8$

$2x_1 + x_2 + x_3 \leq 6$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0.$

সম্যাটির সমাধান unique কি-না? উত্তরের ব্যাখ্যা দাও।

(খ) Big-M পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান কর : ৯৯% [উ : ৪৭২ পৃষ্ঠার ৫.৩৫ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

সর্বোচ্চকরণ কর : $Z = 2x_1 + x_2 + 3x_3$

শর্তসমূহ : $x_1 + x_2 - 2x_3 \leq 5$

$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 12$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$

(গ) Two-phase সিমপ্লেক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে। ৯৯% [উ : ৪৬৭ পৃষ্ঠার ৫.২৯ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২১]*

সর্বোচ্চকরণ কর : $Z = 5x_1 - 4x_2 + 3x_3$

শর্তসমূহ : $2x_1 + x_2 - 6x_3 = 20$

$6x_1 + 5x_2 + 10x_3 \leq 76$

$8x_1 - 3x_3 + 6x_3 \leq 50$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$

(ঘ) নিম্নে প্রদত্ত লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটি সিমপ্লেক্স পদ্ধতিতে সমাধান কর : ৯৯%

সর্বনিম্নকরণ কর : $Z = x_1 - 3x_2 + 2x_3$

শর্ত হচ্ছে, $2x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 7$

$-x_1 + 2x_2 \leq 12$

$4x_1 - 3x_2 - 8x_3 \geq -10$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$

সমাধান : ৪৬৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.২৯ (অনুরূপ) নং *[জা.বি. ২০১২, ২০২২; চা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, Simplex-I পদ্ধতিতে নিম্নের সমস্যাটির সমাধান কর।

সর্বনিম্নকরণ কর : $z_1 = x_1 - 3x_2 + 2x_3$

শর্তসমূহ : $2x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 7$

$2x_1 - 4x_2 \geq -12$

$-4x_1 + 3x_2 + 8x_3 \leq 10$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \leq 0.$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

**১৫.** $F_1$ এবং $F_2$ খাদ্যের মধ্যে ভিটামিন A এবং B রয়েছে। এক ইউনিট $F_1$ খাদ্যের মধ্যে 2 ইউনিট A এবং 5 ইউনিট B ভিটামিন আছে। এক ইউনিট $F_2$ খাদ্যের মধ্যে 4 ইউনিট A এবং 2 ইউনিট B ভিটামিন আছে। এক ইউনিট $F_1$ এবং $F_2$ খাদ্যের দাম যথাক্রমে 5 টাকা এবং 3 টাকা। একজন লোকের দৈনিক 40 ইউনিট A এবং 50 ইউনিট B ভিটামিন প্রয়োজন। অধিক ভিটামিন গ্রহণে কোনো ক্ষতি নাই। সর্বনিম্ন খরচে দৈনিক চাহিদামাফিক ভিটামিন A এবং B সহ $F_1$ ও $F_2$ খাদ্য অধিক পরিমাণে গ্রহণ করতে সমস্যাটির লিনিয়ার প্রোগ্রাম গঠন কর এবং লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান কর। ৯৯%

সমাধান : ৬৫৮ পৃষ্ঠার; ১৩ নং *[জা.বি. ২০২২]*

১৬ (ক) Simplex method-II এর সাহায্যে সমাধান কর : ৯৯% সমাধান : ৬৮৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১১ নং *[জা.বি. ২০২৩]*

সর্বনিম্নকরণ কর : $z^{xy} - 3x_1 + x_2 + x_3$

শর্তসমূহ : $x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 11$

$-4x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 3$

$-2x_1 + x_3 = 1$

$x_1, x_3, x_3 \geq 0$

(খ) Complementary Slackness উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। ৯৯% সমাধান : ৪৪৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৭ নং

অথবা, Complementary Slackness উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, Complementary Slackness উপপাদ্যটি বর্ণনা কর।

(গ) একটি কোম্পানি A ও B দুটি দ্রব্য বিক্রয় করে একক প্রতি যথাক্রমে 40 টাকা ও 30 টাকা লাভ করে। উভয় দ্রব্যই একটি মেশিনে তৈরি হয়। উক্ত মেশিন সর্বোচ্চ 3000 মানব ঘণ্টা চলতে পারে। A প্রকার দ্রব্য এক একক তৈরি করতে সময় লাগে 3 ঘণ্টা ও B প্রকার দ্রব্যের এক একক তৈরি করতে সময় লাগে 1 ঘণ্টা। একটি বাজার জরিপে দেখা যায় যে, A দ্রব্য বিক্রয় হবে 8000 একক ও B দ্রব্য বিক্রয় হবে সর্বোচ্চ 12000 একক। একটি যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম সমস্যা তৈরি কর যাতে লাভ সর্বোচ্চ হবে। ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

(ঘ) দ্বৈততা এবং পরিপূরক কমতি শর্ত ব্যবহার করে সমাধান কর : ৯৯%

সর্বনিম্নকরণ কর : $z = 2x_1 + 3x_2 + x_3$

শর্তসমূহ : $4x_1 + x_2 + 6x_3 \geq 8$

$3x_1 + 7x_2 + 2x_3 \geq 5$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

সমাধান : ৪৪৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৭ (গাণিতিক অংশ) নং *[জা.বি. ২০২৩]*

অথবা, ইহার সাহায্যে নিম্নের সমস্যাটির সমাধান কর :

সর্বনিম্নকরণ কর : $Z = 2x_1 + 3x_2 + x_3$

শর্তসমূহ : $4x_1 + x_2 + 6x_3 \geq 8$

$3x_1 + 7x_2 + 2x_3 \geq 5$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]*

১২। সিমপ্লেক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের L.P সমস্যাটি সমাধান কর : সমাধান : *৪৯৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.২১ নং* *[জা.বি. ২০২৪]*

সর্বনিম্নকরণ কর (Minimize) : $z = x_1 - 3x_2 + 2x_3$

শর্তসমূহ (Subject to) : $3x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 7$

$-2x_1 + 4x_2 \leq 12$

$-4x_1 + 3x_2 + 8x_3 \leq 10$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

১৬। লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের জন্য Simplex Algorithm লেখ। সমাধান : *৪৪৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৪ নং*

অথবা, লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের জন্য Simplex Algorithm বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১০, ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের ০৬ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের ০৯, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ০৬ যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং এর দ্বৈততা এবং এটি সম্পর্কিত উপপাদ্যসমূহ, দ্বৈত Simplex পদ্ধতি

# (Duality of Linear Programming and Related Theorems, Dual Simplex Method)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

৬.০১ দ্বৈত সমস্যা কী? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০, ২০২৪]*

উত্তর : প্রত্যেক লিনিয়ার প্রোগ্রামিং গরিষ্ঠকরণ অথবা লঘিষ্ঠকরণ সমস্যা একই ডাটার সাপেক্ষে অপর একটি প্রতিবিম্ব ডাটার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই প্রতিবিম্ব সমস্যাটিকে দ্বৈত সমস্যা বলে।

**৬.০২** **দ্বৈত সিমপ্লেক্স পদ্ধতি বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

**উত্তর :** প্রাথমিক সমস্যার সাথে সম্পর্কিত তত্ত্বটি তার দ্বৈত সমস্যার বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে। এ কারণেই পদ্ধতিটি দ্বৈত সিমপ্লেক্স পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

**৬.০৩** **দুর্বল দ্বৈততা উপপাদ্যটি বর্ণনা কর।** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

**উত্তর :** প্রাথমিক সমস্যার যেকোনো সম্ভাব্য সমাধান, দ্বৈত সমস্যার যেকোনো সম্ভাব্য সমাধান থেকে ছোট বা সমান।

**৬.০৪** **একটি প্রতিসম লিনিয়ার প্রোগ্রামিং-এর দ্বৈত সমস্যা লিখ।** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

**উত্তর :** All constraints of the both primal and dual problems are inequalities and the variables are non-negative.

**৬.০৫** **বেসিক ভেরিয়েবল কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

**উত্তর :** একটি n চলক বিশিষ্ট এবং m সংখ্যক যুগপৎ লিনিয়ার সমীকরণ জোট : $Ax = b; x \in R^n$ সেখানে A একটি $m \times n$ ক্রমের ম্যাট্রিক্স যার র‍্যাংক m ($m < n$) মনে করি A এর m সংখ্যক যোগাশ্রয়ী স্বাধীন কলাম নিয়ে গঠিত $m \times m$ ক্রমের যে কোন উপম্যাট্রিক্স B। তাহলে, B-এর কলামের সাথে সম্পৃক্ত নয় এবং শূন্য এর সমান এরূপ $(n - m)$ সংখ্যক চলক বিবেচনা করে প্রাপ্ত সমীকরণ জোটের সমাধান করলে যে সমাধান পাওয়া যায় তাকে বেসিক বা বুনিয়াদী সমাধান বলা হয়।

উক্ত m সংখ্যক চলককে বুনিয়াদী চলক বলা হয়।

**৬.০৬** **কখন দ্বৈত সিমপ্লেক্স পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২৩]*

**অথবা, কী ধরনের প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে Dual simplex Method ব্যবহৃত হয়?**

**উত্তর :** দ্বৈত সিমপ্লেক্স পদ্ধতিতে, সমাধান প্রারম্ভিকভাবে অনুকূল কিন্তু অসম্ভাব্য এবং প্রকৃত অনুকূল সমাধান যেখানে সমাধান সম্ভাব্য হয়, প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অসম্ভাব্য থাকে। ফলে যেখানে নিয়মিত সিমপ্লেক্স পদ্ধতি একটি বুনিয়াদী সম্ভাব্য কিন্তু অনকূল সমাধান নিয়ে শুরু হয়। সেখানে দ্বৈত সিমপ্লেক্স পদ্ধতি একটি সম্ভাব্য কিন্তু অনুকূল সমাধান নিয়ে শুরু হয় এবং সম্ভাব্যতার দিকে অগ্রসর হয়।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

**৬.০৭** **দ্বৈততার মৌলিক উপপাদ্য বর্ণনা কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

**উত্তর :** যদি প্রাথমিক সমস্যা

সর্বোচ্চকরণ : $z = cx$

শর্তসমূহ : $Ax \le b, x \ge 0$

অথবা, দ্বৈত সমস্যা

সর্বনিম্নকরণ : $w = b^T y$

শর্তসমূহ : $A^T y \ge c^T, y \ge 0$

এর যেকোনো একটির সসীম চূড়ান্ত সমাধান থাকে, তাহলে অপর সমস্যাটিরও একটি সসীম চূড়ান্ত সমাধান থাকবে। অধিকন্তু, উভয় সমস্যার উদ্দেশ্য ফাংশনের চূড়ান্ত মান সমান হবে।

অর্থাৎ, সর্বোচ্চকরণ : Z = সর্বনিম্নকরণ : w

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

**০১.** নিম্নের যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম সমস্যাটিতে দ্বৈত যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম লিখ। *[জা.বি. ২০১৩]*

[উ : **গণিত ইক্সপ্রেস** (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪৭৬ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং]

লঘিষ্ঠকরণ কর : $z = 3x_1 - 2x_2 + 4x_3$

শর্ত হচ্ছে :

$3x_1 + 5x_2 + 4x_3 \ge 7$

$6x_1 + x_2 + 3x_3 \ge 4$

$7x_1 - 2x_2 + 5x_3 \ge 3$

$x_1 - 2x_2 + 5x_3 \ge 3$

$4x_1 + 7x_2 - 2x_3 \ge 2$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0.$

**০২.** যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামের পরিপূরক কমতি উপপাদ্যের বর্ণনা ও প্রমাণ দাও। ৯৯% [উ : ৪৭৫ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

**০৩.** নিম্নের সমস্যাটির দ্বৈত সমস্যা লিখ। ৯৯% [উ : ৪৭৭ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫]*

সর্বনিম্নকরণ : $z = 3x_1 + 4x_2 + 2x_3$

শর্তসমূহ :

$3x_1 + x_2 - 2x_2 = 4$

$x_1 - 2x_2 + 3x_3 \le 1$

$2x_1 + x_2 - x_3 \ge 2$

$x_1 \ge 0, x_2\ 0, x_3 \ge 0$

০০ ০৪. নিচের প্রাথমিক লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটির দ্বৈত আকার লিখ। [উ : ৪৭৮ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং] *[দা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

Minimize : $Z = 3x_1 + 17x_2 + 19x_3$

subject to : $x_1 - x_2 + x_3 \geq 3$

$-3x_1 + 2x_3 \leq 1$

$2x_1 + x_2 - 5x_3 = 1$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$

০০০ ০৫. লিনিয়ার প্রোগ্রামিং-এর গৌণ দ্বৈত উপপাদ্য বর্ণনা এবং প্রমাণ কর। [উ : ৪৮১ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০৬. **নিম্নোক্ত সমস্যাটির দ্বৈত সমস্যা লিখ : ৯৯%** [উ : ৪৮১ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

সর্বনিম্নকরণ কর : $Z = 5x_1 + 12x_2 + x_3$

শর্তসমূহ : $x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 5$

$2x_1 - x_2 + 3x_3 = 3$

$x_1, x_2 \geq 0, x_3 \leq 0$

০০০ ০৭. নিম্নের সমস্যাটির দ্বৈত সমস্যা লেখ : ৯৯% সমাধান : ৪৭৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৬ নং *[জা.বি. ২০১৮, ২০২২]*

সর্বনিম্নকরণ কর : $Z = 2x_1 + x_2 - x_3$

শর্ত হচ্ছে, $x_1 + x_2 - x_3 = 1$

$x_1 - x_2 + x_3 \geq 2$

$x_1 + x_3 \leq 3$

$x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3$ বাধাহীন

০০০ (০৮) (ক) ম্যাট্রিক্স ভেক্টর প্রতীক ব্যবহার করে প্রমাণ কর যে, নিম্নের সমীকরণ জোটের অধঃপতিত সমাধান আছে : ৯৯%

সমাধান : ৬৮৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০৫ নং *[জা.বি. ২০২৩]*

$2x_1 + x_2 - x_3 = 2$

$3x_1 + 2x_2 + x_3 = 3$

(খ) নিম্নের LPP এর দ্বৈত আকার লেখ : ৯৯% সমাধান : ৪৭৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৮ নং *[জা.বি. ২০১৬, ২০২৩]*

সর্বনিম্নকরণ কর : $z = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3$

শর্তসমূহ : $2x_1 + 3x_2 + 5x_3 \geq 2$

$3x_1 + x_2 + 7x_3 = 3$

$x_1 + 4x_2 + 6x_3 \leq 5$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3$ চিহ্ন নিরপেক্ষ

অথবা, নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটি দ্বৈত সমস্যা লেখ :

লঘিষ্ঠকরণ কর : $z = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3$

শর্ত হচ্ছে : $2x_1 + 3x_2 - 5x_3 \geq 2$

$3x_1 + x_2 + 7x_3 = 3$

$x_1, 4x_2 + 6x_3 \leq 5$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ এবং $x_3$ এর চিহ্ন বাধামুক্ত

(গ) Simplex method ব্যবহার করে নিম্নের LPP টি সমাধান কর : ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

সর্বোচ্চকরণ কর : $z = 10_{x1} + x_2 + 2x_3$

শর্তসমূহ : $x_1 + x_2 - 2x_3 \leq 20$

$4x_1 + x_2 + x_3 \leq 20$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

(ঘ) নিম্নের সমস্যাটি দ্বৈত সমস্যা লিখ : ৯৯% [উ : ৪৯৭ পৃষ্ঠার ৬.২৫ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

সর্বোচ্চকরণ কর : $Z = x_1 + 2x_2 + x_3$

শর্তসমূহ : $x_1 + x_2 - x_3 \leq 2$

$x_1 - x_2 + x_3 = 1$

$2x_1 + x_2 + x_3 \geq 2$

$x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3$ বাধাহীন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-*

৮। Weak duality উপপাদ্যটি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। সমাধান.: *৪৭৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০১ নং*
অথবা, দুর্বল দ্বৈততা উপপাদ্য বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৭, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটির দ্বৈত আকার ব্যবহার করে সমাধান কর।
গরিষ্ঠকরণ কর : $z = 5x_1 - 2x_2 + 3x_3$ [উ : ৪৮৪ পৃষ্ঠার ৬.১৪ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১৩]*
শর্ত : $2x_1 + 2x_2 - x_3 \geq 2$
$3x_1 - 4x_2 \leq 3$
$x_2 + 3x_3 \leq 5$
$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0,$ and $x_3 \geq 0$

০০০ ০২. নিম্নের সমস্যাটির দ্বৈত সিমপ্লেক্স পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান কর। ৯৯% [উ : ৪৮৭ পৃষ্ঠার ৬.১৬ নং]
গরিষ্ঠকরণ : $z = -3x_1 - x_2$ *[জা.বি. ২০১০, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫]*
শর্ত হচ্ছে : $x_1 + x_2 \geq 1$
$2x_1 + 3x_3 \geq 2$
$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

০০০ ০৩. দেখাও যে, নিচের লিনিয়ার প্রোগ্রামের অসীমায়িত সমাধান রয়েছে :[উ : ৪৯২ পৃষ্ঠার ৬.২০ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৪]*
গরিষ্ঠকরণ কর : $z = 4x_1 + x_2 + 3x_3 + 5x_4$
শর্ত হচ্ছে : $4x_1 - 6x_2 - 5x_3 - 4x_4 \geq -20$
$-3x_1 - 2x_3 + 4x_3 + x_4 \leq 10$
$-8x_1 - 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 20$
$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$

০০০ ০৪. নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটিকে Dual Simplex পদ্ধতির সাহায্যে সমাধান কর : ৯৯% [উ : ৪৯৪ পৃষ্ঠার ৬.২২ নং]
সর্বোচ্চকরণ কর : $z = 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4$ *[জা.বি. ২০১৬]*
শর্ত হচ্ছে : $2x_1 + 4x_2 + 5x_3 + x_4 \geq 10$
$3x_1 + x_2 + 7x_3 - 2x_4 \geq 2$
$5x_1 - 2x_2 + x_3 + 6x_4 \geq 50$
$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$

১০০ ০৫. দ্বৈত সিমপ্লেক্স পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান কর, যদি সম্ভব হয়: ৯৯% [উ : ৪৯৮ পৃষ্ঠার ৬.২৬ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*
সর্বনিম্নকরণ কর : $Z = x_1 + 5x_2$
শর্তসমূহ : $3x_1 + 4x_2 \leq 6$
$x_1 + 3x_2 \geq 3$
$x_1, x_2 \geq 0$

(০৬) (ক) প্রমাণ কর যে, কোনো দ্বৈত সমস্যা নিজেই আদি সমস্যা। ৯৯% সমাধান : ৪৭৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৪ নং/*জা.বি. ২০২০, ২০২৩]*
অথবা, প্রমাণ কর যে, কোনো দ্বৈত সমস্যার দ্বৈত সমস্যা নিজেই আদি সমস্যা।
(খ) যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং-এ মুখ্য দ্বৈততা উপপাদ্যটি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। ৯৯% [উ : ৪৯৫ পৃষ্ঠার ৬.২৩ নং]
অথবা, Main duality উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৫, ২০১৭, ২০২০; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এর মূখ্য দ্বৈততা উপপাদ্য বা মৌলিক দ্বৈততার উপপাদ্য বর্ণনাসহ প্রমাণ কর।
অথবা, চরম-অনুকুল সমাধান মানদন্ডের দ্বৈততা উপপাদ্যটি বর্ণনা সহ প্রমান কর।
(গ) দ্বৈত সিমপ্লেক্স পদ্ধতিতে নিম্নে বর্ণিত LPPটি সমাধান কর ৯৯% সমাধান : ৪৮৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.১২ (অনুরূপ) নং
*[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২২]*

সর্বনিম্নকরণ কর : $Z = -x_1 - 2x_2 - 3x_3$
শর্ত হচ্ছে, $x_1 - x_2 + x_3 \geq 4$
$x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 8$
$x_2 - x_3 \geq 2$
$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

অথবা, দ্বৈত সিমপ্লেক্স পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্নোক্ত সমস্যাটি সমাধান কর :

সর্বোচ্চকরণ কর : $Z = x_1 + 2x_2 + 3x_3$

শর্তসমূহ : $x_1 - x_2 - x_3 \geq 4$

$x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 8$

$x_2 - x_3 \geq 2$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$

অথবা, দুর্বল দ্বৈত উপপাদ্যটি বর্ণনা কর ও প্রমাণ কর। নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটির দ্বৈত লিনিয়ার প্রোগ্রাম লিখ :

Minimize : $z = x_1 + 2x_2 + 3x_3$

Subject to : $x_1 - x_2 + x_3 \geq 4$

$x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 8$

$x_2 - x_3 \geq 2$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-*

১২। সিমপ্লেক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের L.P সমস্যাটি সমাধান কর : সমাধান : *৪৯৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.২১ নং*

সর্বনিম্নকরণ কর (Minimize) : $z = x_1 - 3x_2 + 2x_3$

শর্তসমূহ (Subject to) : $3x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 7$

$-2x_1 + 4x_2 \leq 12$

$-4x_1 + 3x_2 + 8x_3 \leq 10$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

অথবা, সিমপ্লেক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নোক্ত লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধান কর : *[জা.বি. ২০১১, ২০২৪; দা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

লঘিষ্ঠকরণ : $z = x_1 - 3x_2 + 2x_3$

শর্ত হচ্ছে : $3x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 7$

$-2x_1 + 4x_2 \leq 12$

$-4x_1 + 3x_2 + 8x_3 \leq 10$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

সমস্যাটির সমাধান অনুপম কিনা? উত্তরে ব্যাখ্যা দাও।

১৩। Big-M পদ্ধতির সাহায্যে নিম্নের L.P সমস্যাটি সমাধান কর : সমাধান : *৭০২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.৩০ নং* *[জা.বি. ২০২৪]*

সর্বনিম্নকরণ কর (Maximize) : $z = 4x_1 + 5x_2 + 2x_3$

শর্তসমূহ (Subject to) : $-6x_1 + x_2 - x_3 \leq 5$

$-2x_1 + 2x_2 - 3x_3 \geq 3$

$2x_2 - 4x_3 = 1$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

১৪। দ্বৈত সিমপ্লেক্স পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান কর : সমাধান : *৪৮৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.১৭ নং* *[জা.বি. ২০১২, ২০২৪]*

লঘিষ্ঠকরণ কর (Minimize) : $z = 10x_1 + 5x_2 + 4x_3$

শর্তসমূহ (Subject to) $3x_1 + 2x_2 - 3x_3 \geq 5$

$4x_1 + 2x_3 \geq 10$

$x_1 + x_2 \geq 3$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশনের মধ্যে খ বিভাগের ০৮ নং এবং গ বিভাগের ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ০৭ যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামের সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ

## (Sensitivity Analysis in Linear Programming)

### ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

**৭.০১ সংবেদনশীল বিশ্লেষণ কী?** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩, ২০২৪; ঢা.বি. (অভিভুক্ত) ২০১৬]*

**অথবা, Sensitivity Analysis কী?**

**অথবা, সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ কী?**

**উত্তর :** যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং সমস্যার প্রকৃতি সংক্রান্ত আলোচনায় সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণের ভূমিকাই প্রদান। একটি নির্দিষ্ট যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং সমস্যার মূল অথবা শত ভেক্টরের কোনো উপাদানের পরিবর্তনের উপর এ সমস্যাটি কতটা নির্ভরশীল তা পরীক্ষা করাই সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ বলে। মূলত সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ হল একটি অনুকূলতা পরবর্তী পরীক্ষা।

০০০ **৭.০২ Parametric Programming কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

**উত্তর :** পরামিতিক প্রোগ্রামিং হল এক ধরণের গানিতিক অনুকূলকরণ যেখানে অনুকূলকরণ সমস্যাটি এক বা একাধিক পরামিতির হিসাবে সমাধান করা হয়। সংবেদন শীলতা বিশ্লেষণের বিকল্প হিসেবে এই পদ্ধতিটি আবির্ভূত হয়। সাধারণভাবে পরামিতিক প্রোগ্রামিং নিম্নের অনুকূলকরণ সমস্যাটি বিবেচনা করা হয় :

$J^*(\theta) = \min f(x, \theta)$

$g(x, \theta) \le o, \theta \in \Theta \subset R^n$

যেখানে x অনুকূলকরণ চলক, $\theta$ পরামিতি $f(x, \theta)$ প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং $\Theta$ দ্বারা পরামিতি জগত সূচিত হয়।

### খ ও গ-বিভাগ :সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. সেনসিটিভিটি অ্যানালাইসিস কী? নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটি সমাধান কর।

[উ গণিত ইনসাইড (২য় খণ্ড) বইয়ের ৫০০ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১২, ২০১৪; ঢা.বি. (অভিভুক্ত) ২০১৬]*

সর্বনিম্ন কর : $z = 3x_1 + 5x_2$

শর্তসমূহ : $x_1 + \dot{x}_2 \le 1$

$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0$

০০০ (০২) **নিচে প্রদত্ত লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটির সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাধান কর :** ৯৯% [উ : ৫০৪ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং]

গরিষ্ঠকরণ কর : $Z = 5x_1 + 12x_2 + 4x_3$

শর্তসমূহ : $x_1 + 2x_2 + x_3 \le 5$

$2x_1 - x_2 + 3x_3 = 2$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0.$

উক্ত সমস্যায় প্রয়োজনীয় ভেক্টর $\begin{bmatrix}5\\2\end{bmatrix}$ হতে $\begin{bmatrix}3\\9\end{bmatrix}$ তে পরিবর্তনের ফলে চরম অনুকূল সমাধানের উপর এর প্রভাব বর্ণনা কর।

অথবা, সেনসিটিভিটি অ্যানালাইসিস কি? নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটির সমাধান কর : *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১৩, ২০২০]*

সর্বোচ্চকরণ কর : $z = 5x_1 + 12x_2 + 14x_3$

শর্তসমূহ : $x_1 + 2x_2 + x_3 \le 5$

$2x_1 - x_2 + 3x_3 = 2$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0$

উক্ত সমস্যায় প্রয়োজনীয় ভেক্টর $\begin{bmatrix}5\\2\end{bmatrix}$ হইতে $\begin{bmatrix}3\\9\end{bmatrix}$ তে পরির্বতনের ফলে চরম অনুকুল সমাধানের উপর এর প্রভাব বর্ণনা কর।

অথবা, নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটির সমাধান কর : *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১৬]*

সর্বোচ্চকরণ কর : $z = 5x_1 + 12x_2 + 14x_3$

শর্ত হচ্ছে : $x_1 + 2x_2 + x_3 \le 5$

$2x_1 - x_2 + 3x_3 = 2$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0$

প্রয়োজনীয় ভেক্টর $\begin{bmatrix}5\\2\end{bmatrix}$ থেকে $\begin{bmatrix}7\\2\end{bmatrix}$ তে পরিবর্তন করলে চরম সমাধানের উপর তার প্রভাব আলোচনা কর।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০৫৯ (৩) নিম্নে বর্ণিত যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং সমস্যার সমাধান কর : ৯৯% সমাধান : ৫০৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.০৫ নং *[জা.বি. ২০১৪, ২০২২]*

সর্বনিম্নকরণ কর : $Z_p = 3x_1 + 5x_2$

শর্তসমূহ $x_1 + x_2 \le 1$

$2x_1 + 3x_2 \le 1$

$x_1, x_2 \ge 0$

$C_1$এবং $C_2$ এর পরিবর্তন আলোচনা কর যার জন্য অনুকূল সমাধান পরিবর্তন হয় না।

অথবা, সেনসিটিভিটি অ্যানালাইসিস কী? নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটি সমাধান কর।

সর্বনিম্নকরণ কর : $Z = 3x_1 + 5x_2$

শর্তসমূহ : $x_1 + x_2 \le 1$

$2x_1 + 3x_2 \le 1$

$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৫৯ (৪) নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটির সমাধান কর : ৯৯% সমাধান : ৫০৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.০৩ নং

*[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১৬, ২০২৩]*

**সর্বনিম্নকরণ কর** : $z = 5x_1 + 12x_2 + 4x_3$

**শর্তসমূহ** : $x_1 + 2x_2 + x_3 \le 5$

$2x_1 - x_2 + 3x_3 = 2$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0$

অথবা, নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটির সমাধান কর :

সর্বোচ্চকরণ কর : $z = 5x_1 + 12x_2 + 4x_3$

শর্ত হচ্ছে : $x_1 + 2x_2 + x_3 \le 5$

$2x_1 - x_2 + 3x_3 = 2$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0$

প্রয়োজনীয় ভেক্টর $\begin{bmatrix}5\\2\end{bmatrix}$ থেকে $\begin{bmatrix}7\\2\end{bmatrix}$ তে পরিবর্তন করলে চরম সমাধানের উপর তার প্রভাব আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

***[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]***

১৫। নিম্নের L.P সমস্যাটি সমাধান কর (Solve the following L.P problem) : সমাধান : *৫০০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.০১ নং* *[জা.বি. ২০২৪]*

গরিষ্ঠকরণ কর (Maximize) $z = 3x_1 + 5x_2$

শর্তসমূহ (Subject to) $x_1 + x_2 \le 1$

$2x_1 + 3x_2 \le 1$

$x_1, x_2 \ge 0$

উক্ত সমস্যায় প্রয়োজনীয় ভেক্টর $\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$ থেকে $\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$ তে পরিবর্তনের ফলে চরম অনুকূল সমাধানের উপর প্রভাব বর্ণনা কর।

অথবা, নিম্নে প্রদত্ত যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং সমস্যাটি সর্বোচ্চকরণ কর : *[জা.বি. ২০১৯]*

সর্বোচ্চকরণ কর : $z = 3x_1 + 5x_2$

শর্তসমূহ : $x_1 + x_2 \le 1$

$2x_1 + 3x_2 \le 1$

$x_1, x_2, \ge 0$

$c_1$ এবং $c_2$-এর পরিবর্তন আলোচনা কর যার জন্য অনুকূল সমাধান পরিবর্তন হয় না।

অথবা, নিম্নের যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং সমস্যার সমাধান কর : *[জা.বি. ২০১৮]*

সর্বনিম্নকরণ কর : $Z = 3x_1 + 5x_2$

শর্তসমূহ : $x_1 + x_2 \le 1$

$2x_1 + 3x_2 \le 1$

$x_1, x_2 \ge 0$

প্রয়োজনীয় ভেক্টর $\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$ থেকে $\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$-তে চরম সমাধানের উপর তার প্রভাব আলোচনা কর।

অথবা, নিম্নের প্রোগ্রামিং সমস্যাটির সমাধান কর : Maximize : $z = 3x_1 + 5x_2$ *[জা.বি. ২০০৬, ২০১২, ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

$x_1 + x_2 \le 1$

$2x_1 + 3x_2 \le 1$

$x_1, x_2 \ge 0$

প্রয়োজনীয় ভেক্টর $\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$ হইতে $\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$ তে পরিবর্তনের ফলে চরম অনুকূল সমাধানের উপর এর প্রভাব বর্ণনা কর।

তেল্প লাটিন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ এবং গ বিভাগের ০২, ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ০৮ পরিবহণযোগ্য এবং প্রকল্প সমস্যা

# (Transportation and Assignment Problems)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

**৮.০১** পরিবহণ সমস্যার সংজ্ঞা দাও। *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
**অথবা, পরিবহণ সমস্যা কী?** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*
**অথবা, Trasportation সমস্যা কী?**
**উত্তর :** Transportation সমস্যা একটি একক উপাদানের বিভিন্ন উৎস যেমন গন্তব্য স্থান বা প্রয়োজনীয় কেন্দ্রে পরিবহণের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ এক বা একাধিক গন্তব্য দ্রব্যসামগ্রী স্বল্প সময়ে বা স্বল্প ব্যয়ে পরিবহণসংক্রান্ত সমস্যাকে পরিবহণ সমস্যা বলে।

○○○ (৮.০২) **ভারসাম্যহীন পরিবহণ সমস্যা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*
**উত্তর :** কোনো পরিবহণ সমস্যার সর্বমোট চাহিদা ও সর্বমোট যোগান সমান না হলে তাকে ভারসাম্যহীন পরিবহণ সমস্যা বলে। অর্থাৎ, কোনো পরিবহণ সমস্যায় হলে $\sum_{i=1}^{m} a_i \neq \sum_{j=1}^{n} b_j$ সমস্যাটিকে ভারসাম্যহীন পরিবহণ সমস্যা বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

**৮.০৩** **কর্ম নিয়োগ সমস্যা কী?** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*
**অথবা, Assignment সমস্যা কী?**
**উত্তর :** কয়েকজন ব্যক্তি বা কিছু সংখ্যক বস্তুকে পূর্বনির্ধারিত কাজ বা তার অংশ বিশেষ নিয়োগ করে অভিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত সমস্যাকে Assignment বা কর্মনিয়োগ সমস্যা বলে।

○○○ **৮.০৪** **Assignment model এর গাণিতিক রূপ প্রকাশ কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*
**উত্তর :** Assignment mobel এর গাণিতক রূপ :

Optimize (minimize or maximize) $z = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_{ij} c_{ij}$ subject to the constaints.

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = a_i = 1,\ i = 1, 2, \ldots\ldots n$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} = b_j = 1,\ i = 1, 2, \ldots\ldots n \text{ এবং}$$

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{j=1}^{n} b_j = n$$

with $x_{ij} = 0$ or 1 accordingly.

○○○ **৮.০৫** **সুষম পরিবহণ সমস্যা কী?** *[জা.বি. ২০১৬]*
**উত্তর :** এক বা একাধিক গন্তব্য দ্রব্য-সামগ্রী স্বল্পতম সময়ে বা স্বল্প ব্যয়ে পরিবহণ সংক্রান্ত সমস্যাকে পরিবহণ সমস্যা বলে।

○○○ (৮.০৬) **যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং এর সীমাবদ্ধতা কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০১৯, ২০২১]*
**অথবা, সীমাবদ্ধ Assignment সমস্যা কী?**
**উত্তর :** কোনো কোনো কর্মনিয়োগ সমস্যা এমন হয় যে এক বা একাধিক কাজ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা যন্ত্রের পক্ষে সম্পাদন করার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা থাকে। এই ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি ঐ কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে অসমর্থ হতে পারে আবার ঐ কাজটি তার যোগ্যতার তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। একইভাবে যন্ত্রের ক্ষেত্রে ঐ যন্ত্রটি ত্রুটিপূর্ণ অথবা অন্য কোন কাজের জন্য ঐ যন্ত্রটি অধিকতর প্রয়োজনীয় হতে পারে। এই রকম বিধি নিষেধযুক্ত সমস্যাকে নিষেধাজ্ঞাযুক্ত কর্ম নিয়োগ সমস্যা বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ (৮.০৭) **ফেরিওয়ালা সমস্যা কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*
**উত্তর :** ভ্রমণকারীর ভ্রমণের সমস্যাটি আরও বেশি সীমিত ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট সমস্যা। যেখানে একটি বিক্রয়কারী সর্বনিম্ন দূরত্ব ভ্রমণ করে কেবলমাত্র স্টেশন থেকে শুরু করে সকল স্টেশন ভ্রমণের সময় তার স্টেশন থেকে ফিরে আসে। এটিই ফেরিওয়ালা সমস্যা।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ (৮.০৮) পরিবহণ সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান নির্ণয়ের পদ্ধতিসমূহ কী কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

**উত্তর :** ১. উত্তর-পশ্চিম কোণা, ২. সর্বাপেক্ষা কম খরচ, ৩. ভোজেলের আসন্নায়ন, ৪. সারি লঘিষ্ঠা ও ৫. কলাম লঘিষ্ঠা।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যায় ক্যানো নিকেল আকার বর্ণনা কর। নিম্নের প্রোগ্রামটিকে ক্যানোনিকেল আকারে প্রকাশ কর।

[উ : ~~প্যাকেজ~~ গণিত ইন্সপেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৫১২ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

সর্বোচ্চকরণ কর : $z = x_1 + x_2$

শর্তসমূহ : $x_1 + 2x_2 \le 3$

$-3x_1 + x_2 \ge 3$

$x_1 \ge 0, x_2$ এর চিহ্ন উন্মুক্ত।

০০০ ০২. Assignment সমস্যা এবং একটি পরিবহণ সমস্যার মধ্যে পার্থক্য লিখ। Approximation পদ্ধতিতে নিম্নের পরিবহণ সমস্যাটির initial basic feasible সমাধান নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৫১৩ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

| | Destination | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $D_4$ | Supply | |
| 1 | 19 | 13 | 50 | 10 | 7 | |
| 2 | 70 | 8 | 70 | 20 | 18 | capacity |
| 3 | 40 | 8 | 7 | 14 | | |
| Demand $b_j$ | 5 | 8 | 7 | 14 | | |

০০ (০৩) North-West corner rule এর সাহায্যে নিম্নে বর্ণিত পরিবহন সমস্যাটির IBF সমাধান কর : ৯৯% [সমাধান :] ৫১৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৮.০৮ (অনুরূপ) নং *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২]*

| Origin \ Destination | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $D_4$ | Supply ($a_i$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_1$ | 6 | 4 | 1 | 5 | 14 |
| $O_2$ | 8 | 9 | 2 | 7 | 16 |
| $O_3$ | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| Demand ($b_j$) | 6 | 10 | 15 | 4 | |

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ (০৪) North-West corner পদ্ধতিতে পরিবহণ সমস্যার IBFS বের করার ধাপসমূহ লেখ। ৯৯%

[সমাধান :] ৪৭৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৮ নং *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, North-West Corner পদ্ধতিতে Initial Basic Feasible সমাধান বের করার ধাপসমূহ লেখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

***[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-***

৯। North-West কর্নার পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের পরিবহণ সমস্যাটির একটি IBS সমাধান নির্ণয় কর : [সমাধান :] ৬৯৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৮.১২ নং *[জা.বি. ২০২৪]*

| উৎস \ গন্তব্য | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $D_4$ | সরবরাহ ($a_i$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_1$ | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| $O_2$ | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| $O_3$ | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 |
| চাহিদা ($b_j$) | 3 | 7 | 6 | 2 | 18 |

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

✪ ০১. ধর, পাঁচজন মানুষের জন্য পাঁচটি কাজ আছে। নিম্নের ছকে প্রতিটি Assignment এর খরচ দেয়া আছে। সমস্যাটির চরম Assignment schedule তৈরি কর যেন Assignment খরচ সবচেয়ে কম হয়। [উ : ৫১৪ পৃষ্ঠার ৮.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

| Persons | Jobs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| B | 0 | 9 | 5 | 5 | 4 |
| C | 3 | 8 | 9 | 2 | 6 |
| D | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| E | 9 | 5 | 8 | 9 | 5 |

✪✪✪ ০২. Vogel's A approximation পদ্ধতিতে নিম্নের পরিবহণ সমস্যা (Unbalanced) এর Initial basic feasible সমাধান এবং ন্যূনতম ব্যয় নির্ণয় কর : – [উ : ৫১৭ পৃষ্ঠার ৮.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

| Origins | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $D_4$ | $D_5$ | Capacity $a_i$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $O_1$ | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 800 |
| $O_2$ | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 500 |
| $O_3$ | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 900 |
| Requirement $b_j$ | 400 | 400 | 500 | 400 | 800 | |

✪✪✪ (০৩) পরিবহণ সমস্যার সংজ্ঞা দাও। ভোগেল আসন্নীকরণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৫১৮ পৃষ্ঠার ৮.০৯ নং]

অথবা, পরিবহণ সমস্যা সমাধানের জন্য ভোগেল আসন্নীকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

✪✪✪ (০৪) নিম্নের পরিবহণ সমস্যাটির প্রাথমিক বুনিয়াদী সম্ভাব্য সমাধান নির্ণয় কর, যেখানে প্রতিটি পণ্যের পরিবহণ খরচ দেয়া আছে : ৯৯%

| Origins | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $D_4$ | Supply $a_i$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_1$ | 5 | 4 | 6 | 14 | 15 |
| $O_2$ | 2 | 9 | 9 | 6 | 4 |
| $O_3$ | 6 | 11 | 7 | 13 | 8 |
| Demand $b_j$ | 9 | 7 | 5 | 6 | 27 (Total) |

পুনরায় সমস্যাটির চরম পরিবহণ পরিকল্পনা তৈরি কর যেন পরিবহণ খরচ সবচেয়ে কম হয়। ৯৯% [উ : ৫১৫ পৃষ্ঠার ৮.০৬ নং]

*[জা.বি. ২০১২, ২০১৯, ২০২১; চা.বি. (অন্তর্ভুক্ত) ২০১৬]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

✪✪✪ ০৫. নিম্নের আদি সমস্যা (P) এর দ্বৈত সমস্যা (D) লেখ। (P) এর আদি চূড়ান্ত সমাধান নির্ণয় কর। কমতি-পরিপূরক শর্ত ব্যবহার করে দ্বৈত সমস্যা (D) এর চূড়ান্ত সমাধান নির্ণয় কর। ৯৯% সমাধান : ৬৫৯ পৃষ্ঠার; ১৫ নং *[জা.বি. ২০২২]*

গরিষ্ঠকরণ কর : $Z_P = 3x_1 + 2x_2$

শর্ত হচ্ছে, $-x_1 + 2x_2 \le 4$

$3x_1 + 2x_2 \le 14$

$x_1 - x_2 \le 3$

$x_1, x_2 \ge 0$

✪✪✪ (০৬) (ক) কর্মনিয়োগ সমস্যা সমাধানের জন্য হাঙ্গেরিয়ান পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯% সমাধান : ৫১৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৮.০৭ নং

অথবা, Assignment সমস্যা সমাধানে Hungarian পদ্ধতির পর্যায়গুলি লিখ। *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২১; ২০২৩; চা.বি. (অন্তর্ভুক্ত) ২০১৬]*

(খ) হাঙ্গেরিয়ান পদ্ধতিতে Assignment সমস্যাটি সমাধান কর যার cost matrix নিম্নরূপ : ৯৯% সমাধান : ৫১৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৮.১০ নং

| Workers | Jobs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | 10 | 5 | 9 | 18 | 11 |
| B | 13 | 19 | 6 | 12 | 14 |
| C | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| D | 18 | 9 | 12 | 17 | 15 |
| E | 11 | 6 | 14 | 19 | 10 |

চরম Assignment Schedule এবং সর্বনিম্ন খরচ নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২০, ২০২২]*

**(গ) Vogel's Approximation পদ্ধতিতে নিম্নের পরিবহণ সমস্যা এর IBF সমাধান এবং ন্যূনতম হার নির্ণয় কর : ৯৯%**

**সমাধান :** ৫৯১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৮.০১ নং *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৮, ২০২৩]*

| Destination / Origin | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $D_4$ | Supply ($a_i$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_1$ | 19 | 13 | 50 | 10 | 7 |
| $O_2$ | 70 | 30 | 40 | 60 | 9 |
| $O_3$ | 40 | 8 | 70 | 20 | 18 |
| Demand ($b_j$) | 5 | 8 | 7 | 14 | |

অথবা, Vogel's Approximation পদ্ধতিতে নিম্নের পরিবহণ সমস্যাটির initial basic feasible সমাধান নির্ণয় কর এবং সর্বনিম্ন খরচটি বের কর :

| Destination / Origin | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $D_4$ | Supply ($a_i$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 19 | 13 | 50 | 10 | 7 |
| 02 | 70 | 30 | 40 | 60 | 9 |
| 03 | 40 | 8 | 70 | 20 | 18 |
| Demand ($b_j$) | 5 | 8 | 7 | 14 | |

অথবা, Vogel Approximation পদ্ধতিতে নিম্নের পরিবহণ সমস্যাটির Initial basic easible সমাধান নির্ণয় কর।

| | Destination | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $D_4$ | Supply $a_1$ | Factory Capacity |
| 01 | 19 | 13 | 50 | 10 | 7 | |
| 02 | 70 | 30 | 40 | 60 | 9 | |
| 03 | 40 | 8 | 70 | 20 | 18 | |
| Demand $b_1$ | 5 | 8 | 7 | 14 | | |

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

***[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-***

১৭। হাঙ্গেরিয়ান পদ্ধতি দ্বারা নিম্নের কর্মনিয়োগ সমস্যাটির চূড়ান্ত কর্মনিয়োগ পরিকল্পনা এবং সর্বনিম্ন খরচ নির্ণয় কর যার খরচ ম্যাট্রিক্স নিম্নরূপ :

**সমাধান :** ৭০৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৮.১৩ নং

| শ্রমিক | কাজ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| B | 0 | 9 | 5 | 5 | 4 |
| C | 3 | 8 | 9 | 2 | 6 |
| D | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| E | 9 | 5 | 8 | 9 | 5 |

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৩ ও ০৪ নং এবং গ বিভাগের ০৩, ০৪ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

**গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.....**

ব্যতিক্রমী **গণিত এক্সপ্রেস** (২য় খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

## যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং (বিষয় কোড-২৩৩৭১৩)

## জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-২২/০২/২০২০)]

গণিত বিভাগ

**বিষয় কোড :** 233713

**বিষয় :** Linear Programming

**সময় : ৪ ঘণ্টা;** **পূর্ণমান : ৮০**

**[দ্রষ্টব্য :** একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

### ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

**(ক) একটি উত্তল সেটের শীর্ষবিন্দু এর সংজ্ঞা দাও।**
**(Define vertex point of a convex set.)**
**উত্তর :** একটি উত্তল সেটের চরমবিন্দু/শীর্ষ বিন্দু হলো ঐ সেটের এমন একটি বিন্দু যা ঐ সেটের অন্য দুইটি বিন্দুর সংযোগ রেখাংশের উপর অবস্থিত নয়।

**(খ) খোলা অর্ধজগতের সংজ্ঞা দাও। (Define open half space.)**
**উত্তর :** ধরি $E^n$ এ $C.Z = Z$ একটি অধি:সমতল। তাহলে বিন্দুসমূহের দুইটি সেট,
$H^+ = \{x : c.x > z\}$ এবং
$H^- = \{x : c.x < z\}$ কে $c.x = z$ দ্বারা নির্ণীত খোলা অর্ধজগত বলে।

**(গ) উত্তল বহুতলের সংজ্ঞা দাও। (Define convex polyhedron.)**
**উত্তর :** ধরি, $R^n$ এর সসীম সংখ্যক ভেক্টর $\underline{x}_1, \underline{x}_2, \ldots\ldots, \underline{x}_k$। তাহলে প্রদত্ত ভেক্টর সমূহের সকল উত্তল সমাবেশ সেটকে $\underline{x}_1, \underline{x}_2, \ldots\ldots, \underline{x}_k$ শীর্ষবিন্দু বিশিষ্ট উত্তল বহুভুজ বলা হয়।

**(ঘ) অভীষ্ট ফাংশনের-এর সংজ্ঞা দাও। (Define objective function.)**
**উত্তর :** সর্বোচ্চ সুবিধাজনক অবস্থা অর্থাৎ যার পরিমাণকে সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন করতে হবে তাকে উপযুক্ত চলক দ্বারা গাণিতিক ফাংশনে প্রকাশ করাকে অভীষ্ট ফাংশন বলে।

**(ঙ) কিভাবে key row নির্বাচন করা হয়? How to select key row?)**
**উত্তর :** সিমপ্লেক্স টেবিল সারিতে সর্বাধিক স্থানচ্যুতির অনুপাত অনুযায়ী key row নির্বাচন করা হয়।

**(চ) Big-M method-এর সুবিধা কী?**
**(What is the advantage of Big-M method?)**
**উত্তর :** Big-M method-এর সুবিধা হলো এটি সিমপ্লেক্স অ্যালগরিদমের ক্ষেত্রে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানে কাজ করে থাকে।

**(ছ) Standard form LPP-এর সংজ্ঞা দাও।**
**(Define standard form of LPP.)**
**উত্তর :** Maximize (menimize) $z. = cx$
Subject to $Ax = b$
$x \geq 0$ and $b \geq 0$
is called standard form of the liner Programming problem (LLP).

**(জ) অনুকূল সমাধান এলাকা বলতে কী বুঝ?**
**(What do you mean by feasible solution region?)**
**উত্তর :** গাণিতিক অপ্টিমাইজশনে একটি সম্ভাব্য অঞ্চল হলো সম্ভাব্য সেট, অনুসন্ধানের স্থান অথবা সল্যুশন স্পেস; একটি অপ্টোমাইজেশন সমস্যার সমস্ত সম্ভাব্য পয়েন্ট, এর সমষ্টি যা সম্ভাব্যভাবে অসমতা, সমতা এবং পূর্ণসংখ্যাসহ সমস্যার সীমাবদ্ধতাগুলো পূরণ করে।

**(ঝ) সিমপ্লেক্স পদ্ধতিতে লিনিয়ার প্রোগ্রাম সমস্যা সমাধানের কৃত্রিম চলকের ভূমিকা কী? What is the role of an artificial variable in Simplex method to solve an LPP?)**
**উত্তর :** মিশ্র প্রতিবন্ধকতাগুলোর সমস্যায় সিমপ্লেক্স পদ্ধতিটি ব্যবহার করার জন্য আমরা একটি কৃত্রিম চলক নামক একটি ডিভাইস পরিণত করি। এটি কেবলমাত্র একটি প্রাথমিক সম্ভাব্য সমাধান অর্জনের উদ্দেশ্যেই চালু করা যায়।

(ঞ) দ্বৈত সিমপ্লেক্স পদ্ধতি বলতে কী বুঝ?
**What is meant by dual Simplex method?)**
**উত্তর :** প্রাথমিক সমস্যার সাথে সম্পর্কিত তত্ত্বটি তার দ্বৈত সমস্যার বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে। এ কারণেই পদ্ধতিটি দ্বৈত সিমপ্লেক্স পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত।

(ট) সীমাবদ্ধ Assignment সমস্যা-কী?
**What is restricted assignment problem?)**
**উত্তর :** কোনো কোনো কর্মনিয়োগ সমস্যা এমন হয় যে এক বা একাধিক কাজ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা যন্ত্রের পক্ষে সম্পাদন করার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা থাকে। এই ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি ঐ কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে অসমর্থ হতে পারে আবার ঐ কাজটি তার যোগ্যতার তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। একইভাবে যন্ত্রের ক্ষেত্রে ঐ যন্ত্রটি ত্রুটিপূর্ণ অথবা অন্য কোন কাজের জন্য ঐ যন্ত্রটি অধিকতর প্রয়োজনীয় হতে পারে। এই রকম বিধি নিষেধযুক্ত সমস্যাকে নিষেধাজ্ঞাযুক্ত কর্ম নিয়োগ সমস্যা বলা হয়।

(ঠ) **Sensivity Analysis কী? What is sensitivity analysis?)**
**উত্তর :** যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং সমস্যার প্রকৃতি সংক্রান্ত আলোচনায় সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণের ভূমিকাই প্রদান। একটি নির্দিষ্ট যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং সমস্যার মূল অথবা শত ভেক্টরের কোনো উপাদানের পরিবর্তনের উপর এ সমস্যাটি কতটা নির্ভরশীল তা পরীক্ষা করাই সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ বলে। মূলত সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ হল একটি অনুকূলতা পরবর্তী পরীক্ষা।

## খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। $S = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \le 1\} \subset \mathbb{R}^3$ এর উত্তলতা পরীক্ষা কর।
[সমাধান : **গণিত ইন্সিপ্রেস** (২য় খণ্ড) বইয়ের পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]
(Test the convexity of the set $S = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \le 1\} \subset \mathbb{R}^3$.)

৩। নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটি ক্যানোনিক্যাল আকারে প্রকাশ কর : সমাধান : *৪৪৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৬ নং*
(Reduce the following LPP to the canonical form :)
সর্বনিম্নকরণ কর : $z = -3x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 5x_4$
শর্তসমূহ : $4x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = -2$
$x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 \le 14$
$-2x_1 + 3x_2 - x_2 + 2x_4 \ge 2$
$x_1, x_2 \ge 0, x_3 \le 0, x_4$ বাধাহীন

৪। লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান কর : (Solve the LPP graphically : সমাধান : *৪২৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০৫ নং (অনুরূপ)*
সর্বোচ্চকরণ কর : $z = 6x_1 - 2x_2$ (Maximize : $z = 6x_1 - 2x_2$)
শর্তসমূহ : $2x_1 - x_2 \le 2$ (Subject to :)
$x_1 \le 3$
$x_1 + 2x_2 \ge 2$
$x_1, x_2 \ge 0$

৫। দেখাও যে, একটি লিনিয়ার প্রোগ্রামের সকল সম্ভাব্য সমাধানের সেট একটি উত্তল সেট। সমাধান : *৩৮৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২৩ নং*
(Show that the set of all feasible solutions of an LPP is a convex set.)

৬। নিম্নের সমস্যাটির দ্বৈত সমস্যা লিখ : (Write down the dual of the following LRP :) সমাধান : *৪৭৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৮ নং (অনুরূপ)*
সর্বোচ্চকরণ কর : (Maximize : ) $x_1 + x_2 - x_3 \le 2$
শর্তসমূহ : (Subject to :) $x_1 - x_2 + x_3 = 1$
$2x_1 + x_2 + x_3 \ge 2$
$x_1 \ge 0, x_2 \le 0, x_3$ বাধাহীন

৭। একটি টেলিভিশন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠা সর্বোচ্চ লাভের জন্য সহজে বহনীয় কতগুলো টেলিভিশন পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুত করতে চায়। কেননা পূর্বের চাহিদামতে 200, 250 এবং 100টি যথাক্রমে টাইপ-I, টাইপ-II এবং টাইপ-III টেলিভিশন দরকার। পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ 1000 একক সময় এবং 2000 একক কাঁচামাল বরাদ্দ আছে। প্রয়োজনীয় উপাত্ত নিচের সারণিতে সরবরাহ করা হল : সমাধান : *৪২৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০৬.নং*
(A television manufacturer is concerned about that types of portable television sets should be produced during the next time period to maximize the profit. Because of past demands, a minimum -of 200, 250 and 100 units of type I, II and III respectively are required. In addition the manufacturer has available maximum of 1000 units of time and 2000 units of raw materials during next time period. Table below gives the essential data :)

| ধরন | কাঁচামাল | সময় | কমপক্ষে প্রয়োজন (একক) | প্রতি এককে লাভ (টাকা) |
|---|---|---|---|---|
| I | 1.0 | 2.0 | 200 | 10 |
| II | 1.5 | 1.2 | 250 | 14 |
| II | 4.0 | 1.0 | 100 | 12 |
| বরাদ্দ | 2000 | 1000 | | |

একটি লিনিয়ার প্রোগ্রাম মডেল গঠন কর। (Formlate an LPP model.)

৮। প্রমাণ কর যে, $x_1 = 2, x_2 = 0$ এবং $x_3 = 1$ নিম্নের সমীকরণ জোটের বেসিক অনুকূল সমাধান : **সমাধান :** *৪০৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২১ নং*

(Prove that $x_1 = 2, x_2 = 0$ and $x_3 = 1$ is a basic solution to the set of equations : )

$2x_1 + x_2 - x_3 = 3$

$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5$

৯। লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানে CHARNES এর দণ্ড পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। **সমাধান :** *৪৪৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৩ নং*

(Explain CHARNES method of penalties to solve linear programming problem.)

## গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। Complementary Slackness উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। **সমাধান :** *৪৪৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৭ নং*

(State and prove Complementary Slackness theorem.)

১১। সিমপ্লেক্স পদ্ধতি-1 ব্যবহার করে নিম্নোক্ত লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধান কর : **সমাধান :** *৪৬০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.২০ নং*

(Solve the following LPP by simplex method-1 :)

সর্বোচ্চকরণ কর : (Maximize :) $z = 4x_1 + 5x_2 + 9x_3 + 11x_4$

শর্তসমূহ : (Subject to :) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \le 15$

$7x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 \le 120$

$3x_1 + 5x_2 + 10x_3 + 15x_4 \le 100$

$x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0$

১২। (ক) দেখাও যে, একটি সেট $S \subset \mathbb{R}^n$ এর সসীম সংখ্যক বিন্দুর উত্তল সমাবেশসমূহের সেট একটি উত্তল সেট।

**সমাধান :** *৩৯০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২৫ নং*

(Show that the set of all convex combination of a finite number of points of $S \subset \mathbb{R}^n$ is a convex set.)

(খ) মনে করি, A একটি $m \times n$ ম্যাট্রিক্স এবং b একটি m ভেক্টর। দেখাও যে, $S = \{x = \mathbb{R}^n : Ax \le b\}$ একটি উত্তল সেট।

**সমাধান :** *৩৯১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২৬ নং*

(Let A be an $m \times n$ matrix and b be an m-vector then show that $S = \{x = \mathbb{R}^n : Ax \le b\}$ is a convex set.)

১৩। Big-M পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান কর : **সমাধান :** *৪৫৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১২ নং (অনুরূপ)*

(Solve the following problem by Big-M method :)

সর্বোচ্চকরণ কর : (Maximize :) $z = 2x_1 + x_2 + 3x_3$

শর্তসমূহ : (Subject to :) $x_1 + x_2 + 2x_3 \le 5$

$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 12$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0$

১৪। দ্বৈত সিমপ্লেক্স পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্নোক্ত সমস্যাটি সমাধান কর : **সমাধান :** *৪৮৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.১২ নং*

(Solve the following problem by Dual Simplex method :)

সর্বনিম্নকরণ কর : (Maximize :) $z = x_1 + 2x_2 + 3x_3$

শর্তসমূহ : (Subject to :) $x_1 + x_2 + 2x_3 \ge 4$

$x_1 + x_2 + 2x_3 \le 8$

$x_2 - x_3 \ge 2$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0$

১৫। কর্ম-নিয়োগ সমস্যার সমাধানের জন্য হাঙ্গেরিয়ান পদ্ধতি বর্ণনা কর। **সমাধান :** *৫১৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৮.০৭ নং*

(Describe Hungarian method for solving assignment problem.)

১৬। নিম্নে প্রদত্ত যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং সমস্যাটি সর্বোচ্চকরণ কর : **সমাধান :** *৫০৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.০৬ নং*

সর্বোচ্চকরণ কর : (Maximize :) $z = 3x_1 + 5x_2$

শর্তসমূহ : (Subject to :) $x_1 + x_2 \le 1$

$2x_1 + 3x_2 \le 1$

$x_1, x_2, \ge 0$

$c_1$ এবং $c_2$ এর পরিবর্তন আলোচনা কর যার জন্য অনুকূল সমাধান পরিবর্তন হয় না।

(Discuss the variation of $c_1$ and $c_2$ for which optimal solution does not change.)

১৭। নিম্নের পরিবহণ সমস্যাটির প্রাথমিক বুনিয়াদী সম্ভাব্য সমাধান নির্ণয় কর যেখানে প্রতিটি পণ্যের পরিবহণ খরচ দেয়া আছে :
(Find an initial basic feasible solution of the transportation problem of which transportation cost per unit of production from each origin to different destinations are given in table below:) **সমাধান :** *৫১৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৮.০৬ নং*

| Origin | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $D_4$ | Supply $a_i$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | 4 | 6 | 14 | 15 |
| 02 | 2 | 9 | 9 | 16 | 4 |
| 03 | 6 | 11 | 7 | 13 | 8 |
| Demand $b_j$ | 9 | 7 | 5 | 6 | |

পুনরায় সমস্যাটির চরম পরিবহণ পরিকল্পনা তৈরি কর যেন পরিবহণ খরচ সবচেয়ে কম হয়।
(Also find the optimum transportation plan to minimize the total transportation cost.)

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

**[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-২৮/০৩/২০২২)]**

**(গণিত বিভাগ)**

**বিষয় :** লিনিয়ার প্রোগ্রামিং

**বিষয় কোড :** ২৩৩৭১৩

**সময় :** ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

**[দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

**ক–বিভাগ**

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

**(ক) $\mathbb{R}^n$ জগতে অধিসমতলের সংজ্ঞা দাও। Define hyperplane in $\mathbb{R}^n$ space.)**

**উত্তর :** $E^n$ এ অধিসমতল হলো একটি বিন্দুর সেট x যা $x = B\{x : c.x = z\}$ দ্বারা প্রদত্ত হয়, যেখানে $C = \{c_1, c_2, ...., c_n)$ একটি অশূন্য সারি ভেক্টর এবং $x = (x_1, x_2, ....., x_n)$ n উপাদানবিশিষ্ট কলাম ভেক্টর নির্দেশ করে। একটি অধি সমতলকে কতকগুলি বিন্দুর সেট হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যা $c_1 x_2 + c_2 x_2 + ..... + c_n x_n = z$ শর্তকে সিদ্ধ করে।

**(খ) পৃথকীকৃত অধিসমতল কাকে বলে? (What is called separating hyperplane?)**

**উত্তর :** $c_1x_1 + c_2x_2 + .... + c_nx_n = k$; সমীকরণটিকে সিদ্ধ করে এমন এক সেট বিন্দুকে হাইপার প্লেন বলা হয়। অথবা, যদি $E^n$ জগতে x এর একসেট বিন্দু $x = \{x : cx = k\}$ হতে পাওয়া যায় যা $cx = k$ সমীকরণকে সিদ্ধ করে তবে তাকে হাইপার প্লেন বা পৃথকীকৃত অধিসমতল বলা হয়। যেখানে, $c = (c_1, c_2, ....., c_n)$; $\forall c_j \neq 0$ একটি সারি ভেক্টর এবং $x = (x_1, x_2, ....., x_n)$ একটি n উপাদানের কলাম ভেক্টর।

**(গ) Key element কেন প্রয়োজন? (Why is key element needed?)**

**উত্তর :** কী'লক সারি এবং কী'লক কলাম যেখানে ছেদ করে ঐ অবস্থানের উপাদানকে Key element বলে।

**(ঘ) কমতি চলক কী? (What is slack variable?)**

**উত্তর :** কোনো সাধারণ L.P.P এবং সমতা শর্তগুলি (≤) আকার হতে সমতা শর্তে পরিবর্তনের জন্য অসমতা শর্তের বামপক্ষে যে অ-ঋণাত্মক চলক যোগ করতে হয় তাকে কমতি চলক বলা হয়।

**(ঙ) অধঃপতিত সমাধান কাকে বলে? (What is called degenerate solution?)**

**উত্তর :** $Ax = b$ সমীকরণ জোটের একটি বুনিয়াদী সমাধানকে অপজাত সমাধান বলা হবে, যদি এক বা একাধিক বুনিয়াদী চলক শূন্য হয়।

**(চ) কৃত্রিম চলক কী? (What is artificial variable?)**

**উত্তর :** যদি কোনো L.P.P এর শর্তগুলির আকারে "=" অথবা "≥" এবং এর ডানপার্শ্বে সংখ্যাগুলো ধনাত্মক চিহ্নবিশিষ্ট হয় সেক্ষেত্রে আমরা উক্ত শর্তগুলির বামপক্ষে অধনাত্মক চলক যোগ করে থাকি। এ ধরনের চলককে কৃত্রিম চলক বলা হয়।

**(ছ) দ্বৈত সমস্যা কী? (What is dual problems?)**

**উত্তর :** প্রত্যেক লিনিয়ার প্রোগ্রামিং গরিষ্ঠকরণ অথবা লঘিষ্ঠকরণ সমস্যা একই ডাটার সাপেক্ষে অপর একটি প্রতিবিম্ব ডাটার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই প্রতিবিম্ব সমস্যাটিকে দ্বৈত সমস্যা বলে।

**(জ) একটি উত্তল সেটের অন্তঃস্থ বিন্দু কী? (What is interior point of a convex set?)**

**উত্তর :** একটি বিন্দু a কে কোনো সেট s এর অন্তঃস্থ বিন্দু বলা হবে যদি a -এর সাপেক্ষে এমন কোনো $\in$ প্রতিবেশ বিদ্যমান থাকে যা শুধুমাত্র ঐ সেটের উপাদানই ধারণ করে।

**(ঝ) পরিবহণ সমস্যা কী? (What is transportation problem?)**

**উত্তর :** এক বা একাধিক গন্তব্যে দ্রব্য সামগ্রী স্বল্পতম সময়ে বা স্বল্প ব্যয়ে পরিবহণ সংক্রান্ত সমস্যাকে পরিবহণ সমস্যা বলে।

**(ঞ) কর্ম নিয়োগ সমস্যা কী?. (What is assignment problem?)**

**উত্তর :** কয়েকজন ব্যক্তি বা কিছু সংখ্যক বস্তুকে পূর্বনির্ধারিত কাজ বা তার অংশ বিশেষ নিয়োগ করে অভিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত সমস্যাকে কর্মনিয়োগ সমস্যা বলে।

(ট) **Pseudo Optimal সমাধান বলতে কী বুঝ? (What do you mean by Pseudo Optimal solution?)**

**উত্তর :** Pseudo Optimal সমাধান হলো একটি সম্ভাব্য সমাধান যেখানে উদ্দেশ্য ফাংশন তার সর্বোচ্চ (বা সর্বনিম্ন) মান ছুঁয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, সর্বাধিক লাভ বা সর্বনিম্ন খরচ। একটি বিশ্বব্যাপী Pseudo Optimal সমাধান হলো এমন একটি যেখানে ভালো উদ্দেশ্যমূলক ফাংশন মানসহ অন্য কোনো সম্ভাব্য সমাধান নেই।

(ঠ) **ছায়ামূল্য কী? (What is shadow price?)**

**উত্তর :** অনুন্নত দেশে উপকরণ সমূহের দুষ্প্রাপ্যতা তুলে ধরার জন্য এমন মূল্য দরকার যা বাজার মূল্য থেকে উত্তমরূপে সঠিক চিত্রের প্রতিফলন ঘটাতে পারে। এই ধরনের মূল্যকে সাধারণত দুষ্প্রাপ্য মূল্য অথবা হিসাব মূল্য বলা হয়। জেন টিনবাবগেন একে ছায়ামূল্য বলে।

## খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। প্রমাণ কর যে, $X = \{(x, y) : y^2 \le x\}$ সেটটির একটি উত্তল সেট।
(Prove that, $X = \{(x, y) : y^2 \le x\}$ is a convex set.)
[সমাধান : [redacted] গণিত হাউজ (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৮৫ পৃষ্ঠার ১.১৬ নং]

৩। প্রমাণ কর যে, সসীম সংখ্যক উত্তল সেটের ছেদ একটি উত্তল সেট। **সমাধান :** *৩৮৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১৮ নং*
(Prove that, the intersection of a finite number of convex sets is a convex set.)

৪। নিচে প্রদত্ত LPP-টিকে আদর্শ আকারে রূপান্তর কর : **সমাধান :** *৪০২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১১ নং*

গরিষ্ঠকরণ কর : $Z = 3x_1 + 2x_2 + 5x_3$

শর্তসমূহ :
$$2x_1 - 3x_2 \le 3$$
$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 \ge 5$$
$$3x_1 + 2x_3 \le 2$$
$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0$ এবং $x_3$-এর চিহ্ন উন্মুক্ত।

(Reduce the following LPP into standard form :

Maximize : $Z = 3x_1 + 2x_2 + 5x_3$

Subject to :
$$2x_1 - 3x_2 \le 3$$
$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 \ge 5$$
$$3x_1 + 2x_3 \le 2$$
$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0$ and $x_3$ is unrestricted in sign.

৫। দেখাও যে, $x_1 = 5, x_2 = 0, x_3 = -1$ নিচে প্রদত্ত সমীকরণ জোটের একটি মৌলিক সমাধান : **সমাধান :** *৪০০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৭ নং*

$x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$
$2x_1 + x_2 + 5x_3 = 5$

(Show that, $x_1 = 5, x_2 = 0, x_3 = -1$ is a basic solution of the system of equations :
$x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$
$2x_1 + x_2 + 5x_3 = 5$

৬। একজন কৃষক A ও B দুই ধরনের ধান চাষ করেন। তিনি বীজের জন্য 10,000 টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন। প্রতি ডেসিমেল জমির জন্য 2 কেজি ও 3 কেজি বীজ লাগে। বাজারে 300 কেজি বীজ রয়েছে। প্রতি কেজি বীজের দাম যথাক্রমে 80 টাকা ও 100 টাকা। A ও B ধরনের ধানের জন্য তিনি কমপক্ষে যথাক্রমে 100 কেজি ও 60 কেজি বীজ ব্যবহার করেন। তিনি সর্বাধিক ডেসিমেল জমিতে চাষ করতে পারেন এমন একটি যোগাশ্রয়ী সমস্যা গঠন কর। **সমাধান :** *৪২১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০৩ নং*
(A farmer cultivates two types of Paddies A and B. He can invest Tk. 10,000 for seed. Each decimal of land needs seed of 2 kg. and 3 kg. respectively. Availability of seed in the market is 300 kg. Each kg of seeds costs Tk. 80 and 100 respectively. He uses at least 100 and 60 kg. of seed for Paddies of type A and B respectively. Formulate the linear Programming Problem to maximize the cultivation of land area in decimals.)

৭। নিচে প্রদত্ত লিনিয়ার প্রোগ্রামটিকে লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান কর : **সমাধান :** *৪৩০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০৭ নং*

লঘিষ্ঠকরণ কর : $Z = 20x_1 + 10x_2$

শর্তসমূহ :
$$x_1 + 2x_2 \le 40$$
$$3x_1 + x_2 \ge 30$$
$$4x_1 + 3x_2 \ge 60$$
$$x_1, x_2 \ge 0$$

(Solve graphically the follwing LPP :

Minimize : $Z = 20x_1 + 10x_2$

Subject to : $x_1 + 2x_2 \le 40$

$3x_1 + x_2 \ge 30$

$4x_1 + 3x_2 \ge 60$

$x_1, x_2 \ge 0$

৮। দুর্বল দ্বৈততা উপপাদ্যটি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। **সমাধান :** *৪৭৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০১ নং*
(State and prove weak duality theorem.

৯। North-West Corner পদ্ধতিতে Initial Basic Feasible সমাধান বের করার ধাপসমূহ লেখ। **সমাধান :** *৫১২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৮.০২ নং*
(Write the steps to find an intitial basic feasible solution by North-West Corner Rule.)

## গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। দেখাও যে, $\mathbb{R}^n$-এর উপসেট S উত্তল হবে যদি এবং কেবলমাত্র যদি যেকোনো সসীম সংখ্যক বিন্দুর প্রত্যেকটি উত্তল সমাবেশ এই S-এ বিদ্যমান থাকে। **সমাধান :** *৩৮৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২৩ নং*
(Show that $S \subseteq \mathbb{R}^n$ is a convex set if every convex combination of any finite number of points of S is contained in S.)

১১। (ক) যদি S এবং T যেকোনো দুটি $\mathbb{R}^n$ জগতে উত্তল সেট হয় এবং $\alpha$ ও $\beta$ দুটি স্কেলার হয় তবে দেখাও যে, $\alpha S + \beta T$ একটি উত্তল সেট হবে। **সমাধান :** *৩৮৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২৩ নং*
(If S and T are two convex sets in $\mathbb{R}^n$ then show that for all scalars (any) $\alpha$, $\beta$ the set $\alpha S + \beta T$ is also a convex set.)

(খ) Big-M পদ্ধতিতে সমাধান কর : **সমাধান :** *৪৭১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.৩৩ নং*

সর্বোচ্চকরণ কর : $Z = 4x_1 + 5x_2 + 2x_3$

শর্তসমূহ : $2x_1 + x_2 + x_3 \le 10$

$x_1 + 3x_2 + x_3 \le 12$

$x_1 + x_2 + x_3 = 6$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0.$

(Using Big-M method solve the following :

Maximize : $Z = 4x_1 + 5x_2 + 2x_3$

Subject to : $2x_1 + x_2 + x_3 \le 10$

$x_1 + 3x_2 + x_3 \le 12$

$x_1 + x_2 + x_3 = 6$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0.$

১২। নিচে প্রদত্ত লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটি সিমপ্লেক্স পদ্ধতিতে সমাধান কর : **সমাধান :** *৪৬২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.২৩ নং*

সর্বনিম্নকরণ কর : $Z = x_1 - x_2 + x_3 + x_4 + x_5 - x_6$

শর্তসমূহ : $x_1 + x_4 + 6x_6 = 9$

$3x_1 + x_2 - 4x_3 + 2x_6 = 2$

$x_1 + 2x_3 + x_5 + 2x_6 = 6$

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \ge 0.$

(Solve the following LPP by Simplex method :

Minimize : $Z = x_1 - x_2 + x_3 + x_4 + x_5 - x_6$

Subject to : $x_1 + x_4 + 6x_6 = 9$

$3x_1 + x_2 - 4x_3 + 2x_6 = 2$

$x_1 + 2x_3 + x_5 + 2x_6 = 6$

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \ge 0.$

১৩। (ক) প্রমাণ কর যে, কোনো দ্বৈত সমস্যার দ্বৈত সমস্যা নিজেই আদি সমস্যা। **সমাধান :** *৪৭৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৪ নং*
(Prove that the dual of a dual is the primal problem it self.)

(খ) যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং-এ মুখ্য দ্বৈততা উপপাদ্যটি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। **সমাধান :** *৪৯৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.২৩ নং*
(In a LP, state and prove the main duality theorem.)

১৪। Complementary Slackness উপপাদ্যটি বর্ণনা কর। **সমাধান :** *৪৪৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৭ নং*

ইহার সাহায্যে নিম্নের সমস্যাটির সমাধান কর :

সর্বনিম্নকরণ কর : $Z = 2x_1 + 3x_2 + x_3$

শর্তসমূহ : $4x_1 + x_2 + 6x_3 \geq 8$

$3x_1 + 7x_2 + 2x_3 \geq 5$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

(State Complementary Slackness theorem use it to solve the following problem :

Minimize : $Z = 2x_1 + 3x_2 + x_3$

Subject to : $4x_1 + x_2 + 6x_3 \geq 8$

$3x_1 + 7x_2 + 2x_3 \geq 5$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

১৫। নিচে প্রদত্ত লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটির সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাধান কর : **সমাধান :** *৫০৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.০৪ নং*

গরিষ্ঠকরণ কর : $Z = 5x_1 + 12x_2 + 4x_3$

শর্তসমূহ : $x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 5$

$2x_1 - x_2 + 3x_3 = 2$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$

উক্ত সমস্যায় প্রয়োজনীয় ভেক্টর $\begin{bmatrix}5\\2\end{bmatrix}$ হতে $\begin{bmatrix}3\\9\end{bmatrix}$ তে পরিবর্তনের ফলে চরম অনুকূল সমাধানের উপর এর প্রভাব বর্ণনা কর।

(Solve the following LPP by sensitivity analysis :

Maximize : $Z = 5x_1 + 12x_2 + 4x_3$

Subject to : $x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 5$

$2x_1 - x_2 + 3x_3 = 2$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$

Also discuss the effect of changing the requirement vector from $\begin{bmatrix}5\\2\end{bmatrix}$ to $\begin{bmatrix}3\\9\end{bmatrix}$.)

১৬। পরিবহণ সমস্যার সংজ্ঞা দাও। ভোগেল আসন্নীকরণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। **সমাধান :** *৫১৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৮.০৯ নং*

(Define transportation problem. Explain Vogel's approximation method.)

১৭। হাঙ্গেরিয়ান পদ্ধতিতে Assignment সমস্যাটি সমাধান কর যার Cost matrix নিম্নরূপ : **সমাধান :** *৪১৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৮.১০ নং*

| Workers | Jobs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | 10 | 5 | 9 | 18 | 11 |
| B | 13 | 19 | 6 | 12 | 14 |
| C | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| D | 18 | 9 | 12 | 17 | 15 |
| E | 11 | 6 | 14 | 19 | 10 |

চরম Assignment schedule এবং সর্বনিম্ন খরচ নির্ণয় কর।

(Solve the following assignment problem by the Hungarian Method whose cost matrix is given below :

| Workers | Jobs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | 10 | 5 | 9 | 18 | 11 |
| B | 13 | 19 | 6 | 12 | 14 |
| C | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| D | 18 | 9 | 12 | 17 | 15 |
| E | 11 | 6 | 14 | 19 | 10 |

Determine the optimum assignment schedule and minimum cost.)

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-১/০৬/২০২৩)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233713

বিষয় : লিনিয়ার প্রোগ্রামিং

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

## ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

**(ক) উত্তল সেট কী? (What is convex set?)**

**উত্তর :** একটি উপসেট $SCR^n$ কে উত্তল বলা হয় যদি S এর প্রতি জোড়া বিন্দু x, y এর জন্য S সেটটি [x : y] রেখাংশকে ধারণ করে।

**(খ) উত্তল বহুতলকের সংজ্ঞা দাও। Define convex polyhedron.)**

**উত্তর :** ধরি, $R^n$ এর সসীম সংখ্যক ভেক্টর $x_1, x_2, ....., x_k$। তাহলে প্রদত্ত ভেক্টরসমূহের সকল উত্তল সমাবেশ সেটকে $x_1, x_2, ....., x_k$ শীর্ষবিন্দু বিশিষ্ট উত্তল বহুভুজ বলা হয়।

**(গ) অভীষ্ট ফাংশন এর সংজ্ঞা দাও। (Define objective function.)**

**উত্তর :** সর্বোচ্চ সুবিধাজনক অবস্থা অর্থাৎ যার পরিমাণকে সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন করতে হবে তাকে উপযুক্ত চলক দ্বারা গাণিতিক ফাংশনে প্রকাশ করাকে অভীষ্ট ফাংশন বলে।

**(ঘ) Standard form of LPP এর সংজ্ঞা দাও। (Define standard form of LPP.)**

**উত্তর :** Maximize (menimize) $z = cx$

Subject to $Ax = b$

$x \geq 0$ and $b \geq 0$

is called standard form of the liner Programming problem (LLP).

**(ঙ) যোগাশ্রয়ী প্রোগামিং এর সীমাবদ্ধ কী? (What are the restrictions of Linear programming?)**

**উত্তর :** কোনো কোনো কর্মনিয়োগ সমস্যা এমন হয় যে এক বা একাধিক কাজ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা যন্ত্রের পক্ষে সম্পাদন করার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা থাকে। এই ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি ঐ কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে অসমর্থ হতে পারে আবার ঐ কাজটি তার যোগ্যতার তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। একইভাবে যন্ত্রের ক্ষেত্রে ঐ যন্ত্রটি ত্রুটিপূর্ণ অথবা অন্য কোনো কাজের জন্য ঐ যন্ত্রটি অধিকতর প্রয়োজনীয় হতে পারে। এই রকম বিধি নিষেধযুক্ত সমস্যাকে নিষেধাজ্ঞাযুক্ত কর্ম নিয়োগ সমস্যা বলা হয়।

**(চ) বেসিক ভেরিয়েবল কী? (What is basic variables?)**

**উত্তর :** দেওয়া আছে, একটি n চলকবিশিষ্ট এবং m সংখ্যক যুগপৎ লিনিয়ার সমীকরণ জোট : $Ax = b; x \in R^n$ যুগপৎ লিনিয়ার সমীকরণ জোট : $Ax = b; x \in R^n$ যেখানে A একটি $m \times n$ ক্রমের ম্যাট্রিক্স যার র‍্যংক m ($m < n$) মনে করি, A এর m সংখ্যক যোগাশ্রয়ী স্বাধীন কলাম নিয়ে গঠিত $m \times m$ ক্রমের যেকোনো ম্যাট্রিক্স $B_1$ তাহলে B এর কলামের সাথে সম্পৃক্ত নয় এবং শূন্য এর সমান এরূপ সংখ্যক চলক বিবেচনা করে প্রাপ্ত সমীকরণ জোটের সমাধান করলে যে সমাধান পাওয়া যায় তাকে বুনিয়াদী সমাধান বলা হয়। উক্ত m সংখ্যক চলক যার সবগুলোই অশূন্য হতে পারে তাকে বেসিক ভেরিয়েবল বা বুনিয়াদী চলক বলা হয়।

**(ছ) লৈখিক পদ্ধতি কখন ব্যবহৃত হয়? (When is graphical method used?)**

**উত্তর :** যখন কোনো যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং সমস্যায় কেবলমাত্র দুইটি স্বাধীন চলক বিদ্যমান থাকে তখন লৈখিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

**(জ) অনুকূল সমাধান এলাকা বলতে কী বুঝ? (What do you mean by feasible solution region?)**

**উত্তর :** গাণিতিক অপ্টিমাইজশনে একটি সম্ভাব্য অঞ্চল হলো সম্ভাব্য সেট, অনুসন্ধানের স্থান অথবা সল্যুশন স্পেস; একটি অপ্টোমাইজেশন সমস্যার সমস্ত সম্ভাব্য পয়েন্ট, এর সমষ্টি যা সম্ভাব্যভাবে অসমতা, সমতা এবং পূর্ণসংখ্যাসহ সমস্যার সীমাবদ্ধতাগুলো পূরণ করে।

**(ঝ) Pivot উপাদান কী? (What is pivot element?)**

**উত্তর :** কী'লক সারি ও কী'লক কলাম যেখানে ছেদ করে ঐ অবস্থানের উপাদানকে Pivot উপাদান বা কী'লক উপাদান বলা হয়।

**(ঞ) দ্বৈত সিমপ্লেক্স পদ্ধতি বলতে কী বুঝ? (What is meant by dual simplex method?)**

**উত্তর :** প্রাথমিক সমস্যার সাথে সম্পর্কিত তত্ত্বটি তার দ্বৈত সমস্যার বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে। এ কারণেই পদ্ধতিটি দ্বৈত সিমপ্লেক্স পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত।

**(ট) Sensitivity analysis কী? (What is sensitivity analysis?)**

**উত্তর :** যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং সমস্যার প্রকৃতি সংক্রান্ত আলোচনায় সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণের ভূমিকাই প্রদান। একটি নির্দিষ্ট যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং সমস্যার মূল অথবা শত ভেক্টরের কোনো উপাদানের পরিবর্তনের উপর এ সমস্যাটি কতটা নির্ভরশীল তা পরীক্ষা করাই সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ বলে। মূলত সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ হলো একটি অনুকূলতা পরবর্তী পরীক্ষা।

(ঠ) **সীমাবদ্ধ Assignment সমস্যা কী? (What is restricted assignment problem?)**

**উত্তর :** কানো কোনো কর্মনিয়োগ সমস্যা এমন হয় যে এক বা একাধিক কাজ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা যন্ত্রের পক্ষে সম্পাদন করার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা থাকে। এই ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি ঐ কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে অসামর্থ্য হতে পারে আবার ঐ কাজটি তার যোগ্যতার তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। একইভাবে যন্ত্রের ক্ষেত্রে ঐ যন্ত্রটি ত্রুটিপূর্ণ অথবা অন্য কোন কাজের জন্য ঐ যন্ত্রটি অধিকতর প্রয়োজনীয় হতে পারে। এই রকম বিধিনিষেধযুক্ত সমস্যাকে নিষেধাজ্ঞাযুক্ত কর্ম নিয়োগ সমস্যা বলা হয়।

## খ-বিভাগ

[যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। প্রমাণ কর যে, একটি লিনিয়ার প্রোগ্রামের সকল অনুকূল সমাধানের সেট একটি উত্তল সেট।
(Pove that the set of all feasible solutions to a linear program is a convex set.)
সমাধান : **গণিত হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের** ৩৮৩ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং

৩। $S = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 1\} \subset \mathbb{R}^3$ এর উত্তলতা পরীক্ষা কর। সমাধান : *৩৮১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.০৮ নং*
(Test the convexity of the set $S = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1^2 + x_1^2 + x_3^2 \leq 1\} \subset \mathbb{R}^3$.)

৪। লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানে CHARNES এর দণ্ড পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। সমাধান : *৪৪৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৩ নং*
(Explain CHARNES method of penalties to solve linear programming problem.)

৫। লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান কর : সমাধান : *৪৩১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০৮ নং*

সর্বোচ্চকরণ কর : $Z = 6x_1 - 2x_2$
শর্তসমূহ : $2x_1 - x_2 \leq 2$
$x_1 \leq 3$
$x_1 + 2x_2 \geq 2$
$x_1, x_2 \geq 0$

Solve the LPP graphically :
Maximize : $Z = 6x_1 - 2x_2$
Subject to : $2x_1 - x_2 \leq 2$
$x_1 \leq 3$
$x_1 + 2x_2 \geq 2$
$x_1, x_2 \geq 0$

৬। নিম্নের সমীকরণ জোটের সকল বেসিক অনুকূল সমাধান নির্ণয় কর : সমাধান : *৩৯৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৫ নং*
$4x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 8x_4 = 6$
$3x_1 + 5x_2 + 4x_3 - 6x_4 = 8$
Final all basic beasible solutions of the following system of equations :
$4x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 8x_4 = 6$
$3x_1 + 5x_2 + 4x_3 - 6x_4 = 8$

৭। $F_1$ খাদ্যের প্রতি গ্রামে 6 একক ভিটামিন A ও 7 একক ভিটামিন B আছে। প্রতি গ্রাম $F_1$ খাদ্যের মূল্য 12 টাকা। $F_2$ খাদ্যের প্রতি গ্রামে 8 একক ভিটামিন A ও 12 একক ভিটামিন B আছে। প্রতি গ্রামে $F_2$ খাদ্যের মূল্য 20 টাকা। দৈনিক ন্যূনতম চাহিদা A ভিটামিন 100 একক ও B ভিটামিন 120 একক। একটি যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম সমস্যা তৈরি কর যেন কম খরচে দৈনিক ভিটামিন চাহিদা মিটানো যায়।
(Fod $F_1$ contains 6 units of vitamin A and 7 units of vitamin B per gram and cost 12 taka per gram. Food $F_2$ contains 8 units of vitamin A and 12 units of vitamin B per gram and cost 20 taka per gram. The daily minimum requirement of vitamin A and B are 100 units and 120 units respectively. To minimize the daily cost formulate the problem as a linear programming problem.) সমাধান : *৪২২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০৪ নং*

৮। Simplex method-1 ব্যবহার করে সমাধান কর : সমাধান : *৪৫৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১৬ নং*

সর্বনিম্নকরণ কর : $Z = 4x_1 + 8x_2 + 3x_3$
শর্তসমূহ : $x_1 + x_2 \geq 2$
$2x_1 + x_3 \geq 5$
$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$

Solve using Simplex method-1 :
Minimize : $Z = 4x_1 + 8x_2 + 3x_3$
Subject to : $x_1 + x_2 \geq 2$
$2x_1 + x_3 \geq 5$
$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$

৯। নিম্নের সমস্যাটি দ্বৈত সমস্যা লিখ : **সমাধান :** *৪৯৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.২৫ নং*

সর্বোচ্চকরণ কর : $Z = x_1 + 2x_2 + x_3$

শর্তসমূহ : $x_1 + x_2 - x_3 \le 2$

$x_1 - x_2 + x_3 = 1$

$2x_1 + x_2 + x_3 \ge 2$

$x_1 \ge 0, x_2 \le 0, x_3$ বাধাহীন।

Write down the dual of the following LPP :

Maximize : $Z = x_1 + 2x_2 + x_3$

Subject to : $x1 + x2 - x3 \le 2$

$x_1 - x_2 + x_3 = 1$

$2x_1 + x_2 + x_3 \ge 2$

$x_1 \ge 0, x_2 \le 0, x_3$ unrestricted.

## গ-বিভাগ

[যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) প্রমাণ কর যে, $\mathbb{R}^n$ এ Hyperplane একটি উত্তল সেট। **সমাধান :** *৩৯১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২৭ নং*

(Prove that a Hyperplane in $R^n$ is a convex set.)

(খ) মনে করি, A একটি m × n ম্যাট্রিক্স এবং b একটি m ভেক্টর। দেখাও যে, $S = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \le b\}$ একটি উত্তল সেট।

(Let A be an m × n matrix and b be an m-vector, then show that, $S = \{x \in R^n : Ax \le b\}$ is a convex set.)

**সমাধান :** *৩৯১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২৬ নং*

১১। Complementary Slackness উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। **সমাধান :** *৪৪৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৭ নং*

(State and prove complementary Slackness theorem.)

১২। নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটি সিমপ্লেক্স পদ্ধতিতে কর : **সমাধান :** *৪৪৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৭ নং*

সর্বোচ্চকরণ কর : $Z = x_1 + 2x_2 + 3x_3$

শর্তসমূহ : $x_1 + 2x_2 + 3x_3 \le 8$

$2x_1 + x_2 + x_3 \le 6$

$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0, x_3 \ge 0.$

সমস্যাটির সমাধান unique কি-না? উত্তরের ব্যাখ্যা দাও।

Solve the following linear programming problem by Simplex method :

Maximize : $Z = x_1 + 2x_2 + 3x_3$

Subject to : $2x_1 + x_2 + x_3 \le 6$

$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0, x_3 \ge 0$

$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0, x_3 \ge 0.$

Does the problem have a unique solution? Explain your answer.

১৩। Big-M পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান কর : **সমাধান :** *৪৭২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.৩৫ নং*

সর্বোচ্চকরণ কর : $Z = 2x_1 + x_2 + 3x_3$

শর্তসমূহ : $x_1 + x_2 - 2x_3 \le 5$

$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 12$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0.$

Solve the following problem by Big-M method :

Maximize : $Z = 2x_1 + x_2 + 3x_3$

Subject to : $x_1 + x_2 - 2x_3 \le 5$

$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 12$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0.$

১৪। দ্বৈত সিমপ্লেক্স পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্নোক্ত সমস্যাটি সমাধান কর : **সমাধান :** *৪৮৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.১২ নং*

সর্বোচ্চকরণ কর : $Z = x_1 + 2x_2 + 3x_3$

শর্তসমূহ : $x_1 - x_2 - x_3 \ge 4$

$x_1 + x_2 + 2x_3 \le 8$

$x_2 - x_3 \ge 2$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0.$

Solve the following problem by Dual Simplex method :

Minimize : $Z = x_1 + 2x_2 + 3x_3$
Subject to : $x_1 - x_2 - x_3 \geq 4$
$x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 8$
$x_2 - x_3 \geq 2$
$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$

১৫। কর্মনিয়োগ সমস্যা সমাধানের জন্য হাঙ্গেরিয়ান পদ্ধতি বর্ণনা কর। **সমাধান :** *৫১৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৮.০৭ নং*
(Describe Hungarian method for solving assignment problem.)

১৬। Two- phase সিমপ্লেক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে **সমাধান :** *৪৬৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.২৯ নং*
সর্বোচ্চকরণ কর : $Z = 5x_1 - 4x_2 + 3x_3$
শর্তসমূহ : $2x_1 + x_2 - 6x_3 = 20$
$6x_1 + 5x_2 + 10x_3 \leq 76$
$8x_1 - 3x_3 + 6x_3 \leq 50$
$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$
Use tow-phase Simplex method to :
Maximize : $Z = 5x_1 - 4x_2 + 3x_3$
Subject to : $2x_1 + x_2 - 6x_3 = 20$
$6x_1 + 5x_2 + 10x_3 \leq 76$
$8x_1 - 3x_3 + 6x_3 \leq 50$
$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$

১৭। নিম্নের পরিবহণ সমস্যাটির প্রাথমিক বুনিয়াদী সম্ভাব্য সমাধান নির্ণয় কর, যেখানে প্রতিটি পণ্যের পরিবহণ খরচ দেয়া আছে :

| Origins | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $D_4$ | Supply $a_i$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_1$ | 5 | 4 | 6 | 14 | 15 |
| $Q_2$ | 2 | 9 | 9 | 6 | 4 |
| $Q_3$ | 6 | 11 | 7 | 13 | 8 |
| Demand $b_j$ | 9 | 7 | 5 | 6 | 27 (Total) |

পুনরায় সমস্যাটির চরম পরিবহণ পরিকল্পনা তৈরি কর যেন পরিবহণ খরচ সবচেয়ে কম হয়। **সমাধান :** *৫১৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৮.০৬ নং*
Find an initial basic feasible solution of the transportation problem of which transportation cost per unit of production from each origin to different destination are given in table below :

**Destination**

| Origins | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $D_4$ | Supply $a_i$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_1$ | 5 | 4 | 6 | 14 | 15 |
| $Q_2$ | 2 | 9 | 9 | 6 | 4 |
| $Q_3$ | 6 | 11 | 7 | 13 | 8 |
| Demand $b_j$ | 9 | 7 | 5 | 6 | 27 (Total) |

Also find the optimum transportation plan to minimize the total transportation cost.

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

**[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-১৪/০৫/২০২৪)]**

**(গণিত বিভাগ)**

**বিষয় কোড : 233713**

**বিষয় : লিনিয়ার প্রোগ্রামিং**

**সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০**

**[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]**

**ক–বিভাগ**

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

**(ক) বিন্দু সেটের উত্তল সমাবেশ কাকে বলে? (What is convex combination of a set of points?)**

**উত্তর :** $R^n$ জগতে m সংখ্যক বিন্দু $x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots\ldots x_m$ -এর উত্তল সমাবেশ হলো $x = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \ldots\ldots\ldots + \lambda_m x_m$ দ্বারা প্রদত্ত একই জগতেরই একটি বিন্দু। যেখানে $\lambda_i$ বাস্তব স্কেলার এবং সকল i এর জন্য $\lambda_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^{M} \lambda_i = 1$

**(খ) সেটের উত্তল গহ্বর কী? (What is convex hull of a set?)**

**উত্তর :** ধরি, $S \subset R^n$ একটি অশূন্য উত্তল সেট। S -এর উপর সংজ্ঞায়িত একটি ফাংশ $f(x)$ কে উত্তল বলা হবে যদি S -এর দুইটি বিন্দু $x_1$ এবং $x_2$ -এর জন্য $f[\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2] + (1-\lambda) f(x_2); 0 \le \lambda \le 1$ হয়। যদি $f[\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2] < \lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2); 0 \le \lambda \le 1$ হয় তাহলে $f(x)$ কে যথাযথ উত্তল ফাংশন বলা হয়।

**(গ) কমতি চলক কী? (What is slack variable?)**

**উত্তর :** কোনো সাধারণ L.P.P এবং সমতা শর্তগুলি ($\le$) আকার হতে সমতা শর্তে পরিবর্তনের জন্য অসমতা শর্তের বামপক্ষে যে অ-ঋণাত্মক চলক যোগ করতে হয় তাকে কমতি চলক বলা হয়।

**(ঘ) মৌলিক সমাধান কাকে বলে? (What is called basic solution?)**

**উত্তর :** একটি L.P.P এর কোনো-সম্ভাব্য সমাধান যদি বুনিয়াদী। সমাধান হয় তবে উক্ত সমাধানকে Basic Feasible solution বলে।

**(ঙ) অসীমায়িত সমাধান কী? (What is unbounded solution?)**

**উত্তর :** যখন সিমপ্লেক্স পদ্ধতির কোনো ধাপে pivot কলামের সকল উপাদান ঋনাত্মক হয়, তখন এর L.P.P সমাধানে অসীমায়িত বা অনন্ত সমাধান পাওয়া যায়।

**(চ) কখন দ্বি-পর্যায়ী পদ্ধতিতে সমাধান থাকে না? (When doesn't the solution in two phase method exist?)**

**উত্তর :** যদি সহায়ক উদ্দেশ্য ফাংশন এর মান শূন্য না হয় তবে সমস্যাটির সমাধান থাকবে না।

**(ছ) কৃত্রিম চলক কী? (What is artificial variable?)**

**উত্তর :** যদি কোনো L.P.P এর শর্তগুলির আকারে "=" অথবা "≥" এবং এর ডানপার্শ্বে সংখ্যাগুলো ধনাত্মক চিহ্ন বিশিষ্ট হয় সেক্ষেত্রে আমরা উক্ত শর্তগুলির বামপক্ষে অধনাত্মক চলক যোগ করে থাকি। এ ধরনের চলককে কৃত্রিম চলক বলা হয়।

**(জ) দ্বৈততার মৌলিক উপপাদ্য বর্ণনা কর। (State the fundamental theorem of duality.)**

**উত্তর :** যদি প্রাথমিক সমস্যা

সর্বোচ্চকরণ : $z = cx$

শর্তসমূহ : $Ax \le b, x \ge 0$

অথবা, দ্বৈত সমস্যা

সর্বনিম্নকরণ : $w = b^T y$

শর্তসমূহ : $A^T y \ge c^T, y \ge 0$

এর যেকোনো একটির সসীম চূড়ান্ত সমাধান থাকে, তাহলে অপর সমস্যাটিরও একটি সসীম চূড়ান্ত সমাধান থাকবে। অধিকন্তু, উভয় সমস্যার উদ্দেশ্য ফাংশনের চূড়ান্ত মান সমান হবে।

অর্থাৎ, সর্বোচ্চকরণ : $Z$ = সর্বনিম্নকরণ : $w$

**(ঝ) ছায়া মুল্য কী? ( What is shadow price?)**

**উত্তর :** অনুন্নত দেশে উপকরণসমূহের দুষ্প্রাপ্যতা তুলে ধরার জন্য এমন মূল্য দরকার যা বাজার মূল্য থেকে উত্তমরূপে সঠিক চিত্রের প্রতিফলন ঘটাতে পারে। এই ধরনের মূল্যকে সাধারণত দুষ্প্রাপ্য মূল্য অথবা হিসাব মূল্য বলা হয়। জেনটিনবাবগেন একে ছায়ামূল্য বলে অভিহিত করেন।

**(ঞ) পরিবহণ সমস্যা কী? (What is transportation problem?)**

**উত্তর :** Transportation সমস্যা একটি একক উপাদানের বিভিন্ন উৎস যেমন গন্তব্য স্থান বা প্রয়োজনীয় কেন্দ্রে পরিবহণের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ এক বা একাধিক গন্তব্য দ্রব্যসামগ্রী স্বল্প সময়ে বা স্বল্প ব্যয়ে পরিবহণ সংক্রান্ত সমস্যাকে পরিবহণ সমস্যা বলে।

**(ট) পরিবহণ সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান নির্ণয়ের পদ্ধতিসমূহ কী কী? (What are the methods to determine the optimal solution of a transportation problem?)**

**উত্তর :** ১. উত্তর-পশ্চিম কোণা, ২. সর্বাপেক্ষা কম খরচ, ৩. ভোজেলের আসন্নায়ন, ৪. সারি লঘিষ্ঠা ও ৫. কলাম লঘিষ্ঠা।

**(ঠ) কর্মনিয়োগ সমস্যা কী? (What is an assignment problem?)**

**উত্তর :** কয়েকজন ব্যক্তি বা কিছু সংখ্যক বস্তুকে পূর্বনির্ধারিত কাজ বা তার অংশ বিশেষ নিয়োগ করে অভিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত সমস্যাকে কর্মনিয়োগ সমস্যা বলে।

## খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] $8 \times 5 = 20$

২। দেখাও যে, $S = \{(x_1, x_2) : 2x_1 + 3x_2 = 7\} \subset R^2$ উত্তল সেট। [সমাধান : **খোন্দকার গণিত ইন্সটিটিউট (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৮৭ পৃষ্ঠার ১.১৯ নং**]
(Show that $S = \{(x_1, x_2) : 2x_1 + 3x_2 = 7\} \subset R^2$ is a convex set.)

৩। দেখাও যে, দুইটি উত্তল সেটের ছেদও একটি উত্তল সেট। [সমাধান : *৩৮৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১৪ নং*]
(Show that intersection of two convex sets is also a convex set.)

৪। নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটিকে আদর্শ আকারে প্রকাশ কর : [সমাধান : *৬৫৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০৪ নং*]
সর্বোচ্চকরণ কর : $Z = 2x_1 - 3x_2 + 4x_3$
শর্তসমূহ : $x_1 + 2x_2 + 3x_3 \le 6$

$2x_1 - 3x_2 + 4x_3 \geq 8$
$3x_1 - 5x_2 - 8x_3 = -10$
$x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3$ বাধাহীন

(Reduce the following linear programming problem to the standard form :
Maximize : $Z = 2x_1 - 3x_2 + 4x_3$
Subject to : $x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 6$
$2x_1 - 3x_2 + 4x_3 \geq 8$
$3x_1 - 5x_2 - 8x_3 = -10$
$x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3$ unrestricted)

৫। লৈখিক পদ্ধতিতে সমাধান কর : **সমাধান :** *৪২৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০৫ নং*

গরিষ্ঠকরণ কর : $Z = 5x_1 + 3x_2$
শর্ত হচ্ছে, $3x_1 + 5x_2 \leq 15$
$5x_1 + 2x_2 \leq 10$
$x_1, x_2 \geq 0$

(Solve by graphical method :
Maximize : $Z = 5x_1 + 3x_2$
Subject to, $3x_1 + 5x_2 \leq 15$
$5x_1 + 2x_2 \leq 10$
$x_1, x_2 \geq 0$

৬। লিনিয়ার.প্রোগ্রামিং সমস্যা গঠনের অ্যালগরিদম লেখ। **সমাধান :** *৬৫৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০৬ নং*

(Write down the algorithm to formulate a linear programming problem.)

৭। নিম্নের সমস্যাটির দ্বৈত সমস্যা লেখ : **সমাধান :** *৪৭৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৬ নং*

সর্বনিম্নকরণ কর : $Z = 2x_1 + x_2 - x_3$
শর্ত হচ্ছে, $x_1 + x_2 - x_3 = 1$
$x_1 - x_2 + x_3 \geq 2$
$x_1 + x_3 \leq 3$
$x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3$ বাধাহীন

(Write down the dual of the following problem.
Maximize : $Z = 2x_1 + x_2 - x_3$
Subject to, $x_1 + x_2 - x_3 = 1$
$x_1 - x_2 + x_3 \geq 2$
$x_1 + x_3 \leq 3$
$x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3$ unrestricted)

৮। দুর্বল দ্বৈততা উপপাদ্য বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। **সমাধান :** *৪৭৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০১ নং*

(State and prove weak duality theorem.

৯। North-West corner rule এর সাহায্যে নিম্নে বর্ণিত পরিবহন সমস্যাটির IBF সমাধান কর : **সমাধান :** *৫১৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৮.০৮ (অনুরূপ) নং*

| Origin \ Destination | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $D_4$ | Supply ($a_i$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_1$ | 6 | 4 | 1 | 5 | 14 |
| $O_2$ | 8 | 9 | 2 | 7 | 16 |
| $O_3$ | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| Demand ($b_j$) | 6 | 10 | 15 | 4 | |

**(Find the IBF solution of the following transportation problem using North-West corner rule :)**

| Origin \ Destination | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $D_4$ | Supply ($a_i$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_1$ | 6 | 4 | 1 | 5 | 14 |
| $O_2$ | 8 | 9 | 2 | 7 | 16 |
| $O_3$ | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| Demand ($b_j$) | 6 | 10 | 15 | 4 | |

## গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। দেখাও যে, $\mathbb{R}^n$ এর উপসেট S একটি উত্তল সেট হবে যদি এবং কেবলমাত্র যদি যে কোনো সসীম সংখ্যক বিন্দুর প্রত্যেকটি উত্তল সমাবেশ S সেটে থাকে। **সমাধান :** *৩৯০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২৫ নং*

(Show that a subset S of $\mathbb{R}^n$ is a convex set iff every convex combination of any finite nubmer of points of S is contained in S.)

১১। প্রমাণ কর যে, যদি লিনিয়ার প্রোগ্রামিং (LP) সমস্যা যার অবরোধ সেট $T = \{ x : Ax = b, x \geq 0\}$ যেখানে A একটি $m \times n$ $(n > m)$ ম্যাট্রিক্স, র‍্যাংক $(A) = m$ এর সম্ভাব্য সমাধান থাকে, তখন এর কমপক্ষে একটি বুনিয়াদি সম্ভাব্য সমাধানও থাকে।

(Prove that if a linear programming problem with constant set $T=\{x : Ax = b, x \geq 0\}$ where, A is the $m \times n$ matrix $(n > m)$, rank $(A) = m$ has feasible solutions, then it has at least on basic feasible solution.) **সমাধান :** *৬৫৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১১ নং*

১২। নিম্নে প্রদত্ত লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটি সিমপ্লেক্স পদ্ধতিতে সমাধান কর :

(Solve the following linear programming problem by using Simplex method) : **সমাধান :** *৪৬১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.২১ (অনুরূপ) নং*

সর্বনিম্নকরণ কর : $Z = x_1 - 3x_2 + 2x_3$

শর্ত হচ্ছে, $2x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 7$

$-x_1 + 2x_2 \leq 12$

$4x_1 - 3x_2 - 8x_3 \geq -10$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$

Minimize : $Z = x_1 - 3x_2 + 2x_3$

Subjet to : $2x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 7$

$-x_1 + 2x_2 \leq 12$

$4x_1 - 3x_2 - 8x_3 \geq -10$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0)$

১৩। $F_1$ এবং $F_2$ খাদ্যের মধ্যে ভিটামিন A এবং B রয়েছে। এক ইউনিট $F_1$ খাদ্যের মধ্যে 2 ইউনিট A এবং 5 ইউনিট B ভিটামিন আছে। এক ইউনিট $F_2$ খাদ্যের মধ্যে 4 ইউনিট A এবং 2 ইউনিট B ভিটামিন আছে। এক ইউনিট $F_1$ এবং $F_2$ খাদ্যের দাম যথাক্রমে 5 টাকা এবং 3 টাকা। একজন লোকের দৈনিক 40 ইউনিট A এবং 50 ইউনিট B ভিটামিন প্রয়োজন। অধিক ভিটামিন গ্রহণে কোনো ক্ষতি নাই। সর্বনিম্ন খরচে দৈনিক চাহিদামাফিক ভিটামিন A এবং B সহ $F_1$ ও $F_2$ খাদ্য অধিক পরিমাণে গ্রহণ করতে সমস্যাটির লিনিয়ার প্রোগ্রাম গঠন কর এবং লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান কর। **সমাধান :** *৬৫৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৩ নং*

(Vitamin A and B are found in two different foods $F_1$ and $F_2$. One unit of food $F_1$ contains 2 units of vitamin A and 5 units of vitamin B. One unit of food $F_2$ contains 4 units of vitamin A and 2 units of vitamin B. One unit of food $F_1$ and $F_2$ costs Tk. 5 and Tk. 3 respectively. The minimum daily requirements for a man of vitamin A and B is 40 and 50 uints respectively. Assuming that anything is excess of daily minimum requirement of vitamin A and B is not harmful. Find out the optimum mixture of food $F_1$ and $F_2$ at minimum cost which meets the daily minimum requirement of vitamin A and B, formulate this as linear programming problem and solve it graphically.)

১৪। দ্বৈত সিমপ্লেক্স পদ্ধতিতে নিম্নে বর্ণিত LPPটি সমাধান কর (Solve the following linear programming problem by using Dual Simplex method) : **সমাধান :** *৪৮৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.১২ (অনুরূপ) নং*

সর্বনিম্নকরণ কর : $Z = -x_1 - 2x_2 - 3x_3$

শর্ত হচ্ছে, $x_1 - x_2 + x_3 \geq 4$

$x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 8$

$x_2 - x_3 \geq 2$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

Minimize : $Z = -x_1 - 2x_2 - 3x_3$

Subjet to : $x_1 - x_2 + x_3 \geq 4$

$x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 8$

$x_2 - x_3 \geq 2$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

১৫। নিম্নের আদিঁ সমস্যা (P) এর দ্বৈত সমস্যা (D) লেখ। (P) এর আদি চূড়ান্ত সমাধান নির্ণয় কর। কমতি-পরিপূরক শর্ত ব্যবহার করে দ্বৈত সমস্যা (D) এর চূড়ান্ত সমাধান নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৬৫৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৫ নং*

(Write down the dual problem (D) of the following primal (P). Find primal optimal solution of (P). Using complementary slackness conditions,derive the optimal solution of the dual problem (D).

গরিষ্ঠকরণ কর : $Z_p = 3x_1 + 2x_2$

শর্ত হচ্ছে, $-x_1 + 2x_2 \leq 4$

$3x_1 + 2x_2 \leq 14$

$x_1 - x_2 \leq 3$

$x_1, x_2 \geq 0$

Minimize : $Z_p = 3x_1 + 2x_2$

Subjet to : $-x_1 + 2x_2 \leq 4$

$3x_1 + 2x_2 \leq 14$

$x_1 - x_2 \leq 3$

$x_1, x_2 \geq 0$

১৬। নিম্নে বর্ণিত যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং সমস্যার সমাধান কর : **সমাধান :** *৫০৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.০৫ নং*

(Solve the following LPP) :

সর্বনিম্নকরণ কর : $Z_p = 3x_1 + 5x_2$

শর্ত হচ্ছে, $x_1 + x_2 \leq 1$

$2x_1 + 3x_2 \leq 1$

$x_1, x_2 \geq 0$

$C_1$এবং $C_2$ এর পরিবর্তন আলোচনা কর যার জন্য অনুকূল সমাধান পরিবর্তন হয় না।

(Discuss the variation of $C_1$ and $C_2$ for which optimal solution dose not change.

Minimize : $Z_p = 3x_1 + 5x_2$

Subjet to : $x_1 + x_2 \leq 1$

$2x_1 + 3x_2 \leq 1$

$x_1, x_2 \geq 0$

১৭। হাঙ্গেরিয়ান পদ্ধতিতে Assignment সমস্যাটি সমাধান কর যার cost matrix নিম্নরূপ : **সমাধান :** *৫১৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৮.১০ নং*

| Workers | Jobs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | 10 | 5 | 9 | 18 | 11 |
| B | 13 | 19 | 6 | 12 | 14 |
| C | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| D | 18 | 9 | 12 | 17 | 15 |
| E | 11 | 6 | 14 | 19 | 10 |

চরম Assignment Schedule এবং সর্বনিম্ন খরচ নির্ণয় কর।

(Solve the following assignment problem by the Hungarian method whose cost matrix is given below :

| Workers | Jobs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | 10 | 5 | 9 | 18 | 11 |
| B | 13 | 19 | 6 | 12 | 14 |
| C | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| D | 18 | 9 | 12 | 17 | 15 |
| E | 11 | 6 | 14 | 19 | 10 |

Determine the optimum assignment schedule and minimum cost.)

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

**[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-১৮/০৫/২০২৫)]**

**(গণিত বিভাগ)**

**বিষয় কোড :** 233713

**বিষয় :** লিনিয়ার প্রোগ্রামিং

**সময় :** ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

**[দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

## ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

**(ক) বিন্দু ক্ষেত্র কী? (What is point region?)**

**উত্তর :** বিন্দুক্ষেত্র হলো কিছু বিন্দুর সমষ্টি। এই বিন্দুগুলোর একটি সমতলে, একট রেখায়, তিন মাত্রার স্থানে বা আরও উচ্চ মাত্রার স্থানে থাকতে পারে।

(খ) **যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামের সংজ্ঞা দাও। (Define Linear Programming.)**

**উত্তর :** সাধারণত সর্বনিম্ন পরিশ্রম বা বিনিয়োগের বিনিময়ে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা প্রাপ্তি মানুষ মাত্রেরই সহজাত আকাঙ্খা। বর্তমান যুগে শিল্প কারখানার জটিল উৎপাদন ব্যবস্থার কাঁচামাল, শ্রমিক ও অন্যান্য দ্রবাদির সর্বনিম্ন কী পরিমাণ ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ উৎপাদন সম্ভব হতে পারে, আবার কম সময়ে স্বল্প পরিবহণ খরচে কিভাবে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়, তা একটি প্রথম গাণিতিক আকারে প্রকাশ করেন, যাহাকে Linear programming বা যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম বলে।

(গ) **উদ্দেশ্য ফাংশন কী? (What is objective function?)**

**উত্তর :** কোনো লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যার $Z = c_ix_i = c_1x_1 + c_2x_2 + ..... + c_nx_n$ লিনিয়ার ফাংশন (যা বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর হয়) কে উদ্দেশ্য ফাংশন বলা হয়।

(ঘ) **উত্তল সেটের চরম বিন্দুর সংজ্ঞা দাও। (Define extreme point of a convex set.)**

**উত্তর :** একটি উত্তল সেটের চরমবিন্দু/শীর্ষ বিন্দু হলো ঐ সেটের এমন একটি বিন্দু যা ঐ সেটের অন্য দুইটি বিন্দুর সংযোগ রেখাংশের উপর অবস্থিত নয়।

(ঙ) **বাহুল্য বা অপ্রয়োজনীয় শর্ত কী? (What is redundant constant?)**

**উত্তর :** একটি যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং সমস্যার যে শর্তটির উপর সম্ভাব্য সমাধান এলাকা নির্ভর করে না অর্থাৎ, যে শর্তের অনুপস্থিতিতে সম্ভাব্য সমাধান এলাকা পরিবর্তিত থাকে তাকে বাহুল্য শর্ত বলে।

(চ) **যদি $Z_{mn} = cx$ একটি Primal problem হয়**

**sh, $Ax \geq b$**

**$x \geq 0$ তবে ইহার Duel problem লিখ।**

**(If $Z_{mn} = cx$ be a problem then**

**sh, $Ax \geq b$**

**$x \geq 0$ write down its dual problem.)**

**উত্তর :** দ্বৈত সমস্যা,

গরিষ্ঠকরণ $z_D = b^Tw$

শর্তসমূহ $A^Tw < c^T$

$W \geq 0$

(ছ) **একটি উত্তল সেটের অন্তস্থ বিন্দুর সংজ্ঞা দাও। (Define interior point of a convex set.)**

**উত্তর :** $R^n$ জগতে m সংখ্যক বিন্দু $x_1, x_2, ....., x_m$ -এর উত্তল সমাবেশ হলো $x = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + ..... + \lambda_m x_m$ দ্বারা প্রদত্ত একই জগতেরই একটি বিন্দু। যেখানে $\lambda_i$ বাস্তব স্কেলার এবং সকল i এর জন্য $\lambda_1 \geq 0, \sum_{i=1}^{M} \lambda_i = 1$

(জ) **আমরা কৃত্রিম চলক ব্যবহার করি কেন? (Why do we use artificial variable?)**

**উত্তর :** কোনো সমস্যায় ভিত্তি কলামের সংখ্যা শর্তসংখ্যার চেয়ে কম হলে কৃত্রিম চলক যুক্ত করে ভিত্তি কলাম ও শর্তসংখ্যা সমান রাখা হয়।

(ঝ) **কখন দ্বৈত সিমপ্লেক্স পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়? (When can dual simplex method apply?)**

**উত্তর :** দ্বৈত সিমপ্লেক্স পদ্ধতিতে, সমাধান প্রারম্বিকভাবে অনুকূল কিন্তু অসম্ভাব্য এবং প্রকৃত অনুকূল সমাধান যেখানে সমাধান সম্ভাব্য হয়, প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অসম্ভাব্য থাকে। ফলে যেখানে নিয়মিত সিমপ্লেক্স পদ্ধতি একটি বুনিয়াদী সম্ভাব্য কিন্তু অনকূল সমাধান নিয়ে শুরু হয়। সেখানে দ্বৈত সিমপ্লেক্স পদ্ধতি একটি সম্ভাব্য কিন্তু অনুকূল সমাধান নিয়ে শুরু হয় এবং সম্ভাব্যতার দিকে অগ্রসর হয়।

(ঞ) **অনুকূল সমাধানের সংজ্ঞা দাও। (Define feassible solution?)**

**উত্তর :** যে সম্ভাব্য সমাধান একটি সাধারণ L.P.P এর উদ্দেশ্য ফাংশনের চরম (গরিষ্ঠ বা লঘিষ্ঠ) প্রকাশ করে তাকে ঐ L.P.P -এর চরম অনুকূল সমাধান বলা হয়।

(ট) **সংবেদনশীল বিশ্লেষণ কী? (What is Sensitivity Analysis?)**

**উত্তর :** যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং সমস্যার প্রকৃতি সংক্রান্ত আলোচনায় সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণের ভূমিকাই প্রদান। একটি নির্দিষ্ট যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং সমস্যার মূল অথবা শত ভেক্টরের কোনো উপাদানের পরিবর্তনের উপর এ সমস্যাটি কতটা নির্ভরশীল তা পরীক্ষা করাই সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ বলে। মূলত সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ হল একটি অনুকূলতা পরবর্তী পরীক্ষা।

(ঠ) **ভারসাম্যহীন পরিবহণ সমস্যা কী?(What is imbalanced Transportation problem?)**

**উত্তর :** কোনো পরিবহন সমস্যার সর্বমোট চাহিদা ও সর্বমোট যোগান সমান না হলে তাকে ভারসাম্যহীন পরিবহণ সমস্যা বলে।

অর্থাৎ, কোনো পরিবহণ সমস্যায় হলে $\sum_{i=1}^{m} ai \neq \sum_{j=1}^{n} bj$ সমস্যাটিকে ভারসাম্যহীন পরিবহণ সমস্যা বলে।

## খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। উত্তলতা পরীক্ষা কর : $S = ((x,y) : y^2 \geq 4x)$. **সমাধান :** **গণিত হাউজের** (২য় খণ্ড) বইয়ের *৬৮২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০২ নং*

(Test the convexity of $S = ((x,y) : y^2 \geq 4x)$.

৩। $S = ((x, y) : |x| \leq 1, |y| \leq 1)$ সেটের চরম বিন্দুগুলো নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৬৮২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০৩ নং*

(Find the extreme points of the set : $S = ((x, y) : |x| \leq 1, |y| \leq 1)$)

৪। নিম্নের LPP কে Canonical আকারে রূপান্তর কর : **সমাধান :** *৪১৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩১ নং*

সর্বোচ্চকরণ কর : $z = x_1 - 3x_2$

শর্তসমূহ : $-x_1 + 2x_2 \leq 15$

$x_1 + 3x_2 = 10$

$x_1 \geq 0$ ,$x_2$ বাধাহীন

(Convert the following LPP into Canonical form :

Maximize : $z = x_1 - 3x_2$

Subject to : $-x_1 + 2x_2 \leq 15$

$x_1 + 3x_2 = 10$

$x_1 \geq 0$ ,$x_2$ unrestricted)

৫। ম্যাট্রিক্স ভেক্টর প্রতীক ব্যবহার করে প্রমাণ কর যে, নিম্নের সমীকরণ জোটের অধঃপতিত সমাধান আছে :

$2x_1 + x_2 - x_3 = 2$

$3x_1 + 2x_2 + x_3 = 3$ **সমাধান :** *৬৮৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০৫ নং*

(Using matrix vector notation show that the following system of linear equations has degencrate solution

$2x_1 + x_2 - x_3 = 2$

$3x_1 + 2x_2 + x_3 = 3$)

৬। প্রমাণ কর যে, সসীম সংখ্যা উত্তল সেটের ছেদ একটি উত্তল সেট। **সমাধান :** *৩৮৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১৮ নং*

(Prove that the intersection of a finite number of convex set is a convex set.)

৭। নিম্নের LPP এর দ্বৈত আকার লেখ : **সমাধান :** *৪৭৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৮ নং*

সর্বনিম্নকরণ কর : $z = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3$

শর্তসমূহ : $2x_1 + 3x_2 + 5x_3 \geq 2$

$3x_1 + x_2 + 7x_3 = 3$

$x_1 + 4x_2 + 6x_3 \leq 5$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3$ চিহ্ন নিরপেক্ষ

(Write down the duel from of the following LPP

Minimize : $z = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3$

Subject to : $2x_1 + 3x_2 + 5x_3 \geq 2$

$3x_1 + x_2 + 7x_3 = 3$

$x_1 + 4x_2 + 6x_3 \leq 5$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3$ unrestricted in sign)

৮। Simplex method ব্যবহার করে নিম্নের LPP টি সমাধান কর : **সমাধান :** *৬৮৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০৮ নং*

সর্বোচ্চকরণ কর: $z = 10_{x1} + x_2 + 2x_3$

শর্তসমূহ : $x_1 + x_2 - 2x_3 \leq 20$

$4x_1 + x_2 + x_3 \leq 20$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

(Using simplex method solve the following LPP :

Maximize: $z = 10_{x1} + x_2 + 2x_3$

Subject to : $x_1 + x_2 - 2x_3 \leq 20$

$4x_1 + x_2 + x_3 \leq 20$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$)

৯। North-West corner পদ্ধতিতে পরিবহণ সমস্যার IBFS বের করার ধাপসমূহ লেখ। **সমাধান :** *৪৭৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৮ নং*

(Write down the steps to find an IBFS of transportation problem by Noth-West corner rule)

## গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) দেখাও যে, যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামের চরম অনুকূল সমাধানের সেট একটি উত্তলসেট। **সমাধান :** *৩৮৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১৩ নং*
(Show that the set of all optimal solutons to the linear programming problem is convex)

(খ) দেখাও যে, $S = \{(x, y) : x^2 + y^2 \le 25\}$ একটি উত্তল সেট। **সমাধান :** *৩৮২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১১ নং*
(Show that $S = \{(x, y) : x^2 + y^2 \le 25\}$ is a convex set)

১১। Simplex method-II এর সাহায্যে সমাধান কর : **সমাধান :** *৬৬৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১১ নং*

সর্বনিম্নকরণ কর : $z^{xy} - 3x_1 + x_2 + x_3$

শর্তসমূহ : $x_1 - 2x_2 + x_3 \le 11$
$-4x_1 + x_2 + 2x_3 \ge 3$
$-2x_1 + x_3 = 1$
$x_1, x_3, x_3 \ge 0$

(Solve with the help of simplex method-II :
Minimize : $z^{xy} - 3x_1 + x_2 + x_3$
Subject to : $x_1 - 2x_2 + x_3 \le 11$
$-4x_1 + x_2 + 2x_3 \ge 3$
$-2x_1 + x_3 = 1$
$x_1, x_3, x_3 \ge 0$)

১২। Complementary Slackness উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। **সমাধান :** *৪৪৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৭ নং*
(State and prove Complementary slackness theorem)

১৩। (ক) একটি কোম্পানি A ও B দুটি দ্রব্য বিক্রয় করে একক প্রতি যথাক্রমে 40 টাকা ও 30 টাকা লাভ করে। উভয় দ্রব্যই একটি মেশিনে তৈরি হয়। উক্ত মেশিন সর্বোচ্চ 3000 মানব ঘণ্টা চলতে পারে। A প্রকার দ্রব্য এক একক তৈরি করতে সময় লাগে 3 ঘণ্টা ও B প্রকার দ্রব্যের এক একক তৈরি করতে সময় লাগে 1 ঘণ্টা। একটি বাজার জরিপে দেখা যায় যে, A দ্রব্য বিক্রয় হবে 8000 একক ও B দ্রব্য বিক্রয় হবে সর্বোচ্চ 12000 একক। একটি যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম সমস্যা তৈরি কর যাতে লাভ সর্বোচ্চ হবে।
(A Company sells two products A and B. The company makes a profit of Tk. 40 and Tk. 30 per unit of two products respectively. The two products are produced by a common process. The production process has a capacity of 3000 man hours. it takes 3 hours a produce one unit of A and one hour to produce one unit of B. A market survey reveals that 8000 units of A and 12000 units of B can be sold. Formulate a linear programming problem which maximize the profit) **সমাধান :** *৬৮৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৩ (ক) নং*

(খ) প্রমাণ কর যে, কোনো দ্বৈত সমস্যা নিজেই আদি সমস্যা। **সমাধান :** *৪৭৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৪ নং*
(Prove that the duel of a dual is the primal problem itself)

১৪। দ্বৈততা এবং পরিপূরক কমতি শর্ত ব্যবহার করে সমাধান কর : **সমাধান :** *৪৪৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৭ (গাণিতিক অংশ) নং*

সর্বনিম্নকরণ কর : $z = 2x_1 + 3x_2 + x_3$

শর্তসমূহ : $4x_1 + x_2 + 6x_3 \ge 8$
$3x_1 + 7x_2 + 2x_3 \ge 5$
$x_1, x_2, x_3 \ge 0$

(Solve the linear programming problem using duality and complementary slackness conditions :
Minimize : $z = 2x_1 + 3x_2 + x_3$
Subjcet to : $4x_1 + x_2 + 6x_3 \ge 8$
$3x_1 + 7x_2 + 2x_3 \ge 5$
$x_1, x_2, x_3 \ge 0$)

১৫। নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটির সমাধান কর : **সমাধান :** *৫০৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.০৩ নং*

সর্বনিম্নকরণ কর : $z = 5x_1 + 12x_2 + 4x_3$

শর্তসমূহ : $x_1 + 2x_2 + x_3 \le 5$
$2x_1 - x_2 + 3x_3 = 2$
$x_1, x_2, x_3 \ge 0$

$\begin{bmatrix}5\\2\end{bmatrix}$ হতে $\begin{bmatrix}3\\9\end{bmatrix}$ তে পরিবর্তনের ফলে চরম অনুকূল সমাধানের উপর এর প্রভাব বর্ণনা কর।

(Solve the following linear programming problem :
Maximize: $z = 5x_1 + 12x_2 + 4x_3$

Subject to : $x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 5$

$2x_1 - x_2 + 3x_3 = 2$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

Describe the effect of changing the requirement vector from $\begin{bmatrix}5\\2\end{bmatrix}$ to $\begin{bmatrix}3\\9\end{bmatrix}$ on the optimum solution

১৬। কর্মনিয়োগ সমস্যা সমাধানের জন্য হাঙ্গেরিয়ান পদ্ধতি বর্ণনা কর। **সমাধান :** *৫১৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৮.০৭ নং*

(Describe Hungarian method for solving Assignment problem)

১৭। Vogel's Approximation পদ্ধতিতে নিম্নের পরিবহণ সমস্যা এর IBF সমাধান এবং ন্যূনতম হার নির্ণয় কর :

| Destination / Origin | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $D_4$ | Supply ($a_i$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_1$ | 19 | 13 | 50 | 10 | 7 |
| $O_2$ | 70 | 30 | 40 | 60 | 9 |
| $O_3$ | 40 | 8 | 70 | 20 | 18 |
| Demand ($b_j$) | 5 | 8 | 7 | 14 | |

(Find the IBF solution and minimum cost of the following transportation problem by using Vogel's Approximation method :

**সমাধান :** *৫১১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৮.০১ নং*

| Destination / Origin | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $D_4$ | Supply ($a_i$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_1$ | 19 | 13 | 50 | 10 | 7 |
| $O_2$ | 70 | 30 | 40 | 60 | 9 |
| $O_3$ | 40 | 8 | 70 | 20 | 18 |
| Demand ($b_j$) | 5 | 8 | 7 | 14 | |

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১৮/০১/২০২৬)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় : লিনিয়ার প্রোগ্রামিং

বিষয় কোড : 233713

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

## ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

**(ক) $E^n$ জগতে বিন্দু সেটের উত্তল সমাবেশের সংজ্ঞা দাও।**

**(Define convex combination of a set of points in $E^n$.)**

**উত্তর :** $E^n$ জগতে $x_1, x_2, \ldots, x_k$ বিন্দুসমূহ এর উত্তল সমাবেশ হলো– একই জগতের একটি বিন্দু।

$x = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 + \cdots + \lambda_k x_k$

যেখানে,

$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \ldots, \lambda_k$ বাস্তব স্কেলার এবং

$\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0, \ldots, \lambda_k \geq 0$ ও $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \cdots + \lambda_k = 1$

**(খ) একটি উত্তল সেটের শীর্ষবিন্দুর সংজ্ঞা দাও।**

**(Define vertex point of a convex set.)**

**উত্তর :** একটি উত্তল সেটের চরমবিন্দু/শীর্ষ বিন্দু হলো ঐ সেটের এমন একটি বিন্দু যা ঐ সেটের অন্য দুইটি বিন্দুর সংযোগ রেখাংশের উপর অবস্থিত নয়।

**(গ) মৌলিক সমাধানের সংজ্ঞা দাও। (Define basic solution.)**

**উত্তর :** একটি L.P.P-এর কোনো সম্ভাব্য সমাধান যদি বুনিয়াদী সমাধান হয় তবে উক্ত সমাধানকে Basic Feasible solution বলে।

(ঘ) **কৃত্রিম চলক কী? (What is artificial variable?)**

**উত্তর :** যদি কোনো L.P.P এর শর্তগুলির আকারে "=" অথবা "≥" এবং এর ডানপার্শ্বে সংখ্যাগুলো ধনাত্মক চিহ্ন বিশিষ্ট হয় সেক্ষেত্রে আমরা উক্ত শর্তগুলির বামপক্ষে অধনাত্মক চলক যোগ করে থাকি। এ ধরনের চলককে কৃত্রিম চলক বলা হয়।

(ঙ) **কখন অসীমায়িত সমাধান পাওয়া যাবে?**

**(When will we get unbounded solution?)**

**উত্তর :** যখন সিমপেক্স পদ্ধতির কোনো ধাপে pivot কলামের সকল উপাদান ঋণাত্মক হয়, তখন এর L.P.P সমাধানে অসীমায়িত বা অনন্ত সমাধান পাওয়া যায়।

(চ) **বাড়তি চলক কী? (What is surplus variable?)**

**উত্তর :** কোনো সাধারণ যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামের অসমতা শর্তগুলো (≥) আকার হতে সমতা শর্তে পরিবর্তনের জন্য অসমতা শর্তের বামপক্ষে যে অঋণাত্মক চলক বিয়োগ করতে হয় তাকে বাড়তি চলক বলে।

(ছ) **L.P.P এর আদর্শ আকারের সংজ্ঞা দাও।**

**(Define standard form L.P.P.)**

**উত্তর :** Maximize (menimize) $z = cx$

Subject to $Ax = b$

$x \geq 0$ and $b \geq 0$

is called standard form of the linear Programming problem (LLP).

(জ) **পরিবহণ সমস্যার সংজ্ঞা দাও।**

**(Define transportation problem.)**

**উত্তর :** Transportation সমস্যা একটি একক উপাদানের বিভিন্ন উৎস যেমন গন্তব্য স্থান বা প্রয়োজনীয় কেন্দ্রে পরিবহণের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ এক বা একাধিক গন্তব্য দ্রব্যসামগ্রী স্বল্প সময়ে বা স্বল্প ব্যয়ে পরিবহণসংক্রান্ত সমস্যাকে পরিবহণ সমস্যা বলে।

(ঝ) **ছায়া মূল্য কী? (What is shadow price?)**

**উত্তর :** অনুন্নত দেশে উপকরণসমূহের দুষ্প্রাপ্যতা তুলে ধরার জন্য এমন মূল্য দরকার যা বাজার মূল্য থেকে উত্তমরূপে সঠিক চিত্রের প্রতিফলন ঘটাতে পারে। এই ধরনের মূল্যকে সাধারণত দুষ্প্রাপ্য মূল্য অথবা হিসাব মূল্য বলা হয়। জেনটিনবাবগেন একে ছায়ামূল্য বলে অভিহিত করেন।

(ঞ) **কর্ম নিয়োগ সমস্যা কী? (What is assignment problem?)**

**উত্তর :** কয়েকজন ব্যক্তি বা কিছু সংখ্যক বস্তুকে পূর্বনির্ধারিত কাজ বা তার অংশ বিশেষ নিয়োগ করে অভিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত সমস্যাকে Assignment বা কর্মনিয়োগ সমস্যা বলে।

(ট) **দ্বৈত সমস্যা কী? (What is dual problem?)**

**উত্তর :** প্রত্যেক লিনিয়ার প্রোগ্রামিং গরিষ্ঠকরণ অথবা লঘিষ্ঠকরণ সমস্যা একই ডাটার সাপেক্ষে অপর একটি প্রতিবিম্ব ডাটার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই প্রতিবিম্ব সমস্যাটিকে দ্বৈত সমস্যা বলে।

(ঠ) **সংবেদনশীল বিশেষণ কী? (What is sensitivity analysis?)**

**উত্তর :** যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং সমস্যার প্রকৃতি সংক্রান্ত আলোচনায় সংবেদনশীলতা বিশেষণের ভূমিকাই প্রদান। একটি নির্দিষ্ট যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং সমস্যার মূল অথবা শত ভেক্টরের কোনো উপাদানের পরিবর্তনের উপর এ সমস্যাটি কতটা নির্ভরশীল তা পরীক্ষা করাই সংবেদনশীলতা বিশেষণ বলে। মূলত সংবেদনশীলতা বিশেষণ হল একটি অনুকূলতা পরবর্তী পরীক্ষা।

## খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। যদি S এবং T যেকোনো দুইটি $R^n$ জগতে উত্তল সেট হয় এবং $\alpha$ ও $\beta$ দুইটি স্কেলার হয় তবে দেখাও যে, $\alpha S + \beta T$ একটি উত্তল সেট।
(If S and T are two convex sets in $R^n$ then show that for two scalars $\alpha$, $\beta$ the set $\alpha S + \beta T$ is also a convex set.)

**সমাধান :** গণিত চূড়ান্ত (২য় খণ্ড) বইয়ের *৩৮৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২৩ নং*

৩। প্রমাণ কর যে, $R^2$ জগতে $S = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$ একটি উত্তল সেট।
(Show that in $R^2$, $S = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 4)$ is a convex set.)

**সমাধান :** *৬৯৮ পৃষ্ঠার; প্রশ্ন ৩ নং*

৪। নিম্নের LP সমস্যাটিকে ক্যানোনিকেল (canonical) আকারে প্রকাশ কর (Convert the following L.P problem into canonical form) :

**সমাধান :** *৪০৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৮ নং*

সর্বোচ্চকরণ কর (Maximize) : $z = 5x_1 + 3x_2 - 4x_3$

শর্তসমূহ (Subject to) : $x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 5$

$2x_1 - x_2 + x_3 = 4$

$3x_1 + 4x_2 - 2x_3 \geq 2$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3$ চিহ্ন নিরপেক্ষ (Unrestricted in sign)

৫। একজন কৃষক A ও B দুই ধরনের ধান চাষ করে। তিনি বীজের জন্য 10,000 টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন। প্রতি ডেসিমেল জমির জন্য যথাক্রমে 2 ও 3 কেজি বীজ লাগে। বাজারে 300 কেজি বীজ রয়েছে। প্রতি কেজি বীজের দাম যথাক্রমে 80 ও 100 টাকা। A ও B ধরনের ধানের জন্য তিনি কমপক্ষে 100 ও 60 কেজি বীজ ব্যবহার করেন। লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যা গঠন কর যেন তিনি সর্বাধিক ডেসিমেল জমিতে চাষ করতে পারেন। **সমাধান :** *৪২১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০৩ নং*

(A farmer cultivates two types of paddies A and B. He can invest Tk. 10,000 for seed. Each decimal of land needs seed of 2 and 3 kg respectively. Availability of seed in the market is 300 kg. Each kg of seeds cost Tk. 80 and 100 respectively. He uses at least 100 and 60 kg of seed for paddies of type A and B respectively. Formulate the linear programming problem to maximize the cultivation of land area in decimals.)

৬। নিম্নের L.P সমস্যাটি Simplex পদ্ধতির সাহায্যে সমাধান কর (Solve the following L.P problem by simplex method) :

**সমাধান :** *৪৫৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১৬ নং*

লঘিষ্ঠকরণ কর (Minimize) : $z = 4x_1 + 8x_2 + 3x_3$

শর্তসমূহ (Subject to) : $x_1 + x_2 \geq 2$

$2x_1 + x_3 \geq 5$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

৭। নিম্নের L.P সমস্যাটির দ্বৈত সমস্যা লেখ (Write down the dual of following L.P problem) :

লঘিষ্ঠকরণ কর (Minimize) : $z = -4x_1 + 5x_2 + 2x_3$

শর্তসমূহ (Subject to) : $6x_1 + x_2 - x_3 \leq 5$

$2x_1 + 2x_2 - 3x_3 \geq 3$

$3x_1 - 5x_3 = 2$

$x_1 \leq 0, x_3 \geq 0, x_2$ চিহ্ন নিরপেক্ষ (Unrestricted in sign)

**সমাধান :** *৬৯৯ পৃষ্ঠার; প্রশ্ন ৭ নং*

৮। Weak duality উপপাদ্যটি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। **সমাধান :** *৪৭৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০১ নং*

(State and prove Weak duality theorem.)

৯। North-West কর্নার পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের পরিবহণ সমস্যাটির একটি IBS সমাধান নির্ণয় কর :

| গন্তব্য / উৎস | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $D_4$ | সরবরাহ-($a_i$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_1$ | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| $O_2$ | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| $O_3$ | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 |
| চাহিদা ($b_j$) | 3 | 7 | 6 | 2 | 18 |

**(Fine the IBF solution of the following transportation problem using North-Weat corner rule :)**

| Destination / Origin | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $D_4$ | Supply ($a_i$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_1$ | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| $O_2$ | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| $O_3$ | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 |
| Demand ($b_j$) | 3 | 7 | 6 | 2 | 18 |

**সমাধান :** *৬৯৯ পৃষ্ঠার; প্রশ্ন ৯ নং*

## গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। দেখাও যে, $R^n$ এর উপসেট S উত্তল সেট হবে যদি এবং কেবল যদি যেকোনো সসীম সংখ্যক বিন্দুর প্রত্যেকটি উত্তল সমাবেশ এই S এ বিদ্যমান থাকে। **সমাধান :** *৩৯০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২৫ নং*

(Show that a subjet S of $R^n$ is a convex set if every convex combination of any finite number of points of S is contained in S.)

১১। নিম্নের L.P সমস্যাটি সমাধান কর (Solve the following L.P problem) : **সমাধান :** *৪৬৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.৩৯ নং*

গরিষ্ঠকরণ কর (Maximize) : $z = x_1 + 4x_2 + 5x_3$

শর্তসমূহ (Subject to) : $3x_1 + 3x_3 \leq 22$

$x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 14$

$3x_1 + 2x_2 \leq 14$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

১২। সিমপেক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের L.P সমস্যাটি সমাধান কর (Solve the following L.P problem by simplex method) :

সমাধান : *৪৯৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.২১ নং*

সর্বনিম্নকরণ কর (Minimize) : $z = x_1 - 3x_2 + 2x_3$

শর্তসমূহ (Subject to) : $3x_1 - x_2 + 2x_3 \le 7$

$-2x_1 + 4x_2 \le 12$

$-4x_1 + 3x_2 + 8x_3 \le 10$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0$

১৩। Big-M পদ্ধতির সাহায্যে নিম্নের L.P সমস্যাটি সমাধান কর (Solve the following L.P problem by Big-M method) :

সর্বনিম্নকরণ কর (Maximize) : $z = 4x_1 + 5x_2 + 2x_3$

শর্তসমূহ (Subject to) : $-6x_1 + x_2 - x_3 \le 5$

$-2x_1 + 2x_2 - 3x_3 \ge 3$

$2x_2 - 4x_3 = 1$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0$

সমাধান : *৭০২ পৃষ্ঠার; প্রশ্ন ১৩ নং*

১৪। দ্বৈত সিমপেক্স পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান কর (Solve by dual simplex method) : সমাধান : *৪৮৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.১৭ নং*

লঘিষ্ঠকরণ কর (Minimize) : $z = 10x_1 + 5x_2 + 4x_3$

শর্তসমূহ (Subject to) $3x_1 + 2x_2 - 3x_3 \ge 5$

$4x_1 + 2x_3 \ge 10$

$x_1 + x_2 \ge 3$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0$

১৫। নিম্নের L.P সমস্যাটি সমাধান কর (Solve the following L.P problem) : সমাধান : *৫০০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.০১ নং*

গরিষ্ঠকরণ কর (Maximize) $z = 3x_1 + 5x_2$

শর্তসমূহ (Subject to) $x_1 + x_2 \le 1$

$2x_1 + 3x_2 \le 1$

$x_1, x_2 \ge 0$

উক্ত সমস্যায় প্রয়োজনীয় ভেক্টর $\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$ থেকে $\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$ তে পরিবর্তনের ফলে চরম অনুকূল সমাধানের উপর প্রভাব বর্ণনা কর।

(Also describe the effect of changing the requirement vector from $\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$ to $\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$ on the optimum solution.)

১৬। লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের জন্য Simplex Algorithm লেখ। সমাধান : *৪৪৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৪ নং*

(Write down the simplex algorithm to solve a linear programming problem.)

১৭। হাঙ্গেরিয়ান পদ্ধতি দ্বারা নিম্নের কর্মনিয়োগ সমস্যাটির চূড়ান্ত কর্মনিয়োগ পরিকল্পনা এবং সর্বনিম্ন খরচ নির্ণয় কর যার খরচ ম্যাট্রিক্স নিম্নরূপ

(Determine the optimum assignment schedule and minimum cost of the following assignment problem by Hungarian method whose cost matrix is ):

| শ্রমিক (Workers) | কাজ (Jobs) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| B | 0 | 9 | 5 | 5 | 4 |
| C | 3 | 8 | 9 | 2 | 6 |
| D | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| E | 9 | 5 | 8 | 9 | 5 |

সমাধান : *৭০৩ পৃষ্ঠার; প্রশ্ন ১৭ নং*

সমাপ্ত